

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



TẠ THỊ THIÊN THANH

**PHÂN TÍCH XU HƯỚNG MUA HÀNG CỦA KHÁCH
HÀNG TRÊN CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH**

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TẠ THỊ THIÊN THANH

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG MUA HÀNG CỦA KHÁCH
HÀNG TRÊN CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mã số sinh viên: 2151013088

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Chí Công

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẤY XÁC NHẬN

Tôi tên là: Tạ Thị Thiên Thanh

Ngày sinh: 27/09/2003

Nơi sinh: TP.HCM

Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã sinh viên: 2151013088

Tôi đồng ý cung cấp toàn văn thông tin khóa luận tốt nghiệp hợp lệ về bản quyền cho Thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối toàn văn thông tin đồ án/ khóa luận tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

Tạ Thị Thiên Thanh

**Ý KIẾN CHO PHÉP BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Chí Công

Sinh viên thực hiện: Tạ Thị Thiên Thanh **Lớp:** DH21CS01

Ngày sinh: 27/09/2003 **Nơi sinh:** TP.HCM.....

Tên đề tài: Phân tích xu hướng mua hàng của khách hàng trên các trang thương mại
điện tử

.....

.....

.....

**Ý kiến của giảng viên hướng dẫn về việc cho phép sinh viên được bảo vệ đồ án/
khóa luận trước Hội đồng:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Người nhận xét

ThS. Phạm Chí Công

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy ThS. Phạm Chí Công, người đã luôn sát cánh, tận tình hướng dẫn và động viên em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Những góp ý chân thành và những chia sẻ đầy giá trị của thầy đã mở ra cho em những góc nhìn mới, giúp em nâng cao khả năng nghiên cứu và tiếp thu kiến thức. Em tin rằng những bài học và kinh nghiệm quý báu đó sẽ luôn là hành trang vững chắc cho con đường sự nghiệp của em sau này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Khoa Công nghệ Thông tin, nơi đã không ngừng tạo điều kiện và hỗ trợ em cùng các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn thầy và toàn thể cán bộ Khoa Công nghệ thông tin vì sự tận tâm và đóng góp không ngừng, giúp em hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp này.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, nhu cầu mua sắm thời trang nữ trực tuyến cũng gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, sự phong phú về sản phẩm và thông tin dễ khiến người tiêu dùng cảm thấy bối rối khi đưa ra quyết định mua hàng. Khóa luận này hướng đến việc hỗ trợ người dùng giải quyết vấn đề đó thông qua việc xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm. Đề tài bao gồm các bước: thu thập dữ liệu sản phẩm và đánh giá, xử lý và phân tích dữ liệu để nhận diện xu hướng tiêu dùng, và xây dựng cơ bản hệ thống gợi ý sản phẩm quần áo nữ.

ABSTRACT

As e-commerce continues to grow, more people are shopping for women's fashion online. However, the wide range of products and information can make it difficult for customers to choose what to buy. This thesis aims to help users by creating a product recommendation system. The project includes collecting product and review data, analyzing customer trends, and building a basic system to suggest suitable clothing items.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	4
TÓM TẮT KHÓA LUẬN.....	5
ABSTRACT	6
MỤC LỤC	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	9
DANH MỤC HÌNH VẼ	10
DANH MỤC BẢNG	13
MỞ ĐẦU.....	15
Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	16
1.1. Tiền đề nghiên cứu.....	16
1.2. Kết quả đạt được từ đề tài trước.....	16
1.3. Bố cục đề tài.....	17
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	18
2.1. Các công nghệ và lý do chọn công nghệ.....	18
2.1.1. PyMySQL và MySQL	18
2.1.2. Streamlit.....	18
2.2. Tổng quan về hệ thống gợi ý sản phẩm	19
2.2.1. Content-based Filtering Recommender System	19
2.2.2. Collaborative Filtering Recommender System	20
2.2.3. Hệ thống gợi ý trong lĩnh vực thương mại điện tử	21
Chương 3. HỆ THỐNG GỢI Ý SẢN PHẨM QUẦN ÁO NỮ	23
3.1. Dữ liệu sử dụng trong đề tài.....	23
3.2. Trực quan hóa dữ liệu	25
3.2.1. Thông tin sản phẩm	25

3.2.2.	Đánh giá của khách hàng.....	33
3.3.	Phân tích và thiết kế hệ thống	36
3.3.1.	Sơ đồ usecase.....	36
3.3.2.	Đặc tả usecase.....	37
3.3.3.	Cơ sở dữ liệu.....	53
3.4.	Thực nghiệm hệ thống	59
3.4.1.	Giao diện xem và tìm kiếm sản phẩm với tư cách Guess.....	59
3.4.2.	Giao diện xem và tìm kiếm sản phẩm với tư cách Customer.....	61
3.4.3.	Giao diện đăng ký tài khoản	63
3.4.4.	Giao diện đăng nhập tài khoản	66
3.4.5.	Giao diện quên mật khẩu	68
3.4.6.	Giao diện đổi mật khẩu.....	71
3.4.7.	Giao diện thông tin sản phẩm	74
3.4.8.	Giao diện giỏ hàng.....	76
3.4.9.	Giao diện đặt hàng	77
3.4.10.	Giao diện xem lịch sử mua hàng.....	80
3.4.11.	Giao diện hồ sơ khách hàng	82
3.4.12.	Giao diện xem báo cáo.....	84
3.4.13.	Giao diện quản lý người dùng.....	85
3.4.14.	Giao diện quản lý sản phẩm.....	88
3.4.15.	Giao diện quản lý đơn hàng	91
3.4.16.	Giao diện xem nhật ký hoạt động của quản trị viên	93
Chương 4.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI.....	94
4.1.	Kết luận	94
4.2.	Hướng phát triển đề tài	94
TÀI LIỆU THAM KHẢO		96

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ	Ý NGHĨA
AI	Artificial intelligence	Trí tuệ nhân tạo.
NBCF	Neighbor-based Collaborative Filtering	Phương pháp gợi ý item dựa trên sự tương đồng.
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.
SKU	Stock Keeping Unit	Mã hàng hóa hỗ trợ việc phân loại hàng hóa. Trong khuôn khổ đề tài này, SKU được dùng với ý nghĩa thông tin sản phẩm.
TF-IDF	Term Frequency - Inverse Document Frequency	Phương pháp thống kê trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và truy xuất thông tin.
ERD	Entity Relationship Diagram	Biểu đồ thực thể - quan hệ, một loại biểu đồ cấu trúc sử dụng trong thiết kế cơ sở dữ liệu.
RDM	Relational Data Model	Mô hình dữ liệu quan hệ.
OOP	Object-Oriented Programming	Lập trình hướng đối tượng
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền tải thư tín đơn giản.
CNN	Convolutional Neural Network	Mô hình mạng neural tích chập

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Bố cục chính của đề tài.....	17
Hình 2.1	Logo MySQL.....	18
Hình 2.2	Logo Streamlit	18
Hình 2.3	Kiến trúc hệ thống gợi ý [7]	19
Hình 2.4	Minh họa utility matrix [10]	21
Hình 3.1	Cấu trúc các file dữ liệu.....	24
Hình 3.2	Minh họa các hình ảnh trong folder getImages	25
Hình 3.3	Phân bố giá sản phẩm theo các khoảng giá	26
Hình 3.4	Phân bố các giá trị trong trường discounts	26
Hình 3.5	Phân bố giá trị số lượng bán của sản phẩm	27
Hình 3.6	Mối quan hệ giữa giá sản phẩm và số lượng bán ra	28
Hình 3.7	Biểu đồ phân bố giá bán các loại sản phẩm	29
Hình 3.8	Tỷ lệ sản phẩm có mã giảm giá trên mỗi loại sản phẩm	31
Hình 3.9	So sánh lượt bán trung bình giữa các sản phẩm có giảm giá và các sản phẩm không giảm giá	32
Hình 3.10	Phân bố lượt đánh giá theo sao.....	33
Hình 3.11	Số điểm đánh giá trung bình ở mỗi khoảng giá.....	34
Hình 3.12	Số lượng đánh giá dưới 4 sao ở mỗi loại sản phẩm	34
Hình 3.13	Wordcloud các từ xuất hiện trong các phản hồi sản phẩm dưới 4 sao	35
Hình 3.14	10 từ quan trọng nhất (theo TF-IDF) trong các bình luận đánh giá dưới 4 sao	35
Hình 3.15	Sơ đồ usecase.....	36
Hình 3.16	Mô hình ERD	53
Hình 3.17	Mô hình RDM	58
Hình 3.18	Giao diện với tư cách guess (1)	59
Hình 3.19	Giao diện với tư cách guess (2)	59
Hình 3.20	Giao diện với tư cách guess (3)	60
Hình 3.21	Giao diện với tư cách customer (1)	61
Hình 3.22	Giao diện với tư cách customer (2)	61
Hình 3.23	Giao diện với tư cách customer (3)	62
Hình 3.24	Giao diện với tư cách customer (4)	62

Hình 3.25 Giao diện đăng ký tài khoản (1)	63
Hình 3.26 Giao diện đăng ký tài khoản (2)	64
Hình 3.27 Giao diện gửi mã xác nhận	64
Hình 3.28 Giao diện đăng ký tài khoản thành công	65
Hình 3.29 Giao diện đăng nhập tài khoản (1)	66
Hình 3.30 Giao diện đăng nhập hệ thống (2)	66
Hình 3.31 Giao diện đăng nhập tài khoản không thành công	67
Hình 3.32 Giao diện đăng nhập tài khoản thành công	67
Hình 3.33 Giao diện quên mật khẩu (1)	68
Hình 3.34 Giao diện quên mật khẩu (2)	68
Hình 3.35 Giao diện quên mật khẩu (3)	69
Hình 3.36 Giao diện đặt lại mật khẩu mới	69
Hình 3.37 Giao diện đặt lại mật khẩu mới không thành công.....	70
Hình 3.38 Giao diện đặt lại mật khẩu mới thành công.....	70
Hình 3.39 Giao diện đổi mật khẩu (1).....	71
Hình 3.40 Giao diện đổi mật khẩu (2).....	71
Hình 3.41 Giao diện đổi mật khẩu (3).....	72
Hình 3.42 Giao diện mật khẩu hiện tại không đúng.....	72
Hình 3.43 Giao diện đổi mật khẩu (4).....	73
Hình 3.44 Giao diện thông tin sản phẩm (1)	74
Hình 3.45 Giao diện thông tin sản phẩm (2)	74
Hình 3.46 Các đánh giá sản phẩm	75
Hình 3.47 Giao diện giỏ hàng (1).....	76
Hình 3.48 Giao diện giỏ hàng (2).....	76
Hình 3.49 Giao diện đặt hàng (1)	77
Hình 3.50 Bộ lọc các phương thức thanh toán	77
Hình 3.51 Giao diện đặt hàng thành công	78
Hình 3.52 Giao diện gợi ý sản phẩm	78
Hình 3.53 Giao diện đánh giá sản phẩm (1).....	79
Hình 3.54 Giao diện đánh giá sản phẩm (2).....	79
Hình 3.55 Giao diện xem lịch sử mua hàng	80
Hình 3.56 Bộ lọc đơn hàng theo tình trạng đơn	81

Hình 3.57 Thông tin đơn hàng khi xem đầy đủ.....	81
Hình 3.58 Giao diện hồ sơ thông tin khách hàng.....	82
Hình 3.59 Giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng (1).....	82
Hình 3.60 Giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng (2).....	83
Hình 3.61 Giao diện xem báo cáo thống kê (1).....	84
Hình 3.62 Giao diện xem báo cáo thống kê (2).....	84
Hình 3.63 Giao diện xem báo cáo thống kê (3).....	85
Hình 3.64 Giao diện quản lý người dùng.....	85
Hình 3.65 Giao diện thêm người dùng (1)	86
Hình 3.66 Giao diện thêm người dùng (2)	86
Hình 3.67 Giao diện cập nhật/xóa người dùng.....	87
Hình 3.68 Giao diện quản lý danh sách sản phẩm	88
Hình 3.69 Giao diện thêm sản phẩm (1).....	88
Hình 3.70 Giao diện thêm sản phẩm (2).....	89
Hình 3.71 Giao diện cập nhật/xóa sản phẩm (1)	89
Hình 3.72 Giao diện cập nhật/xóa sản phẩm (2)	90
Hình 3.73 Giao diện quản lý đơn hàng (1).....	91
Hình 3.74 Giao diện quản lý đơn hàng (2).....	91
Hình 3.75 Giao diện quản lý chi tiết đơn hàng.....	92
Hình 3.76 Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng không thành công	92
Hình 3.77 Giao diện nhật ký hoạt động quản trị viên	93

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Thông tin dữ liệu sản phẩm thu thập được	23
Bảng 3.2 Thông tin dữ liệu về các đánh giá sản phẩm thu thập được.....	23
Bảng 3.3 Bảng phân phối khoảng giá theo từng loại sản phẩm	30
Bảng 3.4 Mô tả các actor	37
Bảng 3.5 Đặc tả usecase Sign in.....	37
Bảng 3.6 Đặc tả usecase Log in.....	38
Bảng 3.7 Đặc tả usecase Log out.....	38
Bảng 3.8 Đặc tả usecase Forget Password	39
Bảng 3.9 Đặc tả usecase Change password.....	40
Bảng 3.10 Đặc tả usecase View product	40
Bảng 3.11 Đặc tả usecase Search	41
Bảng 3.12 Đặc tả usecase Apply filters.....	41
Bảng 3.13 Đặc tả usecase Add to cart	42
Bảng 3.14 Đặc tả usecase Order.....	43
Bảng 3.15 Đặc tả usecase View history	44
Bảng 3.16 Đặc tả usecase Give feedback.....	44
Bảng 3.17 Đặc tả usecase Rate product.....	45
Bảng 3.18 Đặc tả usecase View recommended products	45
Bảng 3.19 Đặc tả usecase Recommend product.....	46
Bảng 3.20 Đặc tả usecase Update profile	47
Bảng 3.21 Đặc tả usecase Cancel order.....	48
Bảng 3.22 Đặc tả usecase Request refund.....	49
Bảng 3.23 Đặc tả usecase Give cancellation reasons	49
Bảng 3.24 Đặc tả usecase Manage users	50
Bảng 3.25 Đặc tả usecase Manage products	51
Bảng 3.26 Đặc tả usecase Manage orders	51
Bảng 3.27 Đặc tả usecase View analysis reports	52
Bảng 3.28 Mô tả chức năng các bảng trong cơ sở dữ liệu	54
Bảng 3.29 Mô tả bảng Permission.....	54
Bảng 3.30 Mô tả bảng Admin	54
Bảng 3.31 Mô tả bảng AdminHasPermissions.....	55

Bảng 3.32 Mô tả bảng ActivityLog.....	55
Bảng 3.33 Mô tả bảng Category.....	55
Bảng 3.34 Mô tả bảng Product.....	55
Bảng 3.35 Mô tả bảng ProductHasCategories.....	56
Bảng 3.36 Mô tả bảng Customer.....	56
Bảng 3.37 Mô tả bảng Cart.....	56
Bảng 3.38 Mô tả bảng Review	56
Bảng 3.39 Mô tả bảng OrderStatus	57
Bảng 3.40 Mô tả bảng Payment	57
Bảng 3.41 Mô tả bảng Orders.....	57
Bảng 3.42 Mô tả bảng OrderDetail	57

MỞ ĐẦU

Trong những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển không ngừng của internet và công nghệ thông tin, lĩnh vực thương mại điện tử đã dần trở thành một xu hướng mua sắm phổ biến nhờ sự tiện lợi của mình. Tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, các nền tảng thương mại điện tử đã và đang thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Tùy nhiên, sự bùng nổ về số lượng và mẫu mã sản phẩm lại khiến người tiêu dùng “bội thực” thông tin và khiến họ khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Hiểu được vấn đề đó, hệ thống gợi ý sản phẩm (recommender system) được xây dựng với sứ mạng hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra các quyết định hợp lý phù hợp cá nhân và đồng thời kích cầu tiêu dùng.

Từ nền tảng có sẵn từ báo cáo Đồ án ngành cùng tên, Khóa luận này tiếp tục tiếp cận vấn đề bằng việc tập trung vào hai khía cạnh chính. Một là phân tích xu hướng thị trường dựa trên bộ dữ liệu thu thập được từ một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất Việt Nam thời điểm hiện tại – Lazada. Hai là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm – mà ở đây cụ thể là mặt hàng thời trang nữ.

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Tiền đề nghiên cứu

Đề tài này được phát triển dựa trên kết quả của đề án trước đó với nội dung về phân tích xu hướng mua hàng của khách hàng trên các trang thương mại điện tử. Trong giai đoạn đầu, hệ thống đã được thiết kế ở mức cơ bản, sử dụng dữ liệu thu thập từ hai nền tảng chính là Lazada và Tiki.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, khóa luận tiếp tục kế thừa các phân tích đã thực hiện, đồng thời mở rộng quy mô nghiên cứu với lượng dữ liệu lớn hơn và tập trung hoàn toàn vào nền tảng Lazada nhằm khắc phục những hạn chế của đề tài trước. Bên cạnh đó, hệ thống gợi ý sản phẩm cũng được thiết kế lại theo hướng lập trình hướng đối tượng nhằm nâng cao khả năng mở rộng, tái sử dụng và dễ dàng quản lý trong quá trình phát triển.

1.2. Kết quả đạt được từ đề tài trước

Trong đề án trước, đề tài được thực hiện với mục tiêu phân tích xu hướng mua sắm đối với mặt hàng quần áo nữ trên hai nền tảng thương mại điện tử phổ biến là Lazada và Tiki. Dữ liệu được thu thập gồm 120 sản phẩm từ mỗi nền tảng, với phần lớn là các mặt hàng đồ bộ.

Kết quả phân tích cho thấy các sản phẩm có lượt bán cao thường nằm trong phân khúc giá rẻ. Trên nền tảng Lazada, mức giá phổ biến ở những sản phẩm bán chạy dao động khoảng 50.000 VNĐ, trong khi ở Tiki, con số này là khoảng 100.000 VNĐ [1]. Điều này phản ánh rằng các sản phẩm giá rẻ vẫn thu hút được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt là khi mua sắm trực tuyến.

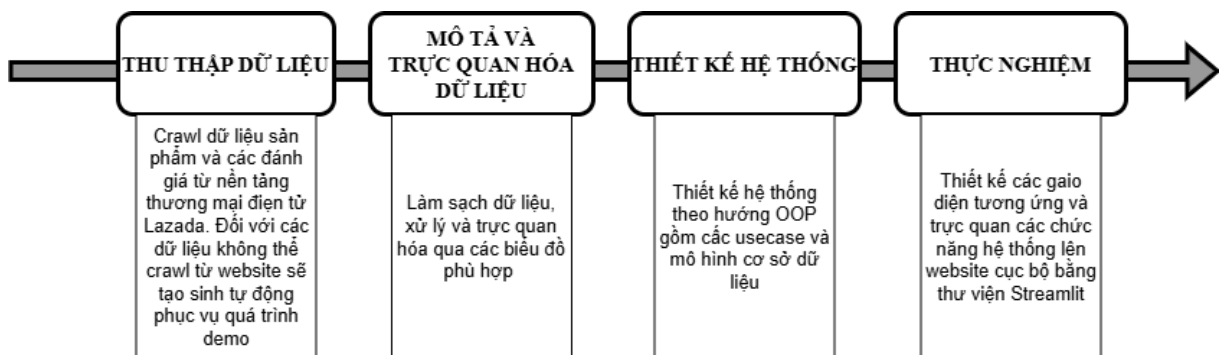
Mức độ hài lòng của khách hàng được đánh giá thông qua việc trích xuất các cụm từ khóa từ nội dung đánh giá sản phẩm bằng kỹ thuật n-gram. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang tính thủ công và dựa trên tập từ khóa được xác định trước. Dữ liệu ở thời điểm đó cũng chưa bao gồm thông tin về số sao đánh giá, dẫn đến việc đánh giá mức độ hài lòng còn hạn chế về mặt độ phủ và độ chính xác. Việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt cũng gặp nhiều trở ngại, khiến kết quả phân tích chưa thực sự toàn diện và khó áp dụng trực tiếp vào các hệ thống thực tế [1].

Nhìn chung, mức độ hài lòng trung bình của khách hàng được xác định là ở mức trung tính – tức không quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Điều này cho thấy rằng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm vẫn còn cần cải thiện nhằm tăng mức độ hài lòng của người tiêu dùng [1].

Dữ liệu đánh giá của khách hàng lên sản phẩm cũng thể hiện một vài những yếu tố mà người dùng đặc biệt quan tâm khi lựa chọn sản phẩm quần áo nữ. Các từ khóa như “chất”, “liệu” và “vải” có tần suất xuất hiện cao cho thấy yếu tố chất liệu đóng vai trò rất quan trọng trong quyết định mua hàng. Bên cạnh đó, các từ khóa như “đẹp” và “màu” phản ánh mối quan tâm của khách hàng về thiết kế và màu sắc sản phẩm – yếu tố vốn được phái nữ ưu tiên khi lựa chọn trang phục [1].

Ngoài ra, quá trình phân tích dữ liệu còn gặp nhiều hạn chế do phải thực hiện thủ công ở một số công đoạn, đặc biệt là khi xử lý các đặc trưng ngữ nghĩa của tiếng Việt [1]. Những thách thức này phần nào gây ra sai số trong đánh giá và giới hạn khả năng khai thác sâu hơn các yếu tố cảm xúc, trải nghiệm từ phía người dùng. Đây là cơ sở để khóa luận hiện tại tiếp tục mở rộng và cải tiến các bước xử lý dữ liệu, phân tích đánh giá khách hàng, cũng như xây dựng một hệ thống gợi ý có tính tự động, toàn diện và thực tiễn hơn.

1.3. Bố cục đề tài



Hình 1.1 Bố cục chính của đề tài

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các công nghệ và lý do chọn công nghệ

2.1.1. PyMySQL và MySQL



Hình 2.1 Logo MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển bởi tập đoàn Oracle dựa trên SQL [2] [3].

PyMySQL là một thư viện Python cho phép kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL. Thư viện này hỗ trợ đầy đủ các tính năng của MySQL như truy vấn SQL, stored procedures, ... [4]. Một ưu điểm đáng chú ý của PyMySQL là khả năng tích hợp tốt với Streamlit. Khi người dùng tương tác với giao diện Streamlit các sự kiện này có thể kích hoạt ngay lập tức các truy vấn SQL thông qua PyMySQL để cập nhật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

2.1.2. Streamlit



Hình 2.2 Logo Streamlit

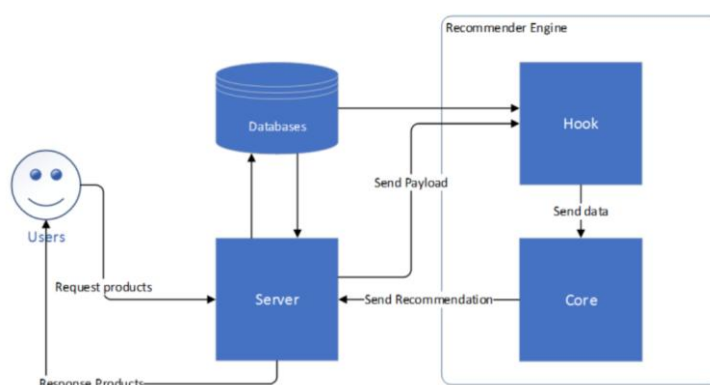
Streamlit là một framework mã nguồn mở giúp tạo ứng dụng web trực quan và tương tác dễ dàng, phù hợp cho lĩnh vực khoa học dữ liệu và AI. Với Streamlit, bạn có thể chuyển đổi script Python đơn giản thành website động mà không cần am hiểu quá nhiều về frontend hay backend. Để cài đặt, chỉ cần chạy lệnh ``pip install streamlit`` thông qua trình quản lý gói pip của Python [5].

2.2. Tổng quan về hệ thống gợi ý sản phẩm

Hệ thống gợi ý gồm các công cụ và kỹ thuật phần mềm giúp cung cấp gợi ý cho người dùng. Các đề xuất này có thể ở bất kỳ dạng nào như bài hát, hình ảnh, tin tức, ... Hệ thống hoạt động dựa trên sở thích người dùng và ngữ cảnh để đưa ra những kết quả phù hợp [6]. Có nhiều phương pháp được sử dụng trong hệ thống gợi ý, bao gồm Content-Based Filtering, Collaborative Filtering và Hybrid [7]. Trong đó, Hybrid là phương pháp kết hợp cả hai phương pháp còn lại.

2.2.1. Content-based Filtering Recommender System

Phương pháp gợi ý dựa trên nội dung sử dụng các đặc điểm về nội dung của item để xác định những item tương tự. Quy trình thông thường của loại hệ thống gợi ý này lần lượt là xử lý văn bản (text processing), giảm chiều dữ liệu (dimension reduction), mô hình hóa (data modeling) và đo lường độ tương đương (similarity measurement) [7].



Hình 2.3 Kiến trúc hệ thống gợi ý [7]

Quá trình xây dựng hệ thống này bao gồm ba bước chính. Đầu tiên, hệ thống cần biểu diễn các item (phim, nhạc, ...) dưới dạng dữ liệu có thể xử lý bằng thuật toán, thông qua các đặc trưng như mô tả, thể loại hoặc từ khóa. Tiếp đến, hệ thống sử dụng các phương pháp học máy (phân loại, hồi quy, ...) để tạo ra mô hình dự đoán sở thích người dùng dựa trên tập dữ liệu đã được đánh giá. Cuối cùng, hệ thống áp dụng mô hình này để tính toán điểm số dự đoán cho các mục chưa được đánh giá và lựa chọn những mục có điểm số cao nhất để đề xuất cho người dùng [8].

Một trong những điểm mạnh của phương pháp này là khả năng hoạt động hiệu quả ngay cả khi thông tin về người dùng còn hạn chế, do không phụ thuộc vào dữ liệu

từ nhiều người dùng khác nhau. Ngoài ra, hệ thống cũng dễ giải thích hơn vì các gợi ý dựa vào những đặc điểm cụ thể của sản phẩm. Tuy nhiên, hạn chế chính là khả năng khám phá sản phẩm mới còn thấp, do chỉ tập trung vào các thuộc tính người dùng đã thể hiện sự quan tâm trong quá khứ [9]. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng ‘filter bubble’, nơi người dùng chỉ tiếp xúc với một phạm vi hẹp các sản phẩm tương tự nhau.

2.2.2. Collaborative Filtering Recommender System

Collaborative Filtering (CF) là phương pháp được phát triển dựa trên ý tưởng những người dùng có hành vi tương tự trong quá khứ sẽ có sở thích tương tự trong tương lai. Phương pháp này không yêu cầu thông tin chi tiết về đặc tính sản phẩm mà tập trung vào các mối quan hệ tiềm ẩn giữa người dùng và sản phẩm. Nhiều hệ thống gợi ý đã áp dụng thành công phương pháp này bằng cách sử dụng các đánh giá, hành động của người dùng hoặc mức độ tương quan giữa họ [6].

Trong trường hợp một item mới không có lịch sử truy cập hay hành vi liên quan, hệ thống không thể sử dụng CF để cá nhân hóa mà thay vào đó phải sử dụng phương pháp Content-based đã trình bày ở trên. Khi một item mới được thêm vào bộ dữ liệu, thuật toán sẽ thực hiện việc so khớp với hồ sơ người dùng (user profile) và xác định mức độ liên quan của item đó đối với từng người [6].

CF có thể được chia thành hai nhóm chính: Neighbor-based và Matrix Factorization.

2.2.2.1. Neighbor-based Collaborative Filtering

Ý tưởng cốt lõi của Neighbor-based Collaborative Filtering (từ đây trở đi sẽ dùng ‘NBCF’ thay thế) là ước lượng mức độ quan tâm của một người dùng đối với một sản phẩm bằng cách tham khảo những người dùng có hành vi tương tự. Mức độ tương đồng giữa các người dùng được xác định dựa trên sự quan tâm của họ đối với các sản phẩm mà hệ thống đã thu thập thông tin trước đó [10]. NBCF bao gồm hai cách tiếp cận chính là User-based và Item-based.

User-based CF đề xuất sản phẩm cho người dùng dựa trên sở thích của những người dùng tương tự. Việc cần làm đầu tiên trong phương pháp này là xác định sự

giống nhau giữa người dùng thông qua utility matrix. Similarity function phổ biến và quen thuộc nhất là hàm cosine similarity [10].

	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6
i_0	5	5	2	0	1	?	?
i_1	3	?	?	0	?	?	?
i_2	?	4	1	?	?	1	2
i_3	2	2	3	4	4	?	4
i_4	2	0	4	?	?	?	5

Hình 2.4 Minh họa utility matrix [10]

Trong khi đó, Item-based CF tập trung vào mối quan hệ giữa các sản phẩm thay vì giữa các người dùng. Phương pháp này hoạt động bằng cách xác định các sản phẩm thường được mua cùng nhau hoặc được đánh giá tương tự bởi nhiều người dùng.

Trong phạm vi khóa luận này, hệ thống lựa chọn triển khai Item-based CF do đặc thù của nguồn dữ liệu. Dữ liệu thu thập được chủ yếu là thông tin về sản phẩm trong khi dữ liệu về khách hàng và các giao dịch được giả lập do các hạn chế về bảo mật.

2.2.2.2. Matrix factorization Collaborative Filtering

Matrix factorization là một mô hình embedding đơn giản học các đặc trưng tiềm ẩn từ utility matrix. Ý tưởng chính của phương pháp này là tìm ra các tính chất ẩn (latent features) thể hiện mối liên quan giữa item và user [11].

Trong thực tế, số lượng item và user sẽ rất lớn, việc sử dụng phương pháp matrix factorization dù phải huấn luyện phức tạp hơn nhưng sẽ cho ra nhiều hiệu quả về độ chính xác, khả năng mở rộng và khả năng cá nhân hóa cao hơn.

2.2.3. Hệ thống gợi ý trong lĩnh vực thương mại điện tử

Đã có nhiều website thương mại lớn sử dụng hệ thống gợi ý với mục đích hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Sự phát triển quá nhanh của thương mại điện tử đã tạo cho khách hàng thị trường sản phẩm khổng lồ với nhiều sự lựa chọn. Việc cá nhân hóa các kết quả tìm kiếm, hiển thị giúp khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu. Sản phẩm được dự đoán gợi ý thường dựa trên nhiều yếu tố tùy vào chiến thuật tiếp thị của mỗi doanh nghiệp.

Một số kỹ thuật và thuật toán phổ biến là Top-N, Item to Item Correlation, Attribute-based, ... được sử dụng trong các nền tảng lớn như Amazon, eBay, Moviefinder, ... [12]

Chương 3. HỆ THỐNG GỢI Ý SẢN PHẨM QUẦN ÁO NỮ

3.1. Dữ liệu sử dụng trong đề tài

Dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ nền tảng thương mại điện tử Lazada, tập trung vào nhóm sản phẩm thời trang nữ thông qua các từ khóa tìm kiếm: “quần áo nữ”, “women clothes” và “váy nữ”.

Tổng cộng, quá trình thu thập đã ghi nhận được hơn 7.000 sản phẩm, bao gồm các thông tin sau:

Cột	Chú thích
titles	Tiêu đề sản phẩm (tiếng Việt)
links	Đường dẫn đến trang sản phẩm trên Lazada
prices	Giá bán (đơn vị VNĐ)
discounts	Phần trăm giảm giá (các sản phẩm không giảm giá sẽ có giá trị là 0)
countSales	Số lượng sản phẩm đã bán
img	Đường dẫn đến hình ảnh sản phẩm được lưu trữ cục bộ
category	Loại sản phẩm

Bảng 3.1 Thông tin dữ liệu sản phẩm thu thập được

Từ danh sách các sản phẩm trên, đề tài tiếp tục thu thập được hơn 120.000 đánh giá của người dùng, với các trường thông tin chính như sau:

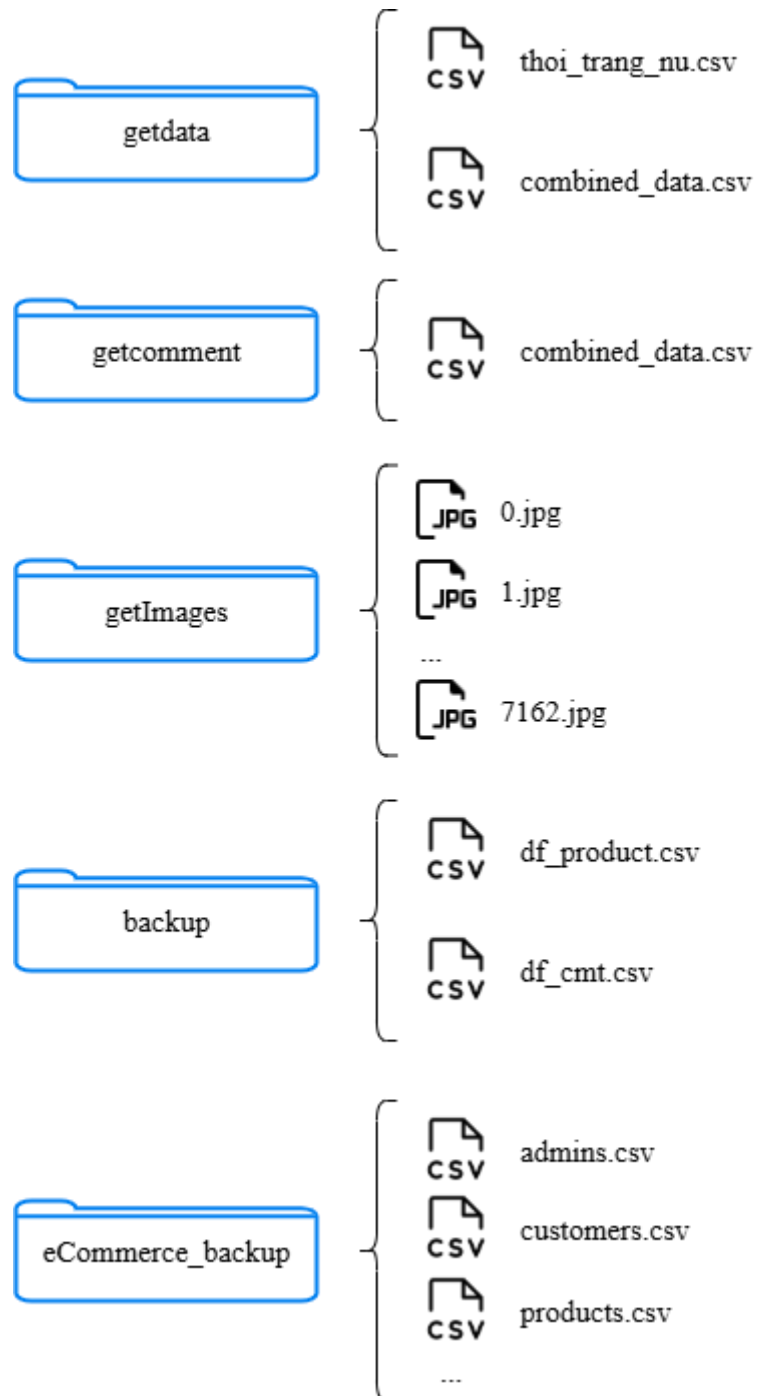
Cột	Chú thích
content_comment	Nội dung đánh giá
skuInfo_comment	Thông tin phân loại sản phẩm (nếu có)
star_count	Số sao đánh giá (trên thang điểm 5)
link	Đường dẫn đến sản phẩm được đánh giá trên Lazada

Bảng 3.2 Thông tin dữ liệu về các đánh giá sản phẩm thu thập được

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua quá trình trích xuất dữ liệu tự động từ trang web bằng thư viện Selenium tương tự như trong đồ án trước, source code của quá trình cào dữ liệu (scraping data), tiền xử lý (pre-processing) và trực quan hóa dữ liệu (visualization) được lưu trữ dưới dạng file (*.ipynb). Gồm các file:

- `crawl_data.ipynb` (thu thập và tạo lập dữ liệu)
- `preprocessing_data.ipynb` (tiền xử lý, trực quan hóa dữ liệu thu được và tải dữ liệu lên cơ sở dữ liệu)

Dữ liệu thu thập được từ quá trình trên được lưu ở dạng file (*.csv) và (*.jpg) đối với các file lưu trữ hình ảnh sản phẩm.

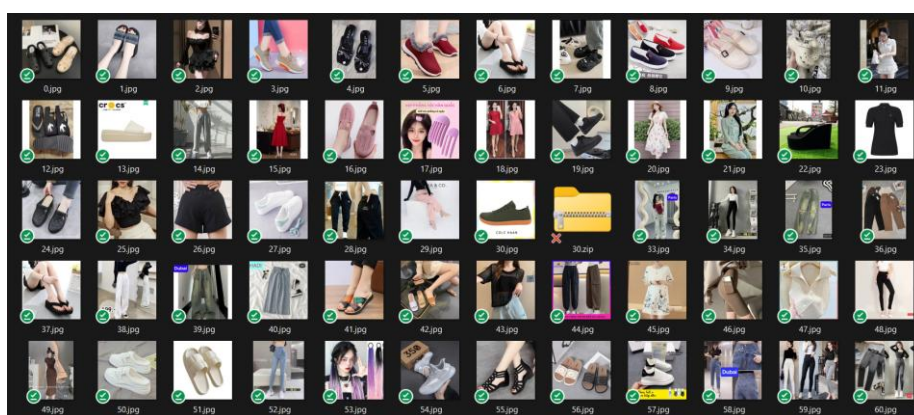


Hình 3.1 Cấu trúc các file dữ liệu

Trong đó, file `getdata/thoi_trang_nu.csv` lưu trữ thông tin thô về các sản phẩm, được lấy trực tiếp từ quá trình crawl dữ liệu trên website nhằm mục đích sao lưu. Từ

dữ liệu gốc này, tiến hành xử lý bằng cách loại bỏ các bản ghi trùng lặp, reset lại index, sau đó lưu thành file *getdata/combined_data.csv*. Đây là tập dữ liệu đã được làm sạch và sẽ được sử dụng để tiếp tục quá trình thu thập hình ảnh cũng như đánh giá sản phẩm thông qua các đường dẫn tương ứng.

Sau quá trình trích xuất hình ảnh và đánh giá sản phẩm, các đánh giá sẽ được lưu trữ vào file *getcomment/combined_data.csv* và hình ảnh mỗi sản phẩm sẽ được lưu trữ vào folder *getImages* dưới dạng file (*.jpg) với tên là index sản phẩm từ file *getdata/combined_data.csv*. Ngoài ra, trong folder *getImages* còn có file *placeholder.jpg* làm ảnh mặc định cho các trường hợp không trích xuất được ảnh.



Hình 3.2 Minh họa các hình ảnh trong folder *getImages*

Các file *backup/df_product.csv* và *backup/df_cmt.csv* lưu trữ dữ liệu đã qua tiền xử lý và trực quan hóa. Folder này có tác dụng backup dữ liệu nếu xảy ra rủi ro.

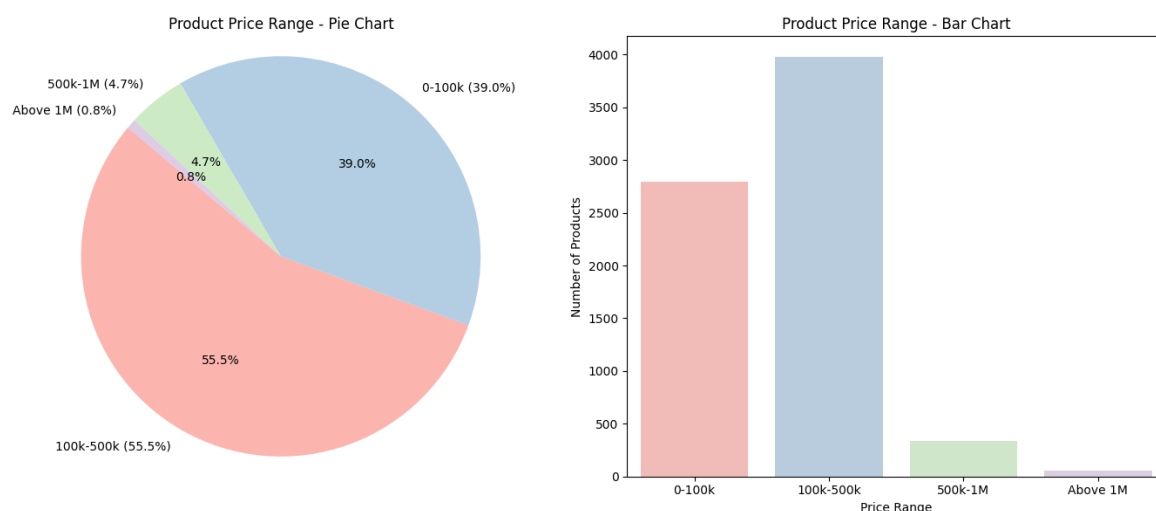
Do yếu tố bảo mật thông tin cá nhân, việc truy xuất dữ liệu thực tế về khách hàng từ nền tảng thương mại điện tử là không khả thi. Vì vậy, trong khuôn khổ đề tài này, dữ liệu khách hàng nói riêng và dữ liệu về người dùng nói chung được tạo giả lập với mục đích minh họa và phục vụ quá trình xây dựng, thử nghiệm hệ thống gợi ý sản phẩm. Thư mục *eCommerce_backup* có 13 file định dạng (*.csv) tương ứng với 13 bảng dữ liệu (sẽ được định nghĩa sau), các file này đã được import vào hệ thống cơ sở dữ liệu và được lưu lại để đảm bảo khả năng phục hồi khi cần thiết.

3.2. Trực quan hóa dữ liệu

3.2.1. Thông tin sản phẩm

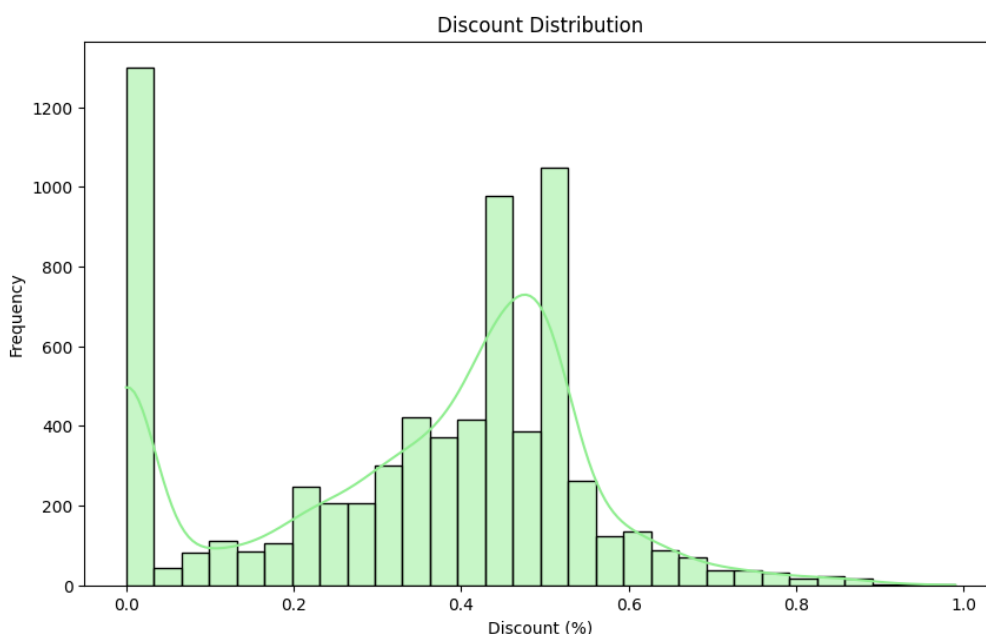
Tập dữ liệu thông tin sản phẩm được thu thập từ nền tảng Lazada với hơn 7000 mẫu thuộc danh mục quần áo nữ (đã đề cập ở Bảng 3.1). Trong đó, mức giá các sản

phẩm có sự chênh lệch khá rõ rệt, dao động từ 1.000 VNĐ đến hơn 2.250.000 VNĐ. Mức giá trung bình rơi vào khoảng 189.000 VNĐ, tuy nhiên có sự phân tán lớn do xuất hiện một số sản phẩm giá cao vượt trội.



Hình 3.3 Phân bố giá sản phẩm theo các khoảng giá

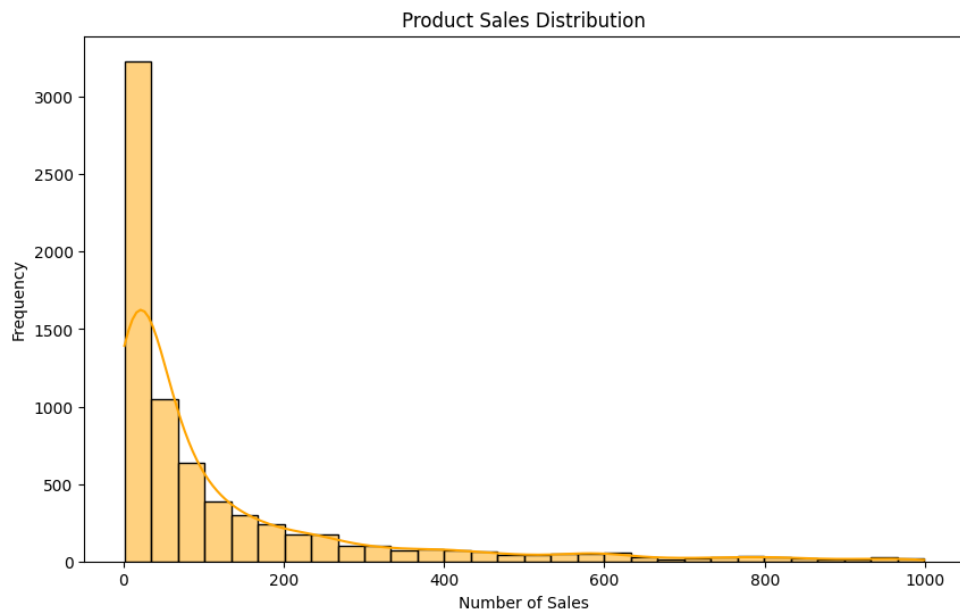
Khi chia theo các khoảng giá (như Hình 3.3), dễ dàng nhận thấy phần lớn sản phẩm thuộc nhóm từ 100.000 – 500.000 đồng, chiếm hơn một nửa tổng số dữ liệu. Nhóm sản phẩm dưới 100.000 đồng cũng khá phổ biến. Trong khi đó, các sản phẩm từ 500.000 – 1.000.000 đồng và trên 1.000.000 đồng chiếm tỷ lệ khá nhỏ.



Hình 3.4 Phân bố các giá trị trong trường discounts

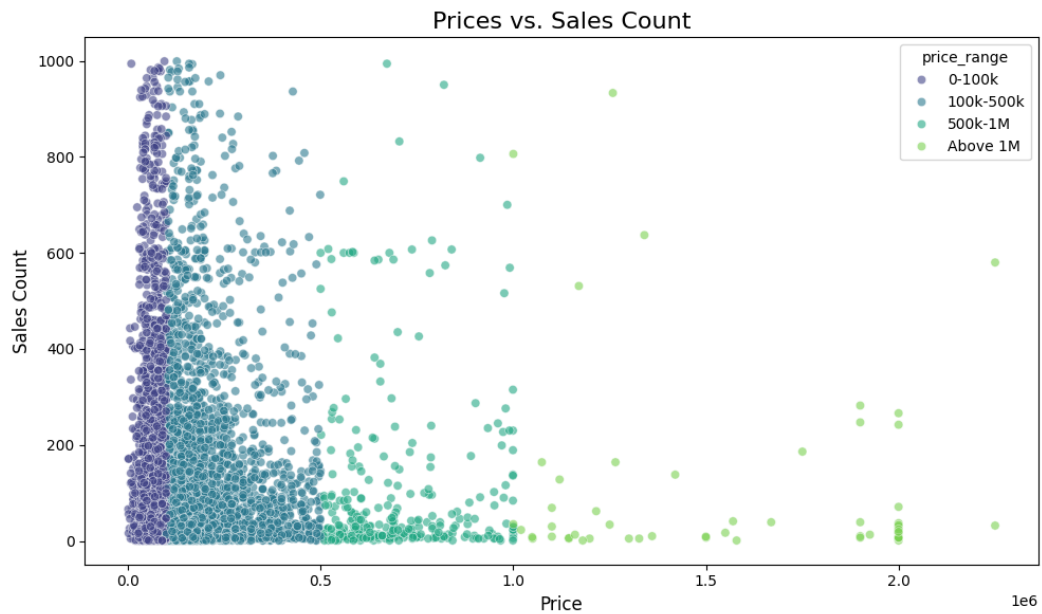
Đối với trường discounts – đại diện cho mức giảm giá của các sản phẩm, giá trị trung bình ghi nhận là khoảng 34.2%. Đa số mức giảm nằm trong khoảng 20% đến

50%. Bên cạnh đó số lượng mặt hàng không giảm giá cũng khá cao, cụ thể ghi nhận được 1262 sản phẩm. Nhìn chung, các giá trị phân bố cân đối và sát thực tế.



Hình 3.5 Phân bố giá trị số lượng bán của sản phẩm

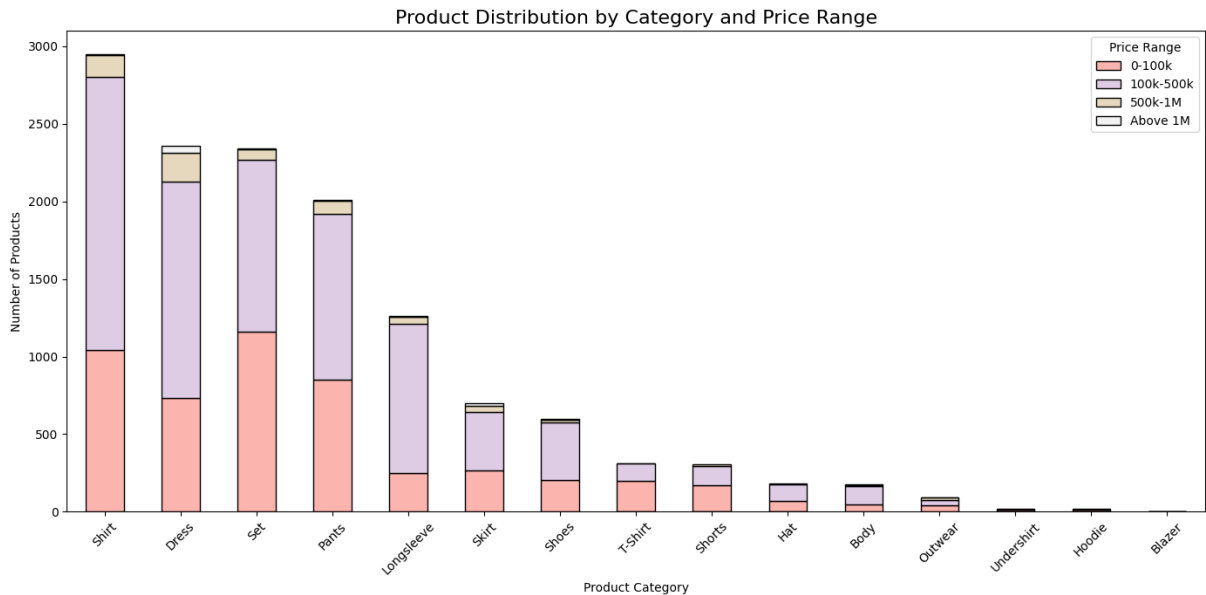
Dữ liệu về số lượng bán ra cho thấy mức độ tiêu thụ sản phẩm khá đa dạng. Trung bình, số lượng bán của mỗi sản phẩm là khoảng 120 đơn hàng, tuy nhiên độ lệch chuẩn lớn (182) phản ánh sự phân tán khá cao, tức là có nhiều sản phẩm bán rất chạy và nhiều sản phẩm bán khá chậm. Phần lớn sản phẩm có số lượng bán thấp: 50% sản phẩm bán dưới 43 đơn và 25% sản phẩm chỉ bán được dưới 12 đơn. Tuy nhiên, vẫn có những sản phẩm bán rất tốt, lên tới 999 đơn, thể hiện qua giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu.



Hình 3.6 Mối quan hệ giữa giá sản phẩm và số lượng bán ra

Nhìn chung, biểu đồ trên thể hiện tỷ lệ nghịch giữa giá bán và số lượng bán sản phẩm với xu hướng giá càng thấp thì số lượng bán càng cao. Đặc biệt là các sản phẩm có mức giá dưới 500.000 VNĐ đều đạt được số lượng bán ra tương đối lớn, dao động từ vài chục nghìn đến dưới 1000 lượt bán. Ngược lại, những sản phẩm thuộc phân khúc giá cao (từ 500,000 VNĐ trở lên) không chỉ ít về số lượng mà còn có số lượt bán khá thấp và phân tán.

Những đặc điểm trên cũng phản ánh phần nào hành vi tiêu dùng phổ biến của khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Có thể thấy giá cả đóng vai trò khá lớn trong quyết định mua hàng của khách hàng.



Hình 3.7 Biểu đồ phân bố giá bán các loại sản phẩm

Có tất cả 15 loại sản phẩm được gán nhãn thông qua phương thức phân loại theo tiêu đề sản phẩm. Phương thức này được xây dựng nhằm mục tiêu tự động xác định loại sản phẩm dựa trên tiêu đề (title). Cụ thể, tiêu đề được làm sạch bằng cách loại bỏ các ký tự đặc biệt, biểu tượng cảm xúc, chuẩn hóa khoảng trắng và chuyển về dạng ký tự chữ thường. Tiếp đến, mỗi tiêu đề sản phẩm sẽ được so sánh với danh sách từ khóa đại diện cho từng loại sản phẩm đã định nghĩa trước.

Trên các nền tảng thương mại điện tử, người bán thường đăng nhiều mặt hàng có thể phối hợp với nhau trong cùng một đường dẫn sản phẩm, chẳng hạn như áo và quần trong một bộ trang phục. Vì vậy, dữ liệu ở cột category mang tính chất đa trị, tức một sản phẩm có thể đồng thời thuộc nhiều loại khác nhau.

Trong 7000 sản phẩm thu được, loại sản phẩm phổ biến nhất là ‘Shirt’ với 2951 sản phẩm, tiếp đến là ‘Dress’ (2360), ‘Set’ (2343) và Pants (2012 sản phẩm). Các loại sản phẩm như ‘Longsleeve’, ‘Skirt’, và ‘Shoes’ cũng chiếm tỷ lệ đáng kể, lần lượt có 1260, 698 và 597 sản phẩm. Những loại sản phẩm xuất hiện ít hơn bao gồm ‘T-Shirt’ (311 sản phẩm), ‘Shorts’ (307 sản phẩm), ‘Hat’ (180 sản phẩm), ‘Body’ (174 sản phẩm), ‘Outwear’ (95 sản phẩm), ‘Undershirt’ (20 sản phẩm), ‘Hoodie’ (19 sản phẩm) và ‘Blazer’ (4 sản phẩm).

Những con số này thể hiện xu hướng dữ liệu tập trung vào các sản phẩm phổ biến như áo sơ mi, đầm váy, và các bộ đồ phối sẵn, trong khi các danh mục như ‘Blazer’ hay ‘Hoodie’ có mặt tương đối hạn chế trong tập dữ liệu. Một lý do khác cho

sự phân bố không đều như vậy là do thuật toán hiển thị của nền tảng thương mại điện tử. Các thuật toán này sẽ quyết định những sản phẩm nào được ưu tiên hiển thị, ảnh hưởng đến quá trình crawl dữ liệu từ website.

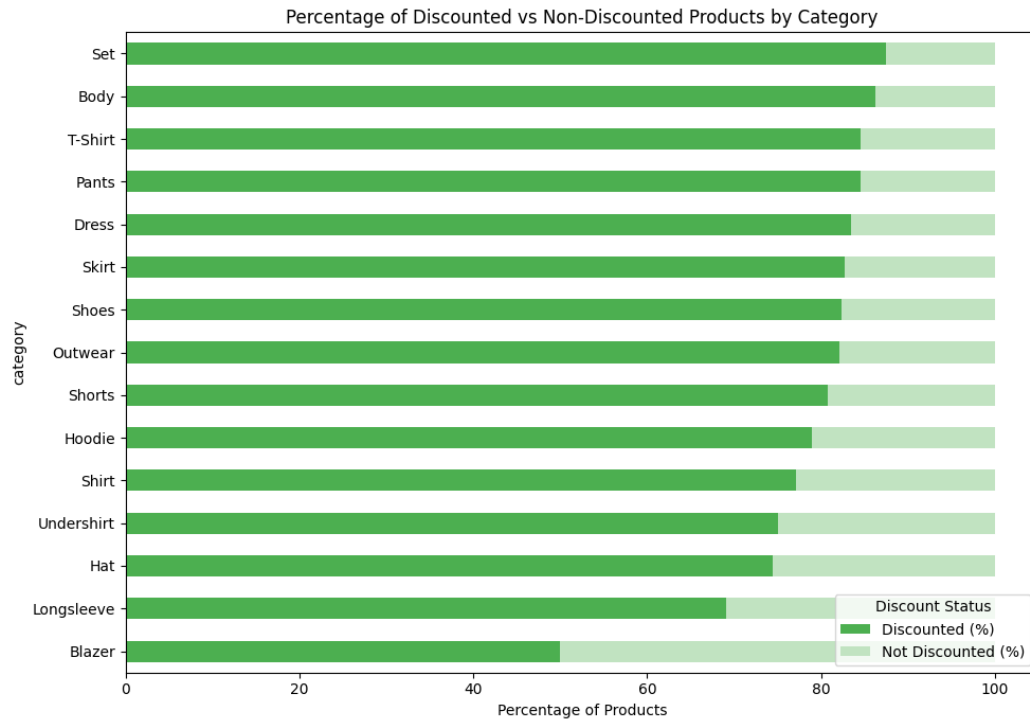
	0 – 100k	100k – 500k	500k – 1M	Above 1M	Total
Blazer	0	1	2	1	4
Body	49	116	8	1	174
Dress	736	1390	188	46	2360
Hat	69	108	3	0	180
Hoodie	13	3	3	0	19
Longsleeve	251	959	47	3	1260
Outwear	40	38	16	1	95
Pants	849	1068	87	8	2012
Set	1158	1108	70	7	2343
Shirt	1043	1761	137	10	2951
Shoes	206	368	21	2	597
Shorts	170	122	15	0	307
Skirt	265	379	39	15	698
T-Shirt	200	109	2	0	311
Undershirt	13	7	0	0	20
Total	5062	7537	638	94	13331

Bảng 3.3 Bảng phân phối khoảng giá theo từng loại sản phẩm

Từ Bảng 3.3, có thể thấy rõ phân khúc giá từ 100k đến 500k đang chiếm ưu thế vượt trội về số lượng sản phẩm ở hầu hết các loại, đặc biệt là các mặt hàng phổ biến như ‘Shirt’, ‘Dress’ và ‘Pants’. Trong khi đó, các sản phẩm có mức giá dưới 100k cũng có số lượng đáng kể ở các loại như ‘Set’ và ‘Pants’. Ngược lại, các sản phẩm có giá bán trên 1 triệu đồng có số lượng ít hơn đáng kể ở hầu hết các danh mục.

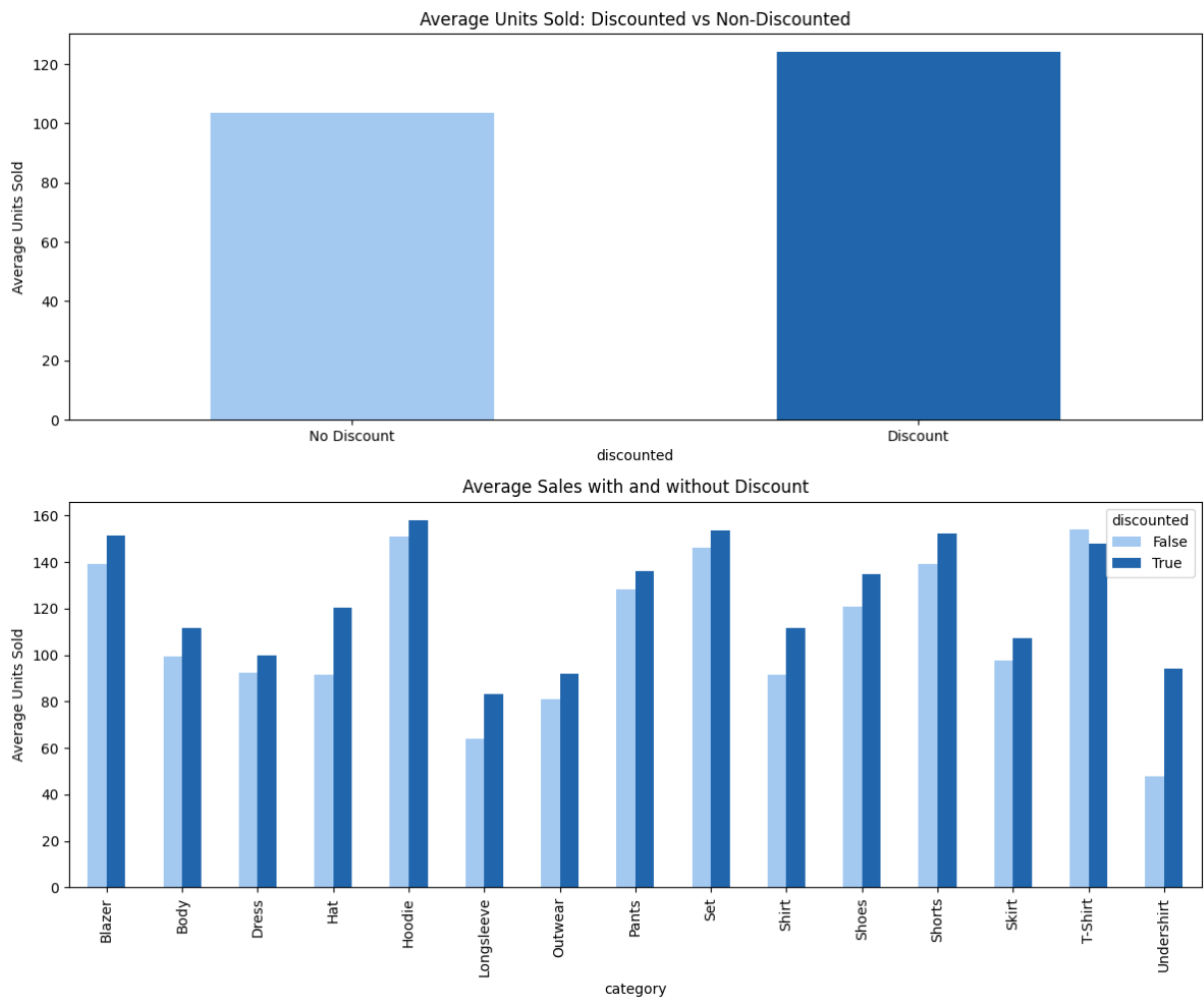
Mặt khác, việc các loại sản phẩm ‘Shirt’, ‘Dress’, ‘Set’ và ‘Pants’ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các nhóm giá còn mang ý nghĩa về hành vi tiêu dùng của khách hàng. Áo sơ mi, đầm, đồ bộ nói chung, và quần dài là những mặt hàng cơ bản và có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng. Do đó, nhu cầu mua sắm các mặt hàng này thường cao hơn so với các loại sản phẩm khác.

Trong khi đó, ‘Blazer’ và ‘Hoodie’ có số lượng ít hơn đáng kể. Sự chênh lệch quá lớn về tần suất so với các loại sản phẩm phổ biến dẫn đến tình trạng mất cân bằng dữ liệu, khiến việc đánh giá khách quan về phân bố mức giá của hai loại sản phẩm này trở nên thiếu chính xác và không mang nhiều ý nghĩa thống kê.



Hình 3.8 Tỷ lệ sản phẩm có mã giảm giá trên mỗi loại sản phẩm

Tỷ lệ sản phẩm có mã giảm giá ở mỗi loại sản phẩm tương đối cao và đều ở hầu hết các loại sản phẩm. Có thể thấy đây là một hình thức khuyến mãi phổ biến trên nền tảng thương mại điện tử nhằm thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, riêng loại sản phẩm ‘Blazer’ có số lượng quá ít trong dữ liệu (có 2/4 sản phẩm có mã giảm giá), nên các chỉ số liên quan không mang nhiều ý nghĩa thống kê.



Hình 3.9 So sánh lượt bán trung bình giữa các sản phẩm có giảm giá và các sản phẩm không giảm giá

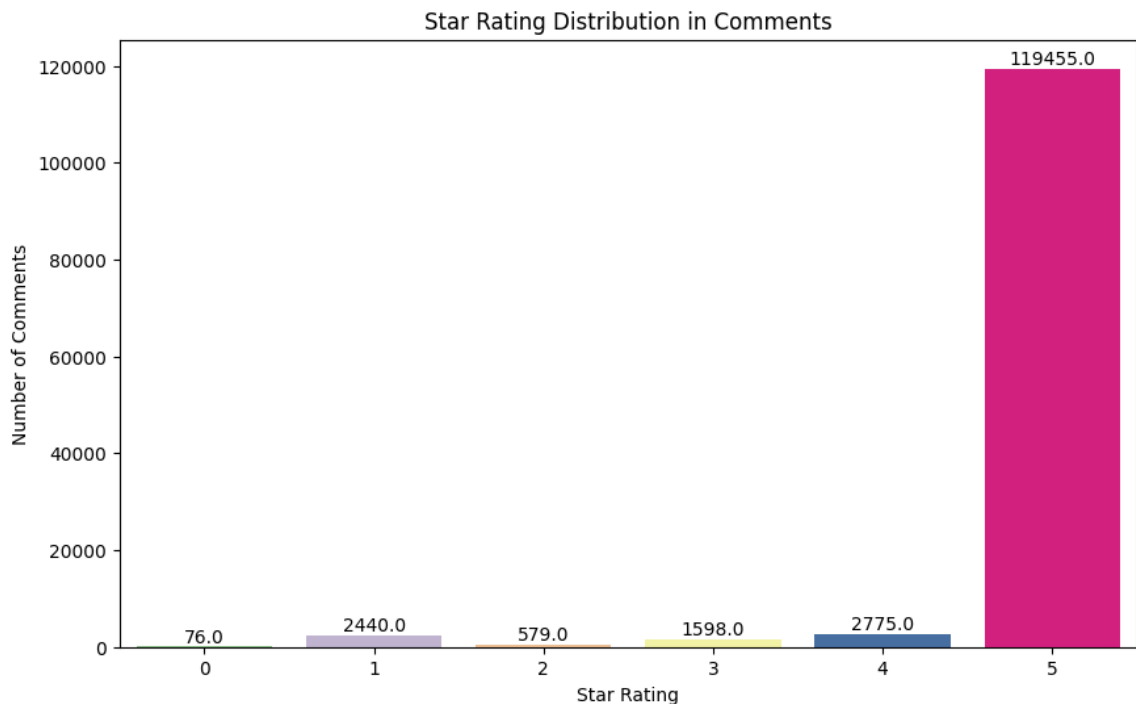
Khi so sánh số lượng bán ra trung bình giữa các sản phẩm có giảm giá (phần trăm giảm giá lớn hơn 0) và các sản phẩm không giảm giá, có thể nhận thấy tỷ lệ bán ra giữa hai nhóm là tương đối xấp xỉ nhau. Tuy nhiên, trong phần lớn các loại sản phẩm và cả ở mức tổng thể, các sản phẩm có giảm giá thường đạt số lượng bán trung bình cao hơn. Điều này thể hiện rằng các chính sách giảm giá sản phẩm có tác động phần nào đến quyết định mua hàng của các khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Tóm lại, từ những biểu đồ và số liệu, có thể thấy yếu tố giá bán sản phẩm và giảm giá đều tác động đáng kể đến hành vi mua hàng. Sản phẩm trong phân khúc giá từ 100.000đ đến 500.000đ chiếm phần lớn và cũng đạt lượt bán cao nhất, cho thấy đây là mức giá được ưa chuộng. Ngoài ra, tỷ lệ sản phẩm có mã giảm giá khá cao ở hầu hết các loại sản phẩm, và các sản phẩm có giảm giá thường đạt lượt bán trung bình cao

hơn so với sản phẩm không giảm giá dù sự chênh lệch này không quá lớn. Điều này cho thấy khuyến mãi vẫn là yếu tố hấp dẫn với khách hàng.

3.2.2. Đánh giá của khách hàng

Bộ dữ liệu ghi nhận 126923 phản hồi từ khách hàng trên nền tảng Lazada với các thông tin đã được mô tả ở Bảng 3.1.



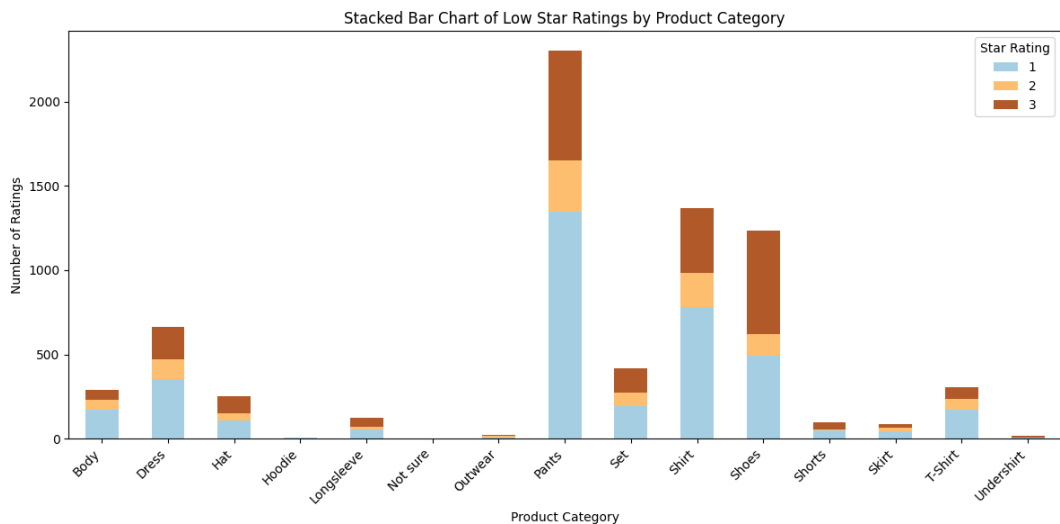
Hình 3.10 Phân bố lượt đánh giá theo sao

Trong hơn 120000 phản hồi, lượng phản hồi có đánh giá sản phẩm 5 sao chiếm áp đảo với hơn 95% tổng số lượt phản hồi. Các đánh giá từ 4 sao trở xuống chiếm tỷ lệ rất nhỏ mà trong đó số lượng đánh giá 0 sao là thấp nhất. Có thể nhận thấy phần lớn khách hàng đều khá hài lòng với sản phẩm đã mua.



Hình 3.11 Số điểm đánh giá trung bình ở mỗi khoảng giá

Do sự phân bố số lượng các sao không cân bằng (số lượng 5 sao chiếm áp đảo) nên ở mỗi khoảng giá, số điểm trung bình là tương đương nhau và dao động quanh mức 4.8. Vì vậy, dù chất lượng sản phẩm có thể khác nhau giữa các khoảng giá, điểm trung bình vẫn chưa phản ánh rõ rệt sự khác biệt về mức độ hài lòng của khách hàng.



Hình 3.12 Số lượng đánh giá dưới 4 sao ở mỗi loại sản phẩm

Từ biểu đồ Hình 3.12, có thể thấy rằng nhóm sản phẩm ‘Pants’ ghi nhận số lượng đánh giá thấp nhiều nhất. Cụ thể, có 1346 lượt đánh giá 1 sao, 303 lượt đánh giá 2 sao và 653 lượt đánh giá 3 sao. Bên cạnh đó, nhóm ‘Shoes’ và ‘Shirt’ cũng có số lượt đánh

[illegible]

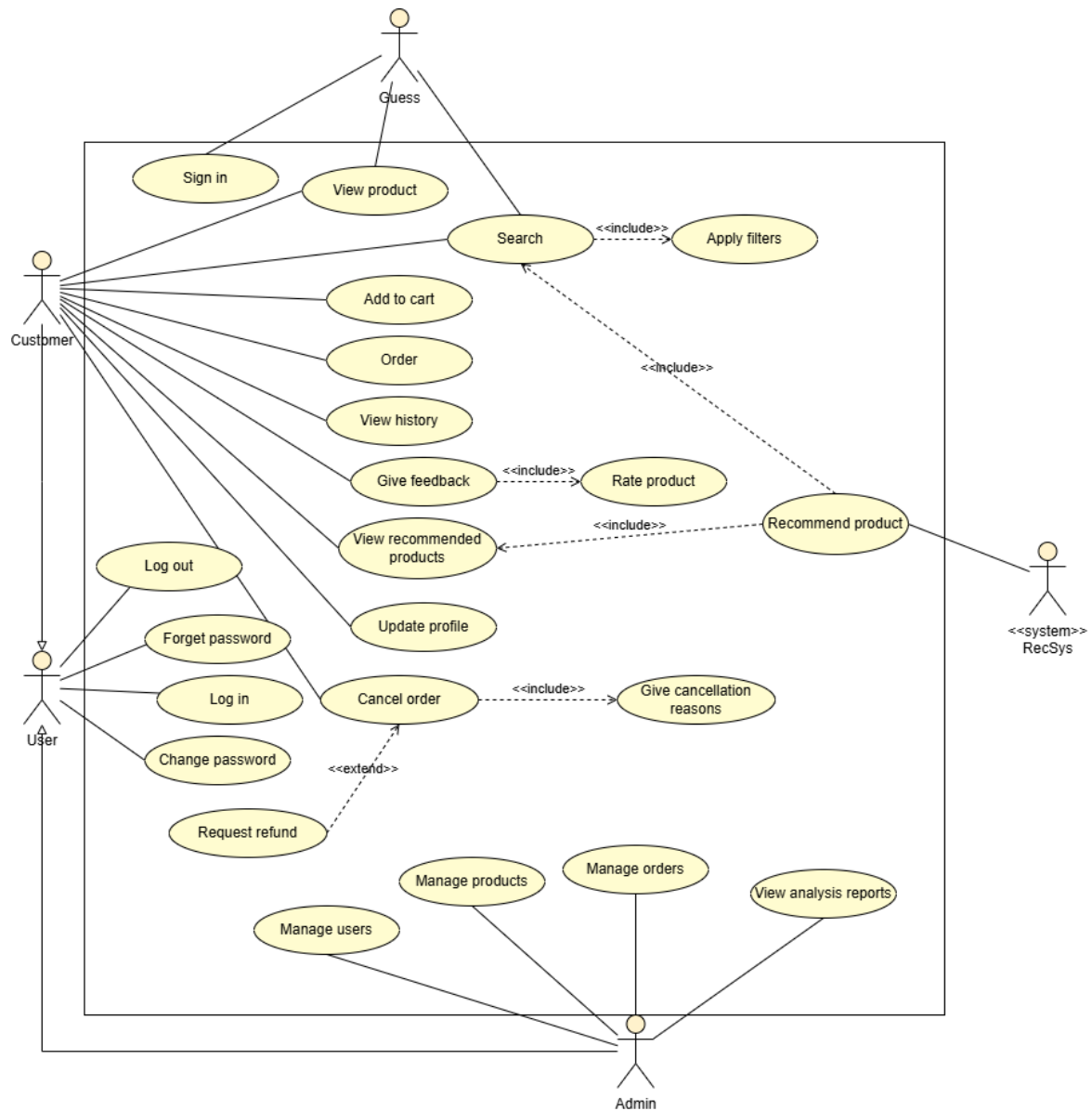
Word	TF-IDF Score
ko	0.072
không	0.071
giao	0.069
hàng	0.067
shop	0.066
đúng	0.048
mẫu	0.048
màu	0.048
như	0.046
mua	0.046

Dựa vào biểu đồ trên, các từ có trọng số cao nhất trong các đánh giá sao thấp là ‘ko’, ‘không’, ‘giao’, ‘hàng’, ‘shop’, ‘đúng’, ‘mẫu’, ‘màu’, ‘như’, và ‘mua’.

Đây đều là những từ mang tính phủ định hoặc phản ánh trải nghiệm không tốt của khách hàng như: giao hàng sai, không đúng mẫu, không như mô tả. Có thể đây chính là những nguyên nhân khiến khách hàng đánh giá sản phẩm thấp điểm.

3.3. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.3.1. Sơ đồ usecase



Hình 3.15 Sơ đồ usecase

3.3.2. Đặc tả usecase

3.3.2.1. Actors

Actor	Mô tả
Guess	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống (hệ thống không lưu thông tin dạng người dùng này)
User	Người dùng đã đăng nhập thành công Đây là vai trò chung bao gồm cả Customer và Admin
Customer	Người dùng thông thường sử dụng hệ thống
Admin	Quản trị viên hệ thống
System	Hệ thống xử lý các nghiệp vụ

Bảng 3.4 Mô tả các actor

3.3.2.2. Usecase Sign in

Mã usecase	UC1
Tên usecase	Sign in (Đăng ký tài khoản)
Mô tả	Usecase cho phép khách (Guess) đăng ký tài khoản hoặc cấp tài khoản cho một Admin mới
Actor chính	Guess
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Tài khoản của người dùng chưa được đăng ký trước đó
Hậu điều kiện	Nếu đăng ký thành công thì sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống và actor lúc này chuyển thành user với vai trò tương ứng (admin hoặc customer), ngược lại sẽ tiến hành xử lý lỗi đăng ký
Luồng hoạt động	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký 2. Người dùng (Guess) nhập thông tin 3. Nếu thông tin hợp lệ hệ thống sẽ gửi email để xác nhận email tồn tại hay không, ngược lại sẽ báo lỗi và quay lại bước 2 4. Nếu khách hàng nhận được mail sẽ tiến hành xác nhận qua mail, ngược lại khách hàng yêu cầu gửi lại email và tiếp tục thực hiện lại bước 4 5. Kết thúc usecase

Bảng 3.5 Đặc tả usecase Sign in

3.3.2.3. Usecase Log in

Mã usecase	UC2
Tên usecase	Log in (Đăng nhập tài khoản)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng đăng nhập tài khoản
Actor chính	User
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Tài khoản người dùng đã được đăng ký trên hệ thống
Hậu điều kiện	Nếu đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chính tương ứng với vai trò (admin hoặc customer). Ngược lại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
Luồng hoạt động	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập 2. Người dùng nhập ID và mật khẩu 3. Nếu thông tin đúng hệ thống sẽ chuyển đến giao diện tương ứng, ngược lại sẽ báo lỗi và quay lại bước 2 4. Kết thúc usecase

Bảng 3.6 Đặc tả usecase Log in

3.3.2.4. Usecase Log out

Mã usecase	UC3
Tên usecase	Log out (Đăng xuất tài khoản)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
Actor chính	User
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng được đăng xuất khỏi hệ thống và trở về giao diện đăng ký/đăng nhập
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng đăng xuất 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận 3. Nếu người dùng vẫn đồng ý hệ thống sẽ hủy phiên đăng nhập hiện tại và quay về giao diện đăng ký/đăng nhập, ngược lại 4. Kết thúc usecase

Bảng 3.7 Đặc tả usecase Log out

3.3.2.5. Usecase Forget password

Mã usecase	UC4
Tên usecase	Forget Password (Quên mật khẩu)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng khôi phục mật khẩu khi quên
Actor chính	User
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng phải có tài khoản đã đăng ký trong hệ thống
Hậu điều kiện	Nếu thành công người dùng có thể thiết lập lại mật khẩu mới và tiếp tục sử dụng hệ thống
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng quên mật khẩu 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập email đã đăng ký 3. Nếu email hợp lệ hệ thống sẽ gửi đến email mã khôi phục, ngược lại hệ thống báo lỗi và quay về bước 2 4. Người dùng nhập mã khôi phục 5. Nếu mã khôi phục hợp lệ hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu mới, ngược lại báo lỗi và quay về bước 2 6. Người dùng nhập mật khẩu mới 7. Hệ thống chuyển đến giao diện tương ứng 8. Kết thúc usecase

Bảng 3.8 Đặc tả usecase Forget Password

3.3.2.6. Usecase Change password

Mã usecase	UC5
Tên usecase	Change password (Đổi mật khẩu)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản
Actor chính	User
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Nếu thay đổi mật khẩu thành công mật khẩu mới sẽ được cập nhật và người dùng tiếp tục sử dụng hệ thống với mật khẩu mới
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng đổi mật khẩu 2. Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại 3. Người dùng nhập mật khẩu hiện tại 4. Nếu mật khẩu hợp lệ hệ thống sẽ tiếp tục yêu cầu nhập mật khẩu mới, ngược lại sẽ báo lỗi và quay về bước 2 5. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và chuyển hướng sang trang đăng nhập 6. Kết thúc usecase

Bảng 3.9 Đặc tả usecase Change password

3.3.2.7. Usecase View product

Mã usecase	UC6
Tên usecase	View product (Xem thông tin sản phẩm)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm và chi tiết của từng sản phẩm
Actor chính	Guest/Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hoạt động và có dữ liệu sản phẩm
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin chi tiết của sản phẩm mong muốn
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn sản phẩm cụ thể muốn xem thông tin 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm 3. Kết thúc usecase

Bảng 3.10 Đặc tả usecase View product

3.3.2.8. Usecase Search

Mã usecase	UC7
Tên usecase	Search (Tìm kiếm)
Mô tả	Usecase tìm kiếm sản phẩm dựa trên từ khóa hoặc dữ liệu gợi ý
Actor chính	Guess/Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hoạt động và có dữ liệu sản phẩm
Hậu điều kiện	Trả về danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa hoặc điều kiện lọc
Luồng hoạt động	1. Người dùng nhập từ khóa 2. Hệ thống nhận từ khóa tìm kiếm 3. Kích hoạt UC8 4. Hệ thống tìm kiếm sản phẩm phù hợp và trả về danh sách sản phẩm 5. Kết thúc usecase

Bảng 3.11 Đặc tả usecase Search

3.3.2.9. Usecase Apply filters

Mã usecase	UC8
Tên usecase	Apply filters (Áp dụng bộ lọc tìm kiếm)
Mô tả	Usecase cho phép lọc sản phẩm theo các tiêu chí
Actor chính	Guess/Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hiển thị danh sách sản phẩm bất kỳ
Hậu điều kiện	Trả về danh sách sản phẩm đã được lọc theo tiêu chí
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn các tiêu chí thông qua bộ lọc 2. Hệ thống lọc danh sách sản phẩm theo tiêu chí và trả về danh sách sản phẩm 3. Kết thúc usecase

Bảng 3.12 Đặc tả usecase Apply filters

3.3.2.10. Usecase Add to cart

Mã usecase	UC9
Tên usecase	Add to cart (Thêm vào giỏ hàng)
Mô tả	Use Case cho phép người dùng thêm sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng để lưu lại cho việc mua sau.
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang xem thông tin sản phẩm
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng của người dùng
Luồng hoạt động	1. Người dùng chọn chức năng thêm vào giỏ hàng 2. Hệ thống nhận thông tin sản phẩm và kiểm tra tồn kho 3. Nếu hợp lệ sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng của người dùng, ngược lại hệ thống sẽ báo lỗi 4. Kết thúc usecase

Bảng 3.13 Đặc tả usecase Add to cart

3.3.2.11. Usecase Order

Mã usecase	UC10
Tên usecase	Order (Đặt hàng)
Mô tả	Usecase cho phép khách hàng thực hiện đặt hàng từ giỏ hàng hoặc từ trang chi tiết sản phẩm
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống; Người dùng đã thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng hoặc đang ở trang chi tiết sản phẩm
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo và lưu trong hệ thống
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng đặt hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm và số lượng sản phẩm có trong đơn hàng 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho lần lượt các sản phẩm và so với số lượng đặt hàng người dùng đã nhập 4. Nếu hợp lệ hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn phương thức thanh toán, ngược lại sẽ báo lỗi và thực hiện lại bước 2 với số lượng sản phẩm tối thiểu phù hợp với số lượng tồn kho trong hệ thống 5. Người dùng có thể chỉnh sửa số lượng sản phẩm hoặc xóa bớt sản phẩm 6. Nếu người dùng chỉnh sửa thông tin đơn hàng hệ thống sẽ cập nhật thông tin và quay lại bước 2 7. Người dùng chọn phương thức thanh toán và thực hiện các bước thanh toán phù hợp 8. Hệ thống ghi nhận phương thức thanh toán và tình trạng thanh toán 9. Người dùng chọn xác nhận đặt hàng 10. Hệ thống ghi nhận đơn hàng, cập nhật lại thông tin trên cơ sở dữ liệu 11. Kết thúc usecase

Bảng 3.14 Đặc tả usecase Order

3.3.2.12. Usecase View history

Mã usecase	UC11
Tên usecase	View history (Xem lịch sử mua hàng)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng xem lại danh sách các đơn hàng đã đặt trong hệ thống
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng có thể xem được lịch sử giao dịch cá nhân
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng xem lịch sử mua hàng 2. Hệ thống truy xuất thông tin các đơn hàng đã thực hiện của người dùng và hiển thị 3. Người dùng có thể lựa chọn đơn hàng cụ thể để xem chi tiết 4. Kết thúc usecase

Bảng 3.15 Đặc tả usecase View history

3.3.2.13. Usecase Give feedback

Mã usecase	UC12
Tên usecase	Give feedback (Đánh giá sản phẩm)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng gửi phản hồi về sản phẩm đã mua
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đã hoàn tất đơn hàng chứa sản phẩm muốn đánh giá
Hậu điều kiện	Phản hồi được lưu vào hệ thống
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng Đánh giá sản phẩm 2. Hệ thống kích hoạt UC13 3. Hệ thống hiển thị giao diện phản hồi sản phẩm 4. Người dùng nhập phản hồi kèm hình ảnh/video nếu có 5. Hệ thống lưu phản hồi vào cơ sở dữ liệu 6. Kết thúc usecase

Bảng 3.16 Đặc tả usecase Give feedback

3.3.2.14. Usecase Rate product

Mã usecase	UC13
Tên usecase	Rate product (Đánh giá sản phẩm theo sao)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng chấm điểm cho sản phẩm đã mua
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	UC12 được kích hoạt
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận điểm đánh giá sản phẩm
Luồng hoạt động	1. Người dùng chọn số sao (1 – 5) để đánh giá sản phẩm 2. Hệ thống lưu đánh giá và cập nhập số điểm trung bình vào cơ sở dữ liệu 3. Kết thúc usecase

Bảng 3.17 Đặc tả usecase Rate product

3.3.2.15. Usecase View recommended products

Mã usecase	UC14
Tên usecase	View recommended products (Xem các sản phẩm được gợi ý)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng xem danh sách các sản phẩm được hệ thống gợi ý dựa trên dữ liệu hoặc hành vi mua sắm
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng có thể xem và truy cập vào các sản phẩm được gợi ý
Luồng hoạt động	1. Người dùng chọn mục "Sản phẩm gợi ý" từ trang chủ hoặc vừa thực hiện thành công UC10 2. Hệ thống kích hoạt UC15 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp 4. Kết thúc usecase

Bảng 3.18 Đặc tả usecase View recommended products

3.3.2.16. Usecase Recommend product

Mã usecase	UC15
Tên usecase	Recommend product (Gợi ý sản phẩm)
Mô tả	Usecase cung cấp danh sách sản phẩm được gợi ý cho người dùng
Actor chính	System
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu gợi ý
Hậu điều kiện	Trả về danh sách sản phẩm phù hợp
Luồng hoạt động	1. Hệ thống truy xuất dữ liệu người dùng 2. Hệ thống chạy mô hình gợi ý sản phẩm phù hợp 3. Nếu trước đó UC7 được kích hoạt hệ thống sẽ lồng ghép danh sách sản phẩm được gợi ý vào danh sách kết quả tìm kiếm 4. Hệ thống trả về danh sách sản phẩm phù hợp 5. Kết thúc usecase

Bảng 3.19 Đặc tả usecase Recommend product

3.3.2.17. Usecase Update profile

Mã usecase	UC16
Tên usecase	Update profile (Cập nhật hồ sơ thông tin)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ được cập nhật thành công trong hệ thống
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng cập nhật hồ sơ thông tin 2. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ hiện tại 3. Người dùng cập nhật các thông tin mong muốn 4. Nếu thông tin hợp lệ hệ thống sẽ gửi email để xác nhận email tồn tại hay không, ngược lại sẽ báo lỗi và quay lại bước 3 5. Nếu khách hàng nhận được mail sẽ tiến hành xác nhận qua mail, ngược lại khách hàng yêu cầu gửi lại email và tiếp tục thực hiện lại bước 5 6. Hệ thống cập nhật lại thông tin 7. Kết thúc usecase

Bảng 3.20 Đặc tả usecase Update profile

3.3.2.18. Usecase Cancel order

Mã usecase	UC17
Tên usecase	Cancel order (Hủy đơn)
Mô tả	Cho phép người dùng hủy đơn hàng trong các điều kiện được hệ thống cho phép
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có đơn hàng trong trạng thái cho phép hủy
Hậu điều kiện	Đơn hàng bị hủy và hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng hủy đơn hàng 2. Hệ thống kiểm tra tình trạng đơn hàng 3. Nếu đơn hàng đang trong trạng thái đang vận chuyển hệ thống sẽ báo về cho khách hàng và đến bước 5, ngược lại nếu tình trạng đơn hàng cho phép hủy đơn hệ thống sẽ tiến hành hủy đơn và cập nhật lại dữ liệu hệ thống 4. Kích hoạt UC19 5. Kết thúc usecase

Bảng 3.21 Đặc tả usecase Cancel order

3.3.2.19. Usecase Request refund

Mã usecase	UC18
Tên usecase	Request refund (Yêu cầu hoàn tiền)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng yêu cầu hoàn tiền nếu đơn hàng đã được hủy
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được hủy thành công (UC17) và đủ điều kiện hoàn tiền
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận yêu cầu hoàn tiền và chuyển sang bộ phận thích hợp để xử lý
Luồng hoạt động	1. Người dùng lựa chọn chức năng yêu cầu hoàn tiền 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng và tình trạng thanh toán 3. Nếu hợp lệ hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu và thông báo cho bộ phận thích hợp xử lý, ngược lại sẽ thông báo về cho người dùng 4. Kết thúc usecase

Bảng 3.22 Đặc tả usecase Request refund

3.3.2.20. Usecase Give cancellation reasons

Mã usecase	UC19
Tên usecase	Give cancellation reasons (Đưa ra lý do hủy đơn)
Mô tả	Usecase cho phép người dùng chọn hoặc nhập lý do khi hủy đơn hàng
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Đang trong tiến trình hủy đơn hàng (UC17)
Hậu điều kiện	Lý do hủy được ghi nhận cùng đơn hàng
Luồng hoạt động	1. Hệ thống hiển thị giao diện nhập lý do hủy đơn 2. Người dùng nhập lý do 3. Hệ thống lưu lý do kèm đơn hàng 4. Kết thúc usecase

Bảng 3.23 Đặc tả usecase Give cancellation reasons

3.3.2.21. Usecase Manage users

Mã usecase	UC20
Tên usecase	Manage users (Quản lý người dùng)
Mô tả	Usecase cho phép admin quản lý thông tin người dùng trong hệ thống
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản trị người dùng
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận các thay đổi liên quan đến tài khoản người dùng
Luồng hoạt động	1. Admin truy cập trang quản lý người dùng 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng 3. Admin thực hiện các thao tác tìm kiếm, CRUD, khóa/mở khóa tài khoản, ... 4. Hệ thống cập nhật các thay đổi nếu có và cập nhật lịch sử hoạt động của admin 5. Kết thúc usecase

Bảng 3.24 Đặc tả usecase Manage users

3.3.2.22. Usecase Manage products

Mã usecase	UC21
Tên usecase	Manage products (Quản lý sản phẩm)
Mô tả	Usecase cho phép admin thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm trên hệ thống
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý sản phẩm
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận các thay đổi liên quan đến thông tin sản phẩm
Luồng hoạt động	1. Admin truy cập trang quản lý sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm 3. Admin thực hiện các thao tác tìm kiếm, CRUD, ... 4. Hệ thống cập nhật các thay đổi nếu có và cập nhật lịch sử hoạt động của admin 5. Kết thúc usecase

Bảng 3.25 Đặc tả usecase Manage products

3.3.2.23. Usecase Manage orders

Mã usecase	UC22
Tên usecase	Manage orders (Quản lý đơn hàng)
Mô tả	Usecase cho phép admin theo dõi và xử lý các đơn hàng trên hệ thống
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý đơn hàng
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận các thay đổi liên quan đến đơn hàng
Luồng hoạt động	1. Admin truy cập trang quản lý đơn hàng 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng 3. Admin thực hiện các thao tác tìm kiếm, CRUD, xác nhận/từ chối hoàn tiền, ... 4. Hệ thống cập nhật các thay đổi nếu có và cập nhật lịch sử hoạt động của admin 5. Kết thúc usecase

Bảng 3.26 Đặc tả usecase Manage orders

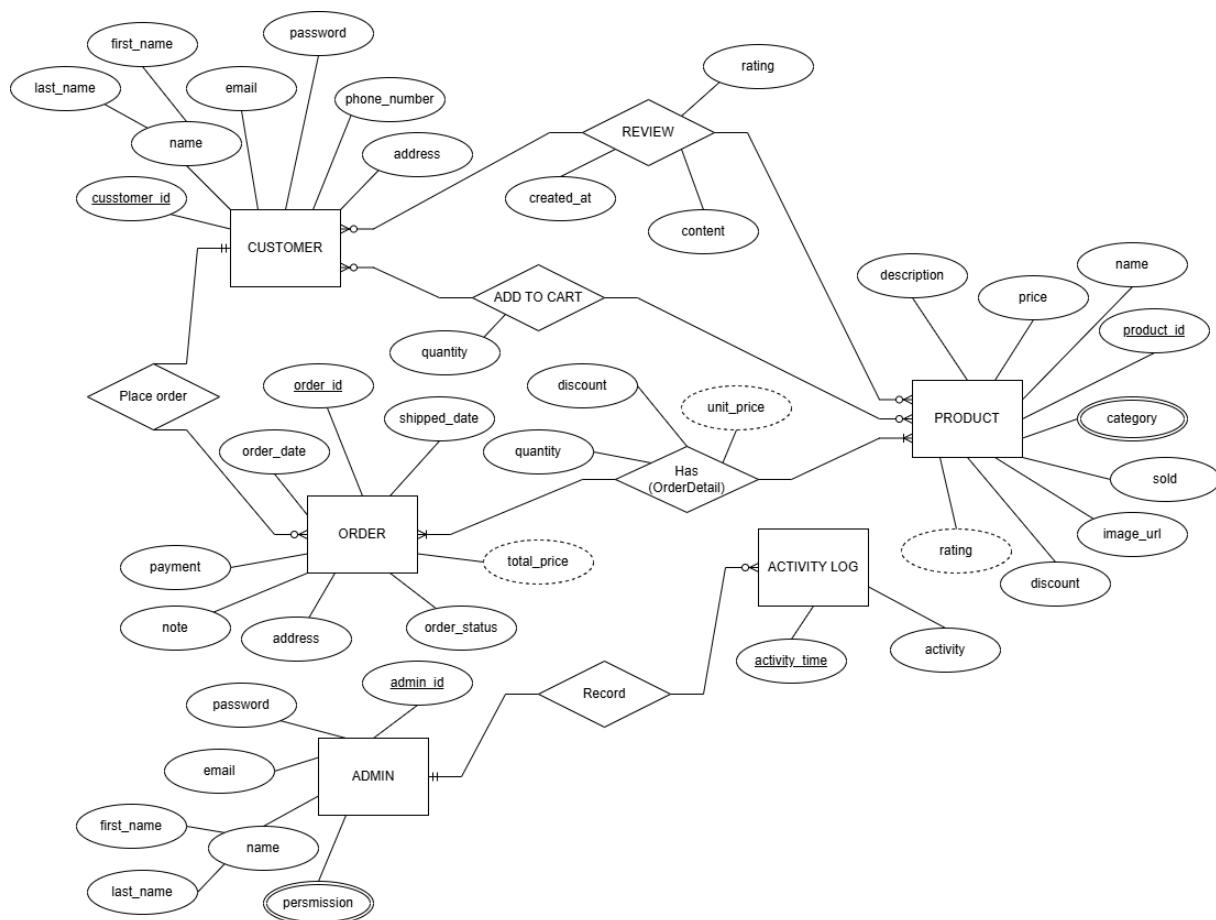
3.3.2.24. Usecase View analysis reports

Mã usecase	UC23
Tên usecase	View analysis reports (Xem báo cáo phân tích)
Mô tả	Usecase cho phép admin theo dõi các báo cáo phân tích liên quan đến sản phẩm, hành vi người dùng, doanh thu, hiệu suất, ...
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng phân tích
Hậu điều kiện	Hệ thống trả về các báo cáo thống kê và phân tích phù hợp
Luồng hoạt động	1. Admin truy cập trang báo cáo phân tích 2. Hệ thống hiển thị các lựa chọn 3. Admin chọn loại báo cáo cần xem 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị kết quả phù hợp 5. Hệ thống cập nhật lịch sử hoạt động của admin 6. Kết thúc usecase

Bảng 3.27 Đặc tả usecase View analysis reports

3.3.3. Cơ sở dữ liệu

3.3.3.1. Mô hình ERD



Hình 3.16 Mô hình ERD

3.3.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Chức năng
1	Permission	Quản lý các quyền trong hệ thống
2	Admin	Lưu trữ thông tin quản trị viên
3	AdminHasPermissions	Bảng liên kết nhiều – nhiều giữa Admin và Permission
4	ActivityLog	Ghi nhật ký hoạt động của admin
5	Category	Quản lý danh mục sản phẩm
6	Product	Lưu trữ thông tin sản phẩm
7	ProductHasCategories	Bảng liên kết nhiều-nhiều giữa Product và Category
8	Customer	Lưu trữ thông tin khách hàng
9	Cart	Quản lý giỏ hàng của khách hàng
10	Review	Lưu trữ đánh giá sản phẩm
11	OrderStatus	Quản lý trạng thái đơn hàng
12	Payment	Quản lý phương thức thanh toán
13	Orders	Lưu trữ thông tin đơn hàng
14	OrderDetail	Chi tiết các sản phẩm trong đơn hàng

Bảng 3.28 Mô tả chức năng các bảng trong cơ sở dữ liệu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
permission_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID quyền
description	VARCHAR(255)	-	Mô tả quyền

Bảng 3.29 Mô tả bảng Permission

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
admin_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID của admin
last_name	VARCHAR(255)	-	Họ admin
first_name	VARCHAR(255)	-	Tên admin
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Email admin
password	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu (đã hash)

Bảng 3.30 Mô tả bảng Admin

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
permission_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID quyền
admin_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID admin

Bảng 3.31 Mô tả bảng AdminHasPermissions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
admin_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID admin
activity	VARCHAR(255)	-	Hoạt động
activity_time	TIMESTAMP	PRIMARY KEY	Thời gian hoạt động

Bảng 3.32 Mô tả bảng ActivityLog

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
category_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID loại sản phẩm
description	VARCHAR(255)	-	Mô tả loại sản phẩm

Bảng 3.33 Mô tả bảng Category

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
product_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID sản phẩm
name	VARCHAR(255)	-	Tên sản phẩm
description	VARCHAR(255)	-	Mô tả sản phẩm
price	DOUBLE	-	Giá sản phẩm
quantity	INT	-	Số lượng tồn kho
image_url	VARCHAR(255)	-	URL hình ảnh
discount	DOUBLE	-	Giảm giá (%)
sold	INT	-	Số lượng đã bán
rating	FLOAT	-	Đánh giá trung bình

Bảng 3.34 Mô tả bảng Product

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
category_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID loại sản phẩm
product_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID sản phẩm

Bảng 3.35 Mô tả bảng ProductHasCategories

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID khách hàng
last_name	VARCHAR(255)	-	Họ khách hàng
first_name	VARCHAR(255)	-	Tên khách hàng
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Email khách hàng
password	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu (đã hash)
phone_number	VARCHAR(15)	-	Số điện thoại
address	VARCHAR(255)	-	Địa chỉ

Bảng 3.36 Mô tả bảng Customer

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID khách hàng
product_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID sản phẩm
quantity	INT	-	Số lượng sản phẩm

Bảng 3.37 Mô tả bảng Cart

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID khách hàng
product_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID sản phẩm
rating	INT	CHECK (1 – 5)	Đánh giá
content	TEXT	-	Nội dung đánh giá
created_at	TIMESTAMP	PRIMARY KEY	Thời gian

Bảng 3.38 Mô tả bảng Review

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID trạng thái đơn hàng
description	VARCHAR(255)	-	Mô tả trạng thái đơn hàng

Bảng 3.39 Mô tả bảng OrderStatus

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
payment_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID phương thức thanh toán
description	VARCHAR(255)	-	Mô tả phương thức thanh toán

Bảng 3.40 Mô tả bảng Payment

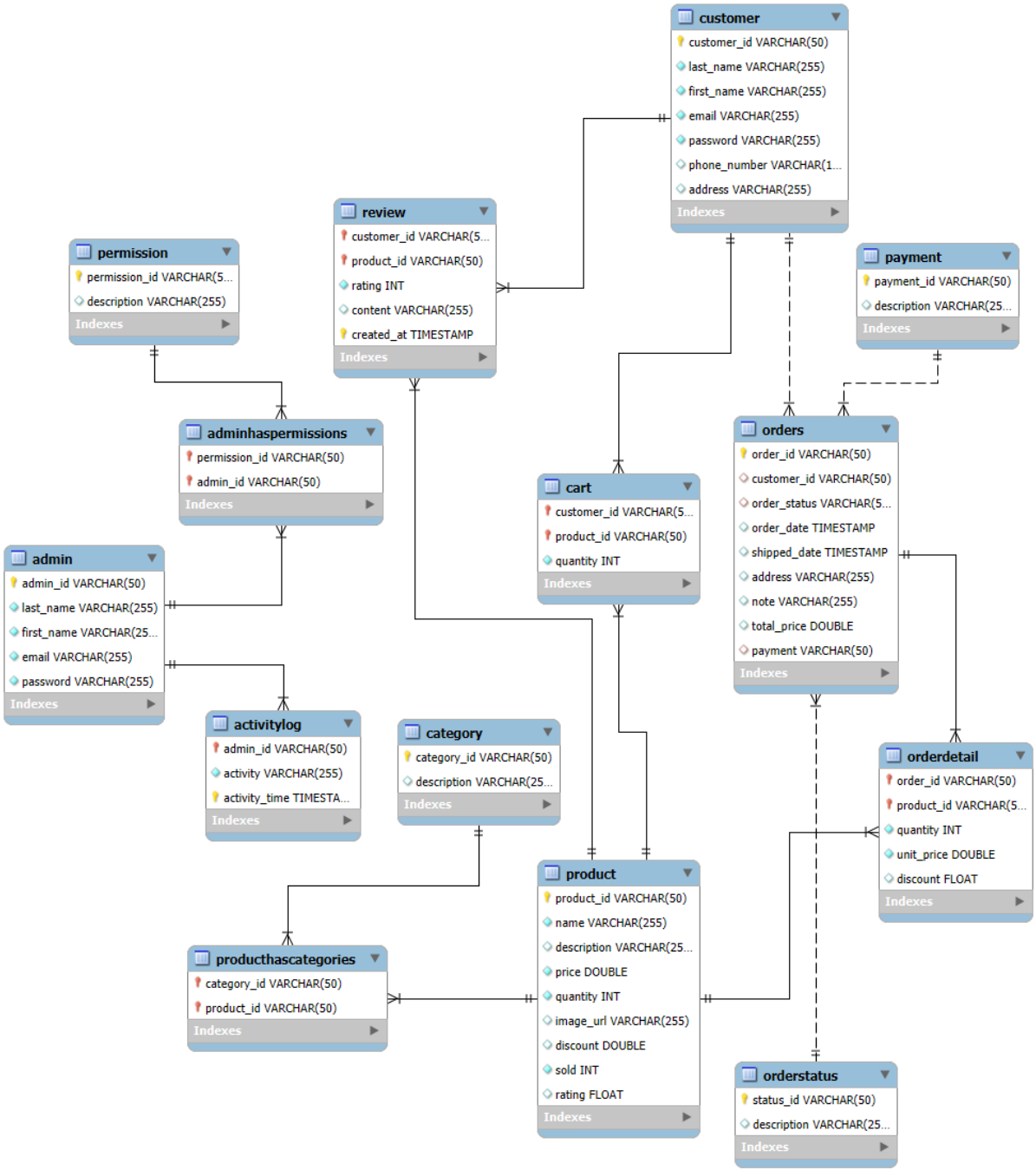
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	ID đơn hàng
customer_id	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY	ID khách hàng
order_status	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Trạng thái đơn hàng
order_date	TIMESTAMP	-	Ngày đặt hàng
shipped_date	TIMESTAMP	-	Ngày giao hàng
address	VARCHAR(255)	-	Địa chỉ giao hàng
note	VARCHAR(255)	-	Ghi chú
total_price	DOUBLE	-	Tổng giá trị đơn hàng
payment	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY	Phương thức thanh toán

Bảng 3.41 Mô tả bảng Orders

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID đơn hàng
product_id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY FOREIGN KEY	ID sản phẩm
quantity	INT	-	Số lượng sản phẩm
unit_price	DOUBLE	-	Đơn giá sản phẩm
discount	FLOAT	-	Giảm giá (%)

Bảng 3.42 Mô tả bảng OrderDetail

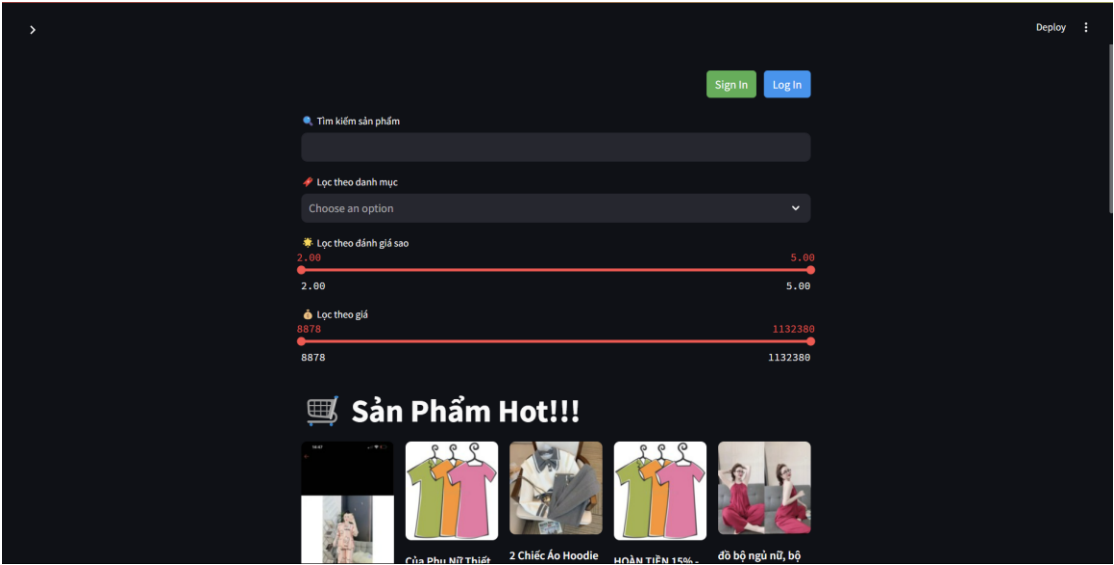
3.3.3.3. Mô hình RDM



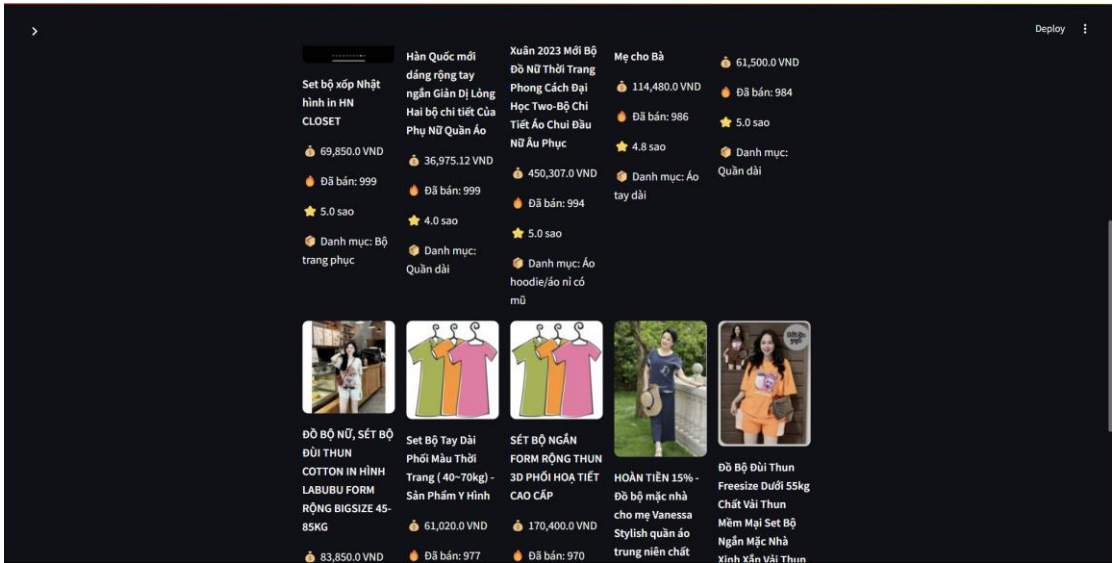
Hình 3.17 Mô hình RDM

3.4. Thực nghiệm hệ thống

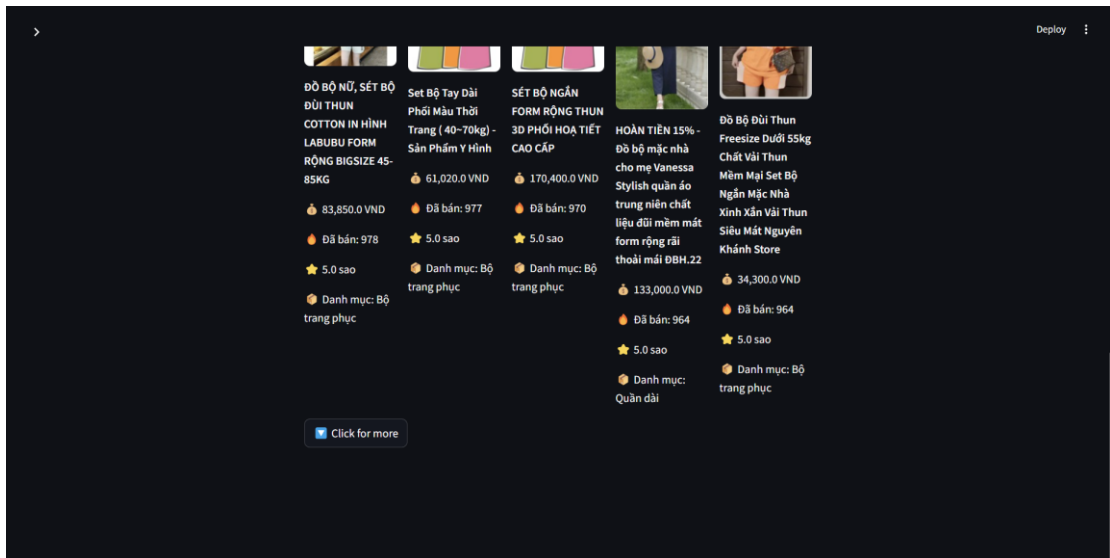
3.4.1. Giao diện xem và tìm kiếm sản phẩm với tư cách Guest



Hình 3.18 Giao diện với tư cách guess (1)



Hình 3.19 Giao diện với tư cách guess (2)



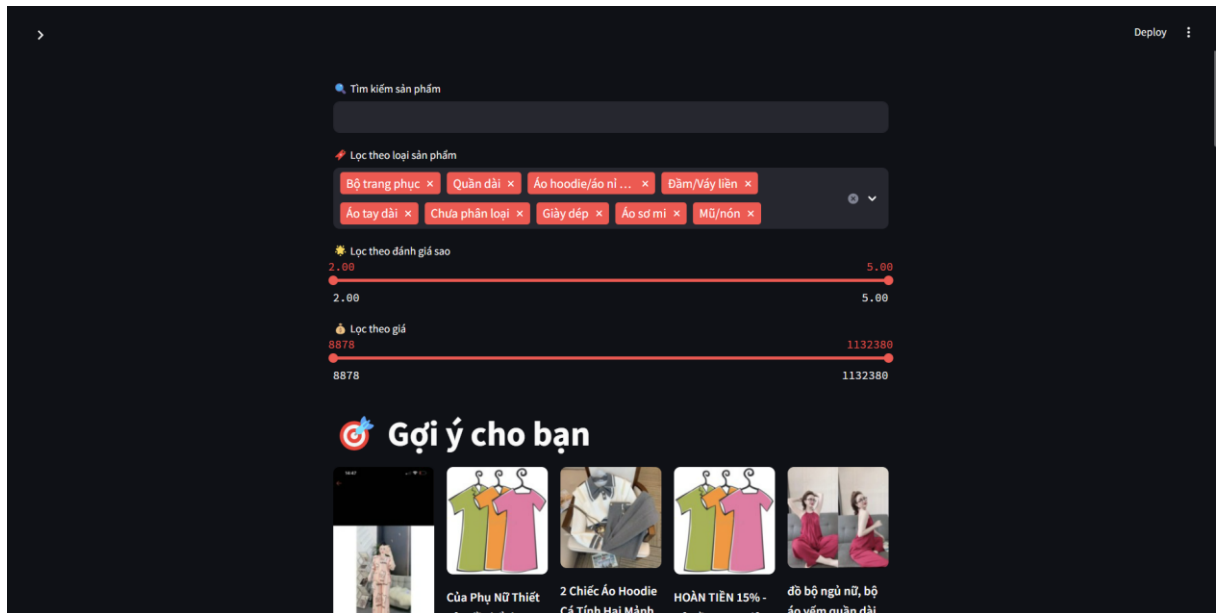
Hình 3.20 Giao diện với tư cách guess (3)

Giao diện xem và tìm kiếm sản phẩm dành cho khách chưa đăng nhập được thiết kế với bố cục rõ ràng và thân thiện với người dùng. Phía trên cùng là thanh tìm kiếm cho phép nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc mô tả. Tiếp đến là dropdown lọc theo loại sản phẩm với chức năng chọn nhiều danh mục cùng lúc, giúp khách hàng dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Hệ thống cũng cung cấp hai bộ lọc tìm kiếm theo giá tiền sản phẩm và số sao đánh giá trung bình (1 – 5 sao).

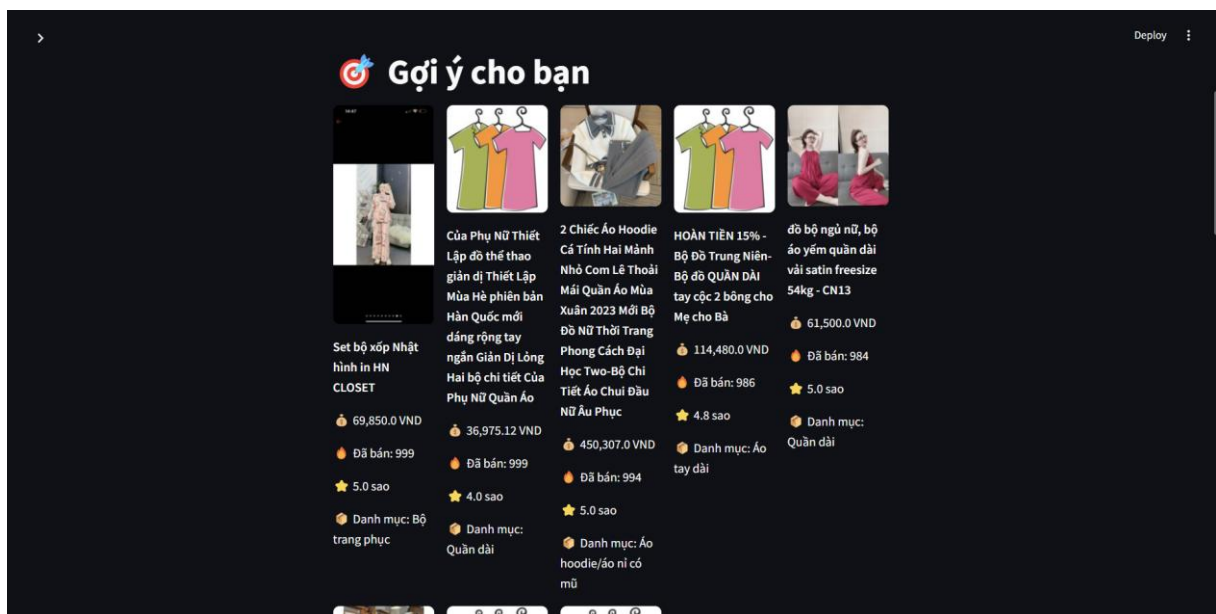
Ở khu vực hiển thị sản phẩm, mặc định có 10 sản phẩm được bố trí khoa học (Hình 3.19). Trong đó, mỗi sản phẩm hiển thị hình ảnh sản phẩm, tên, giá bán, số lượng bán và số sao đánh giá trung bình của sản phẩm.

Cuối trang là nút “Click for more” (Hình 3.20) với chức năng tải thêm 10 sản phẩm mỗi lần click.

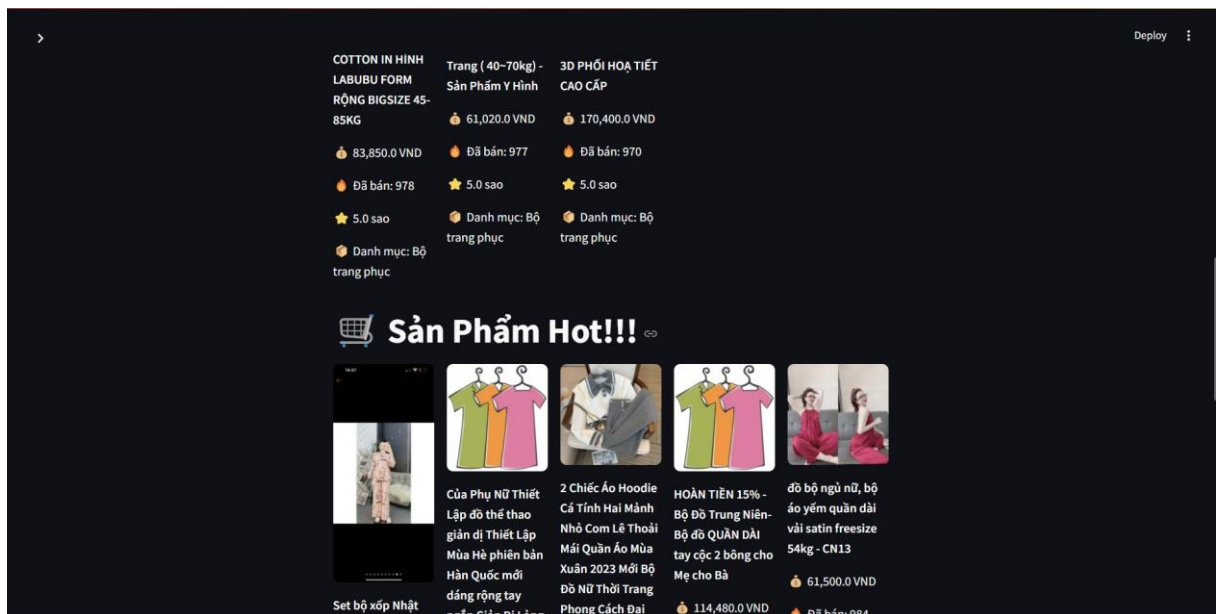
3.4.2. Giao diện xem và tìm kiếm sản phẩm với tư cách Customer



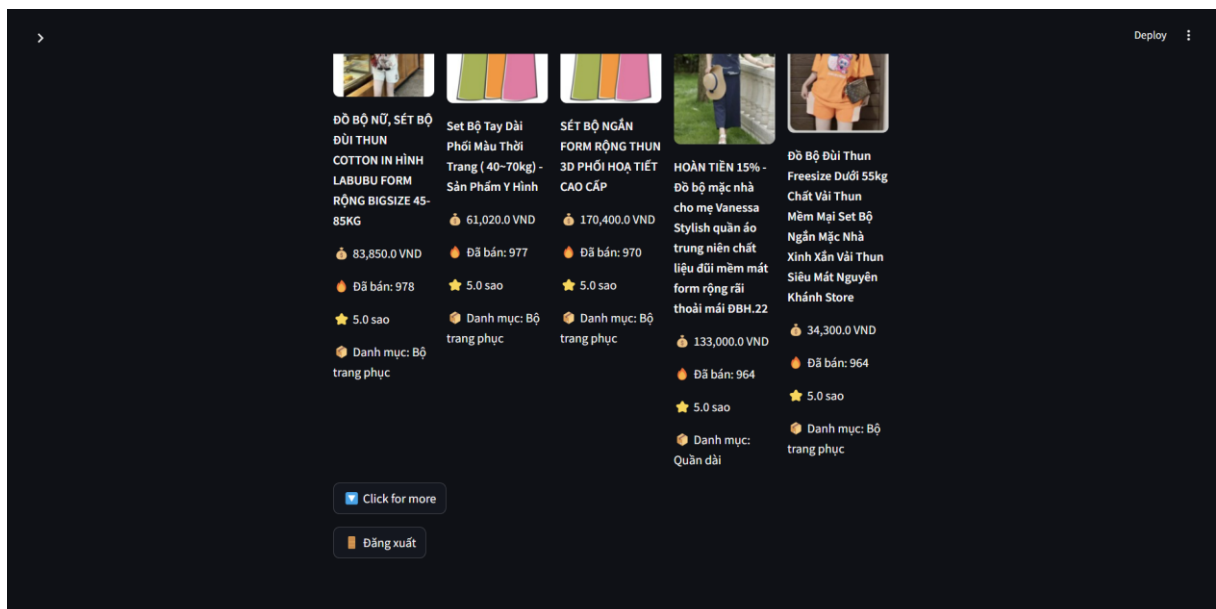
Hình 3.21 Giao diện với tư cách customer (1)



Hình 3.22 Giao diện với tư cách customer (2)



Hình 3.23 Giao diện với tư cách customer (3)



Hình 3.24 Giao diện với tư cách customer (4)

Giao diện xem và tìm kiếm sản phẩm dành cho người dùng đã đăng nhập trong hệ thống được thiết kế với cấu trúc có nhiều nét tương đồng với giao diện cho guess. Giao diện này gồm bốn phần chính, được sắp xếp tuần tự từ trên xuống dưới.

Phần đầu tiên là khu vực tìm kiếm và bộ lọc sản phẩm, nơi người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn. Có một thanh tìm kiếm theo từ khóa cho phép người dùng nhập tên hoặc mô tả sản phẩm để lọc nhanh các kết quả liên quan. Ngay bên dưới là menu kiểu dropdown để chọn loại sản phẩm, giúp người dùng giới hạn kết

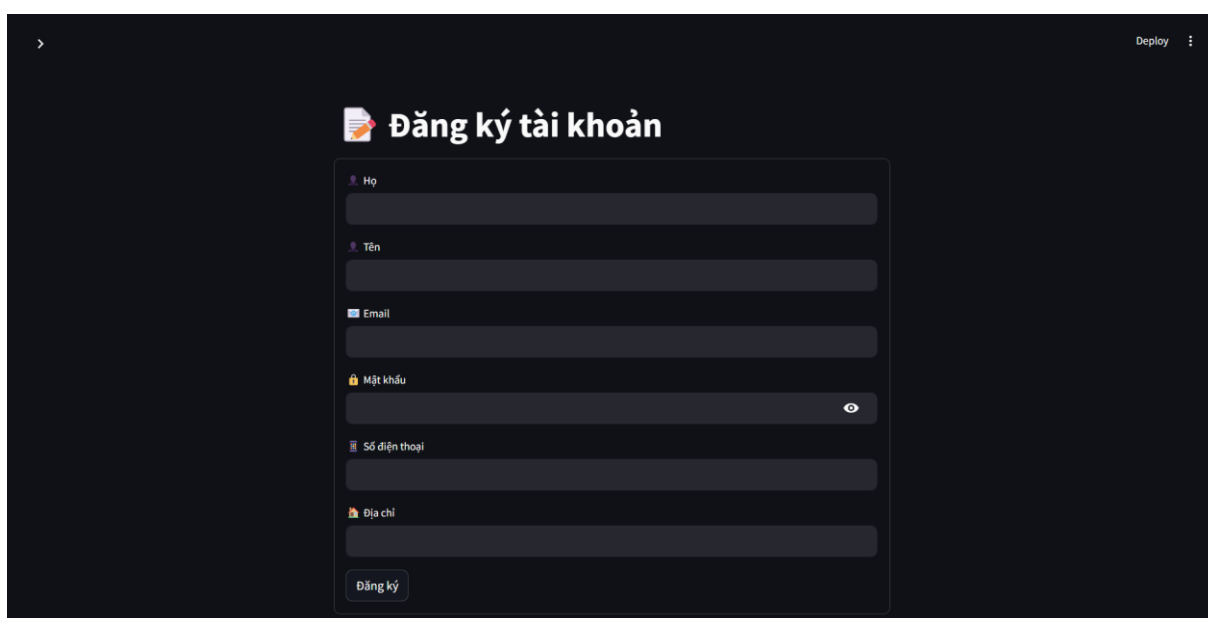
quả theo danh mục cụ thể. Bên cạnh đó là hai bộ lọc dạng thanh trượt được cung cấp để lọc sản phẩm theo số sao đánh giá trung bình (1 – 5 sao) và khoảng giá.

Tiếp theo là phần hiển thị các sản phẩm được gợi ý cá nhân hóa, dựa trên hành vi mua sắm hoặc lịch sử tương tác của người dùng. Các sản phẩm trong mục này được trình bày rõ ràng với đầy đủ thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, giá đã giảm, số lượng đã bán, đánh giá trung bình và loại sản phẩm. Nếu hệ thống có nhiều sản phẩm gợi ý, người dùng có thể nhấn nút “Click for more” để xem thêm các đề xuất phù hợp.

Phần thứ ba là danh sách các sản phẩm phổ biến được sắp xếp theo mức độ yêu thích, tức là các sản phẩm có lượt đánh giá cao nhất từ cộng đồng người dùng. Phần này có bố cục tương tự như mục gợi ý và cũng hỗ trợ nút “Click for more” để tải thêm các sản phẩm khi người dùng có nhu cầu xem nhiều hơn.

Ở cuối trang là một nút “Đăng xuất”. Khi người dùng nhấn nút này, hệ thống sẽ xóa thông tin đăng nhập của người dùng và trở về [giao diện dành cho khách chưa đăng nhập](#), nơi không còn hiển thị gợi ý cá nhân mà chỉ còn danh sách sản phẩm phổ biến chung.

3.4.3. Giao diện đăng ký tài khoản



Hình 3.25 Giao diện đăng ký tài khoản (1)

The screenshot shows a registration form with the following fields and values:

- Tên**: Thanh
- Email**: 2151013088thanh@ou.edu.vn
- Mật khẩu**: (masked with dots)
- Số điện thoại**: 0912345678
- Địa chỉ**: 97 Võ Văn Tần

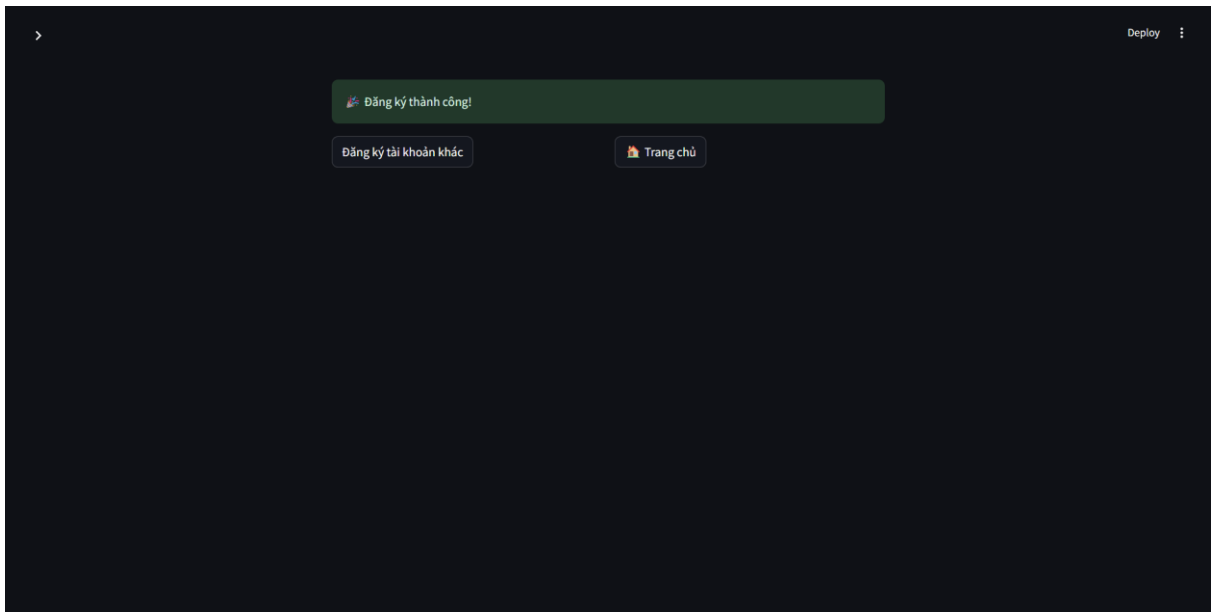
Below the fields is a **Đăng ký** button and a message: **Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.**

Hình 3.26 Giao diện đăng ký tài khoản (2)

The screenshot shows a verification code interface with the following elements:

- A green message bar: **Mã xác nhận đã gửi tới email (giả lập).**
- A blue message bar: **Mã xác nhận của bạn là: 448079**
- An input field labeled **Nhập mã xác nhận:**
- A **Xác nhận** button
- A **Gửi lại mã** button

Hình 3.27 Giao diện gửi mã xác nhận



Hình 3.28 Giao diện đăng ký tài khoản thành công

Giao diện đăng ký tài khoản được thiết kế đơn giản và hiệu quả với các trường thông tin cơ bản bao gồm họ, tên, email, mật khẩu (có biểu tượng mắt để hiển thị/che mật khẩu), số điện thoại và địa chỉ. Khi người dùng nhấn nút đăng ký, hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin, đặc biệt là mật khẩu phải đáp ứng các yêu cầu bảo mật tối thiểu. Nếu mật khẩu không đủ mạnh, giao diện sẽ hiển thị thông báo lỗi cụ thể để người dùng điều chỉnh (Hình 3.26).

Sau khi thông tin đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận 6 chữ số đến email vừa đăng ký (ở bản demo chỉ hiển thị mã minh họa – Hình 3.27). Giao diện cung cấp nút “Gửi lại mã” để đề phòng trường hợp người dùng không nhận được email xác nhận. Khi người dùng nhập đúng mã xác nhận, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến trang thông báo đăng ký thành công với biểu tượng tích xanh và lời chào mừng (Hình 3.28).

3.4.4. Giao diện đăng nhập tài khoản

> Deploy

🔒 Đăng nhập hệ thống

Mã khách hàng (VD: C001)

Mật khẩu

Đăng nhập

? Quên mật khẩu?

Hình 3.29 Giao diện đăng nhập tài khoản (1)

> Deploy

🔒 Đăng nhập hệ thống

Mã khách hàng (VD: C001)

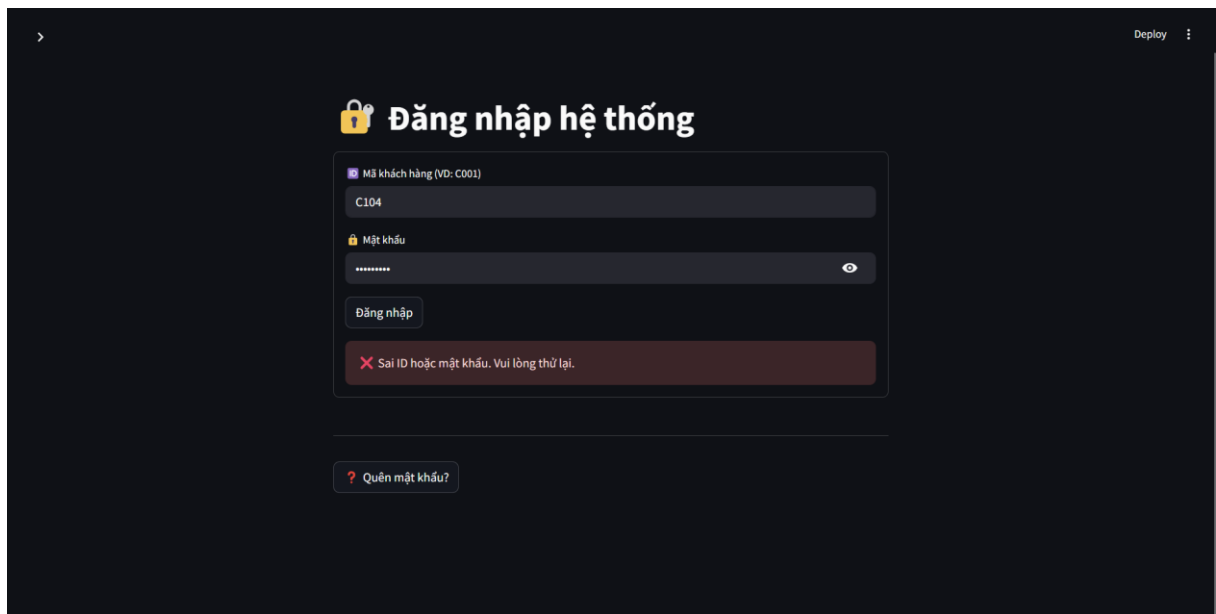
C104

Mật khẩu

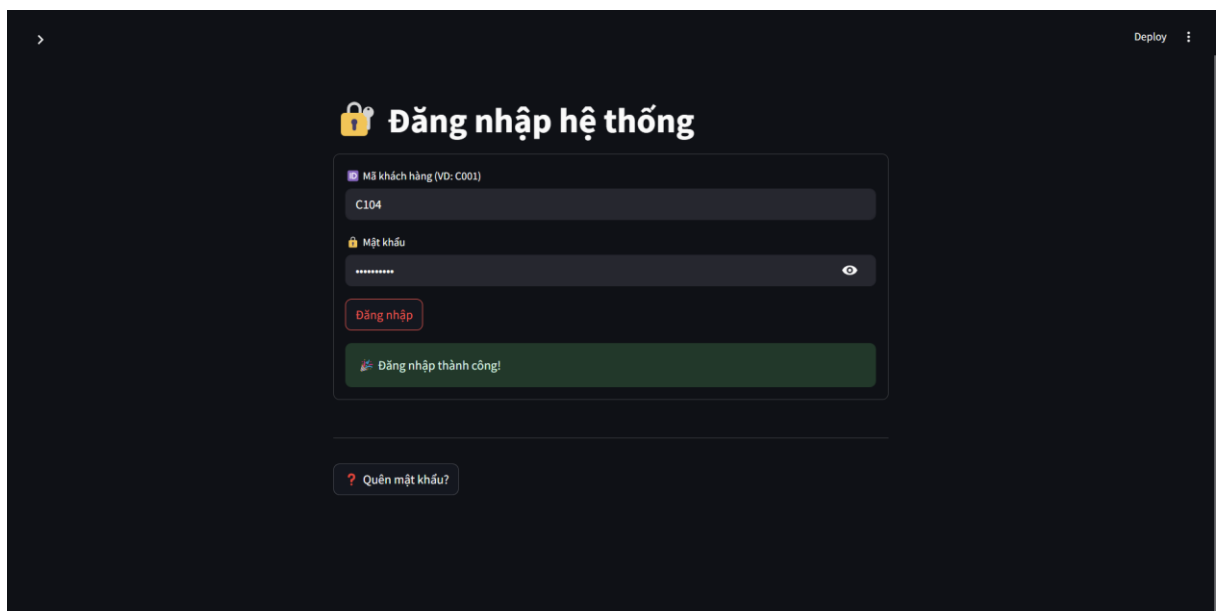
Đăng nhập

? Quên mật khẩu?

Hình 3.30 Giao diện đăng nhập hệ thống (2)



Hình 3.31 Giao diện đăng nhập tài khoản không thành công



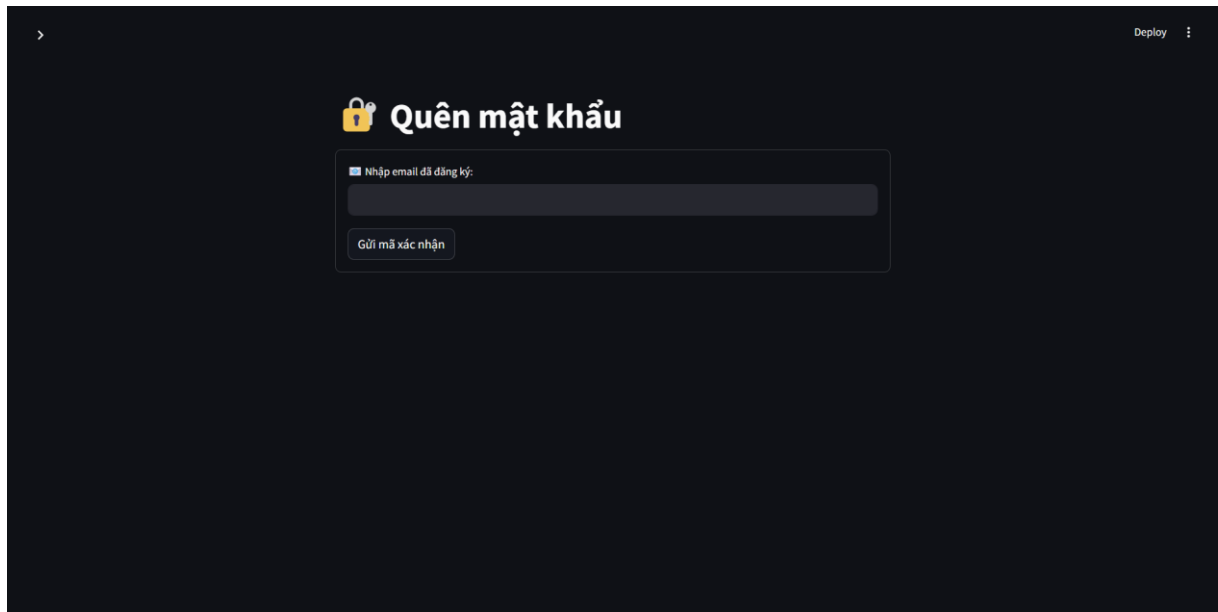
Hình 3.32 Giao diện đăng nhập tài khoản thành công

Giao diện đăng nhập được thiết kế tối giản, bao gồm hai trường nhập liệu chính: ô nhập ID tài khoản và ô nhập mật khẩu (có biểu tượng con mắt để hiển thị/ẩn mật khẩu khi cần). Khi người dùng nhấn nút “Đăng nhập”, hệ thống sẽ tiến hành xác thực thông tin. Nếu thông tin chính xác, giao diện sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công.

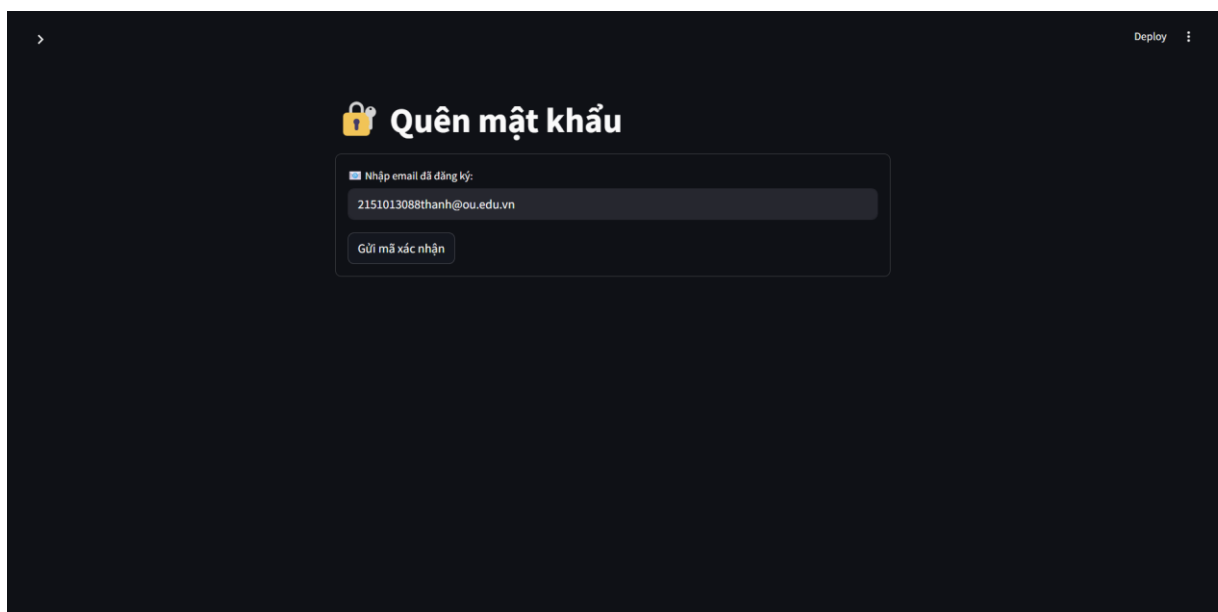
Trường hợp thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi màu đỏ phía dưới nút đăng nhập với nội dung cụ thể như “Sai ID hoặc mật khẩu.

Vui lòng thử lại” để người dùng dễ dàng nhận biết và điều chỉnh. Giao diện cũng cung cấp liên kết “Quên mật khẩu” để hỗ trợ người dùng trong các trường hợp cần thiết.

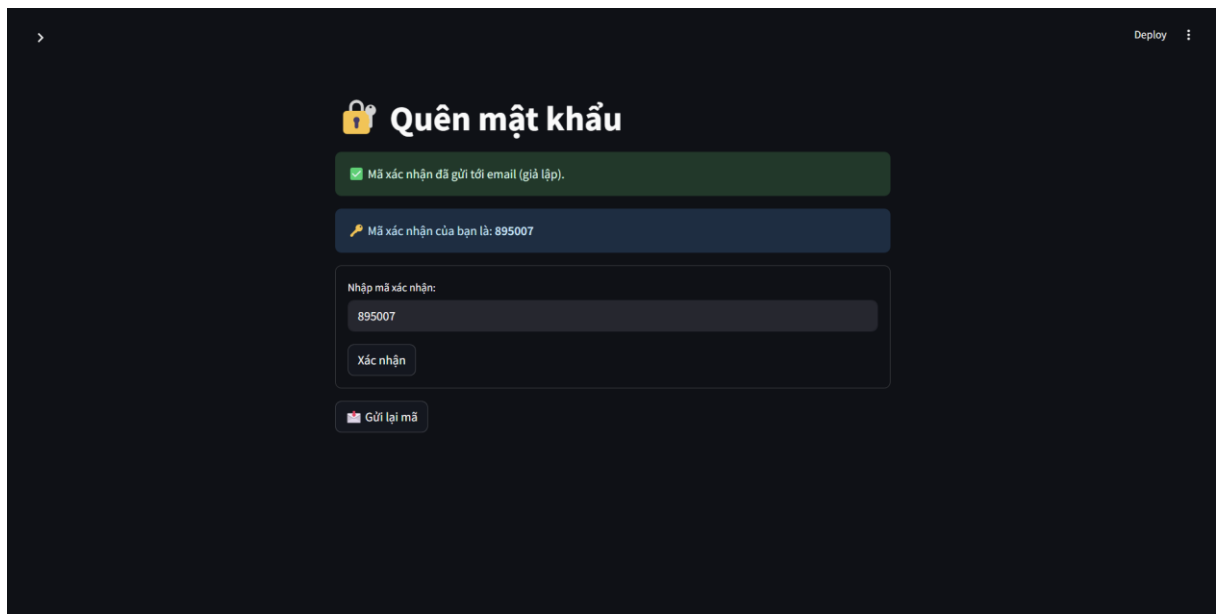
3.4.5. Giao diện quên mật khẩu



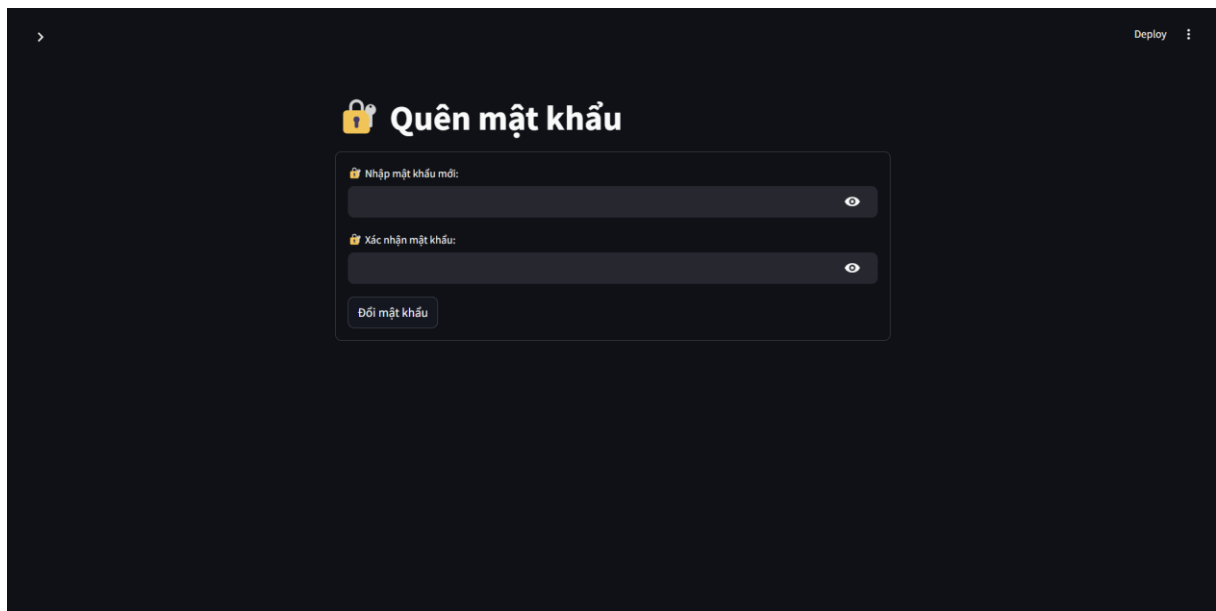
Hình 3.33 Giao diện quên mật khẩu (1)



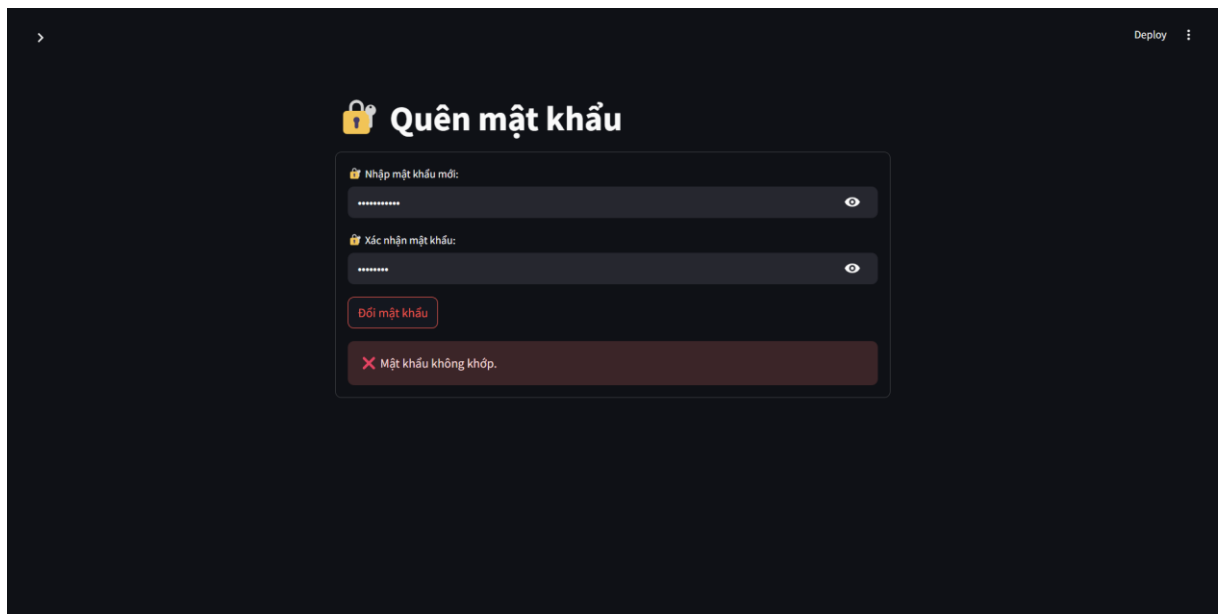
Hình 3.34 Giao diện quên mật khẩu (2)



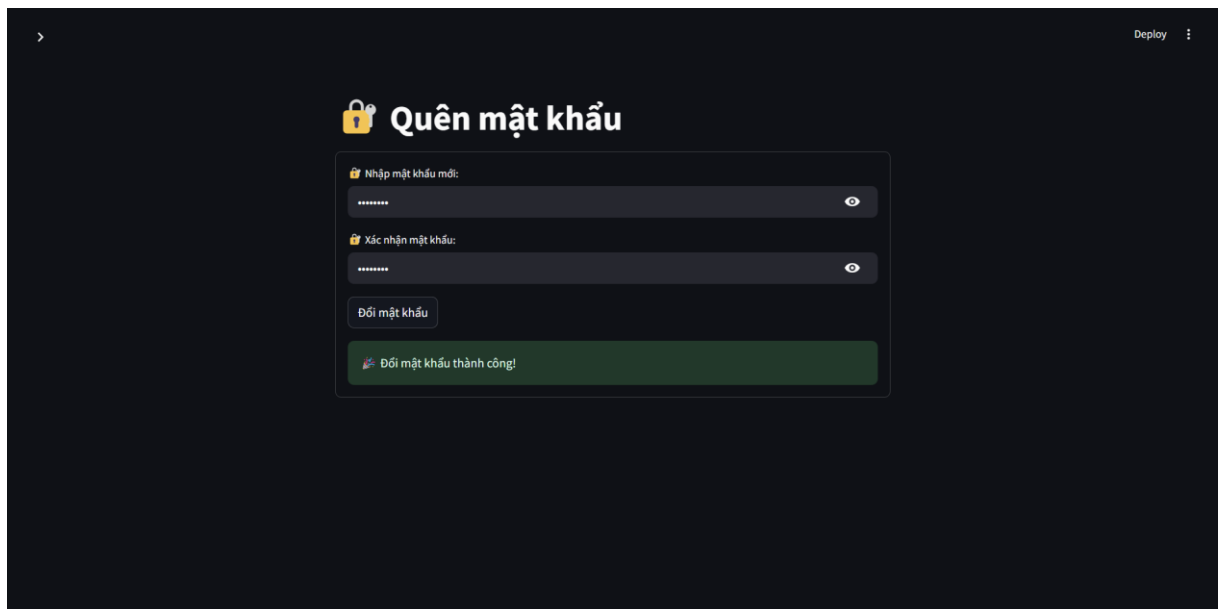
Hình 3.35 Giao diện quên mật khẩu (3)



Hình 3.36 Giao diện đặt lại mật khẩu mới



Hình 3.37 Giao diện đặt lại mật khẩu mới không thành công



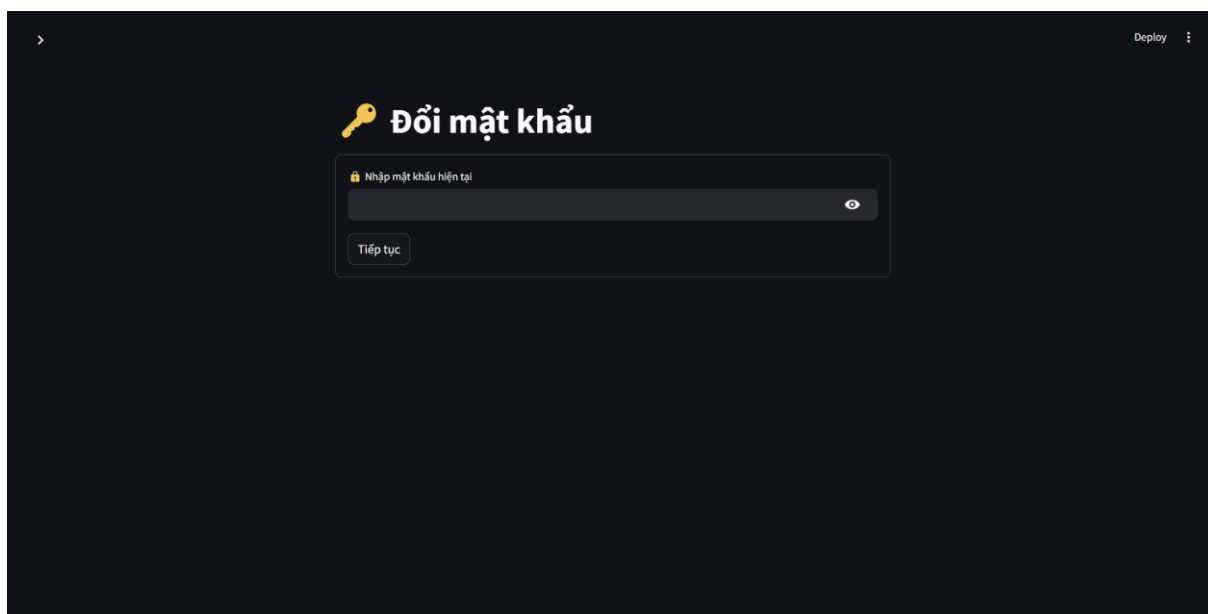
Hình 3.38 Giao diện đặt lại mật khẩu mới thành công

Giao diện quên mật khẩu được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng khôi phục mật khẩu trong trường hợp quên thông tin đăng nhập. Người dùng nhập địa chỉ email đã đăng ký vào ô tương ứng, sau đó nhấn nút “Gửi mã xác nhận” (Hình 3.33 và Hình 3.34). Một mã xác nhận gồm 6 chữ số sẽ được giả lập và hiển thị trực tiếp trên giao diện, mô phỏng quá trình gửi mã qua email thật. Người dùng nhập mã xác nhận vào ô nhập mã và nhấn “Xác nhận mã” để hệ thống kiểm tra. Nếu mã không hợp lệ hoặc người dùng không nhận được mã, có thể nhấn nút “Gửi lại mã” để tạo và nhận một mã

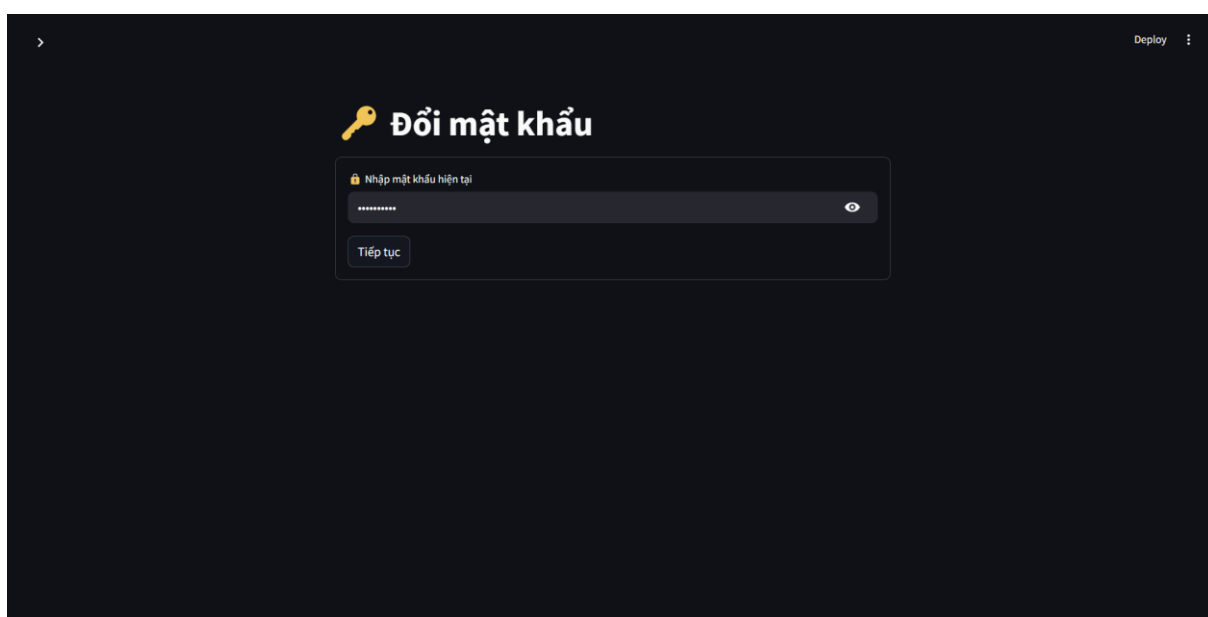
mới. Khi mã xác nhận được nhập đúng, hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo mật khẩu mới.

Giao diện tạo mật khẩu mới hiển thị hai ô nhập: một ô để nhập mật khẩu mới và một ô để xác nhận lại. Cả hai ô đều có biểu tượng mắt giúp người dùng bật/tắt chế độ ẩn hoặc hiển thị mật khẩu. Nếu mật khẩu mới hợp lệ và trùng khớp với mật khẩu xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đổi mật khẩu thành công!” (Hình 3.32). Ngược lại, hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng để người dùng điều chỉnh (Hình 3.31).

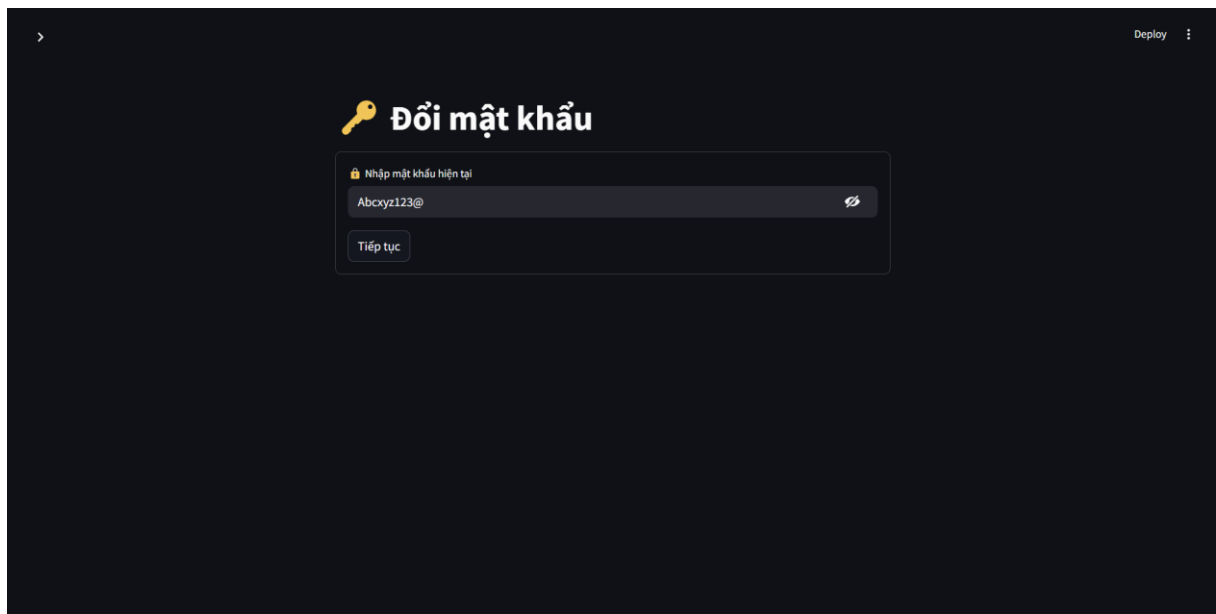
3.4.6. Giao diện đổi mật khẩu



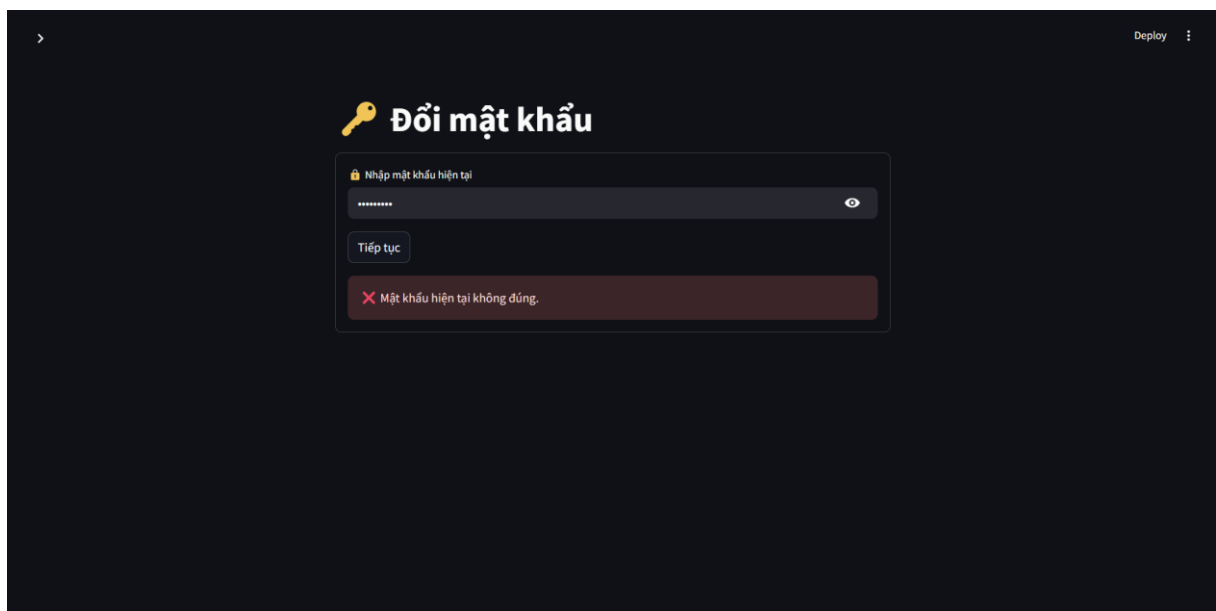
Hình 3.39 Giao diện đổi mật khẩu (1)



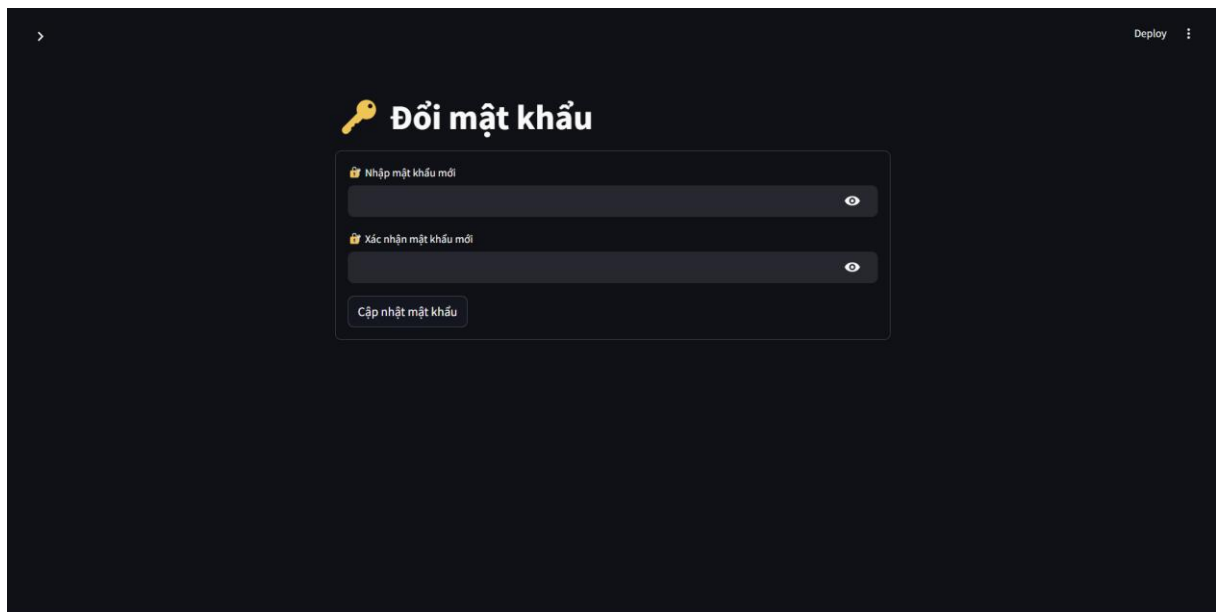
Hình 3.40 Giao diện đổi mật khẩu (2)



Hình 3.41 Giao diện đổi mật khẩu (3)



Hình 3.42 Giao diện mật khẩu hiện tại không đúng



Hình 3.43 Giao diện đổi mật khẩu (4)

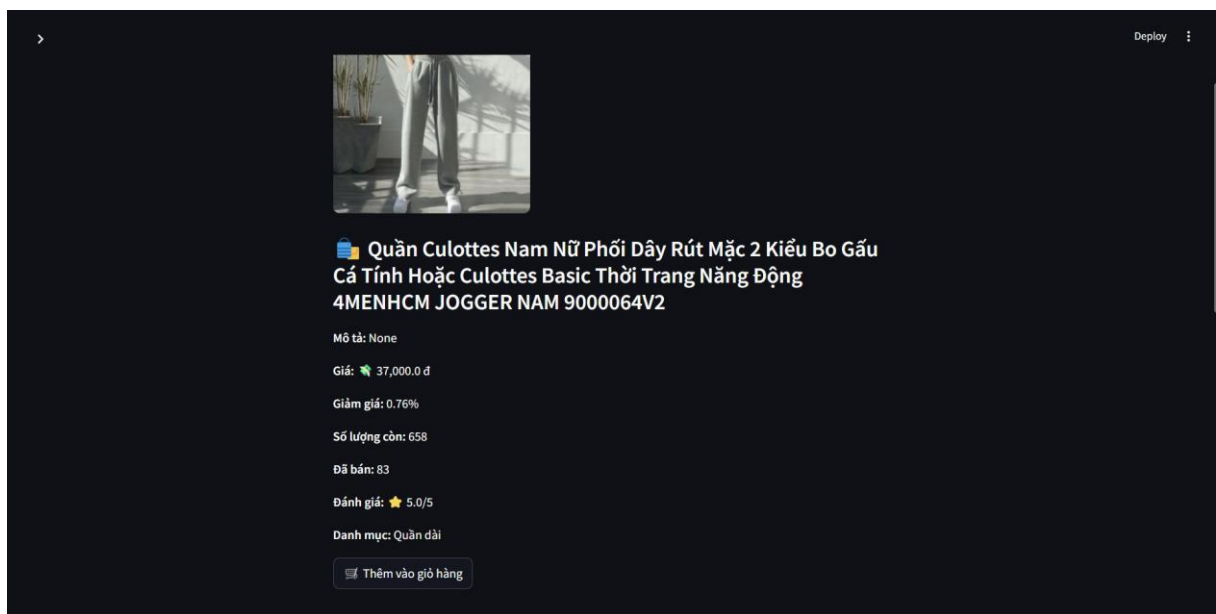
Giao diện đổi mật khẩu được thiết kế để người dùng có thể thay đổi mật khẩu hiện tại. Giao diện hiển thị một ô nhập mật khẩu hiện tại kèm theo biểu tượng mắt giúp người dùng bật hoặc tắt chế độ ẩn/hiện mật khẩu. Sau khi nhập, người dùng nhấn nút “Tiếp tục” để xác nhận. Nếu mật khẩu hiện tại không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Mật khẩu hiện tại không đúng” và yêu cầu nhập lại (Hình 3.42).

Nếu mật khẩu đúng, giao diện sẽ chuyển sang hiển thị hai ô mới: ô nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. Cả hai ô này cũng hỗ trợ biểu tượng mắt để giúp người dùng kiểm tra nội dung đã nhập. Khi người dùng nhập mật khẩu mới hợp lệ và trùng khớp nhau, hệ thống sẽ tự động chuyển sang giao diện đăng nhập, cho biết việc đổi mật khẩu đã thành công. Ngược lại, nếu có lỗi như mật khẩu không hợp lệ hoặc không trùng nhau, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng tương tự quá trình [quên mật khẩu](#).

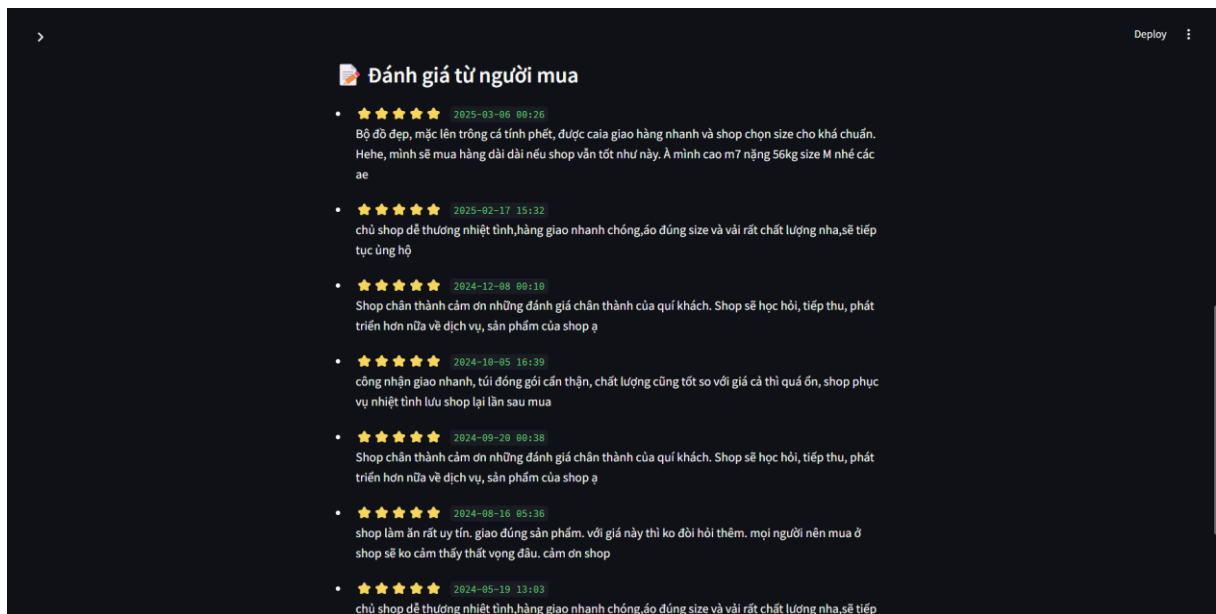
3.4.7. Giao diện thông tin sản phẩm



Hình 3.44 Giao diện thông tin sản phẩm (1)



Hình 3.45 Giao diện thông tin sản phẩm (2)

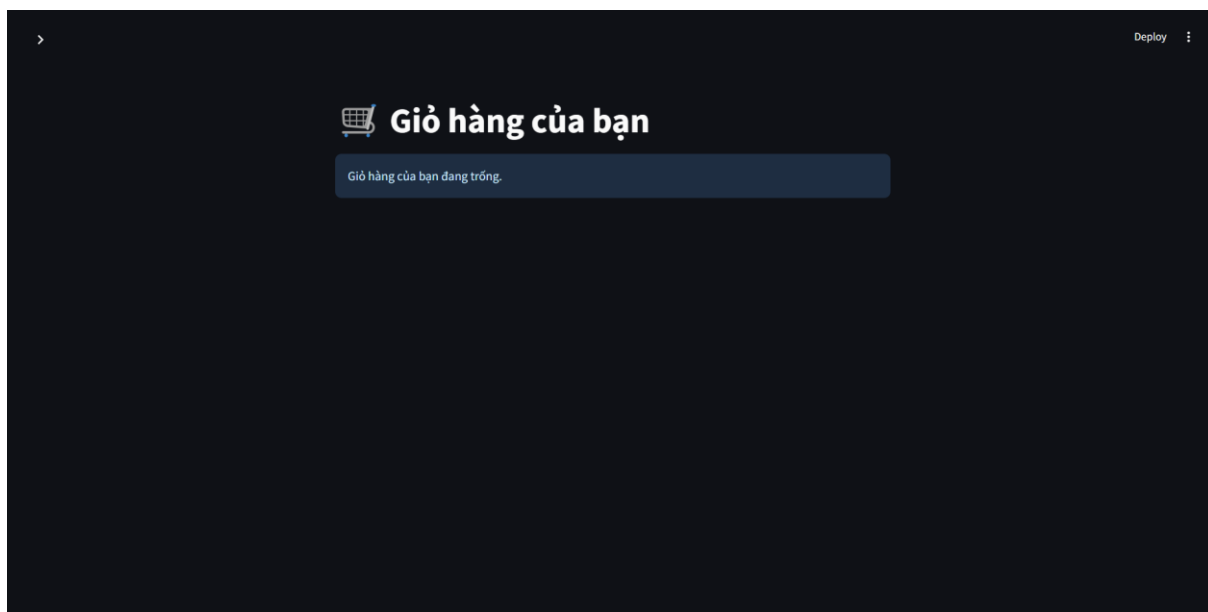


Hình 3.46 Các đánh giá sản phẩm

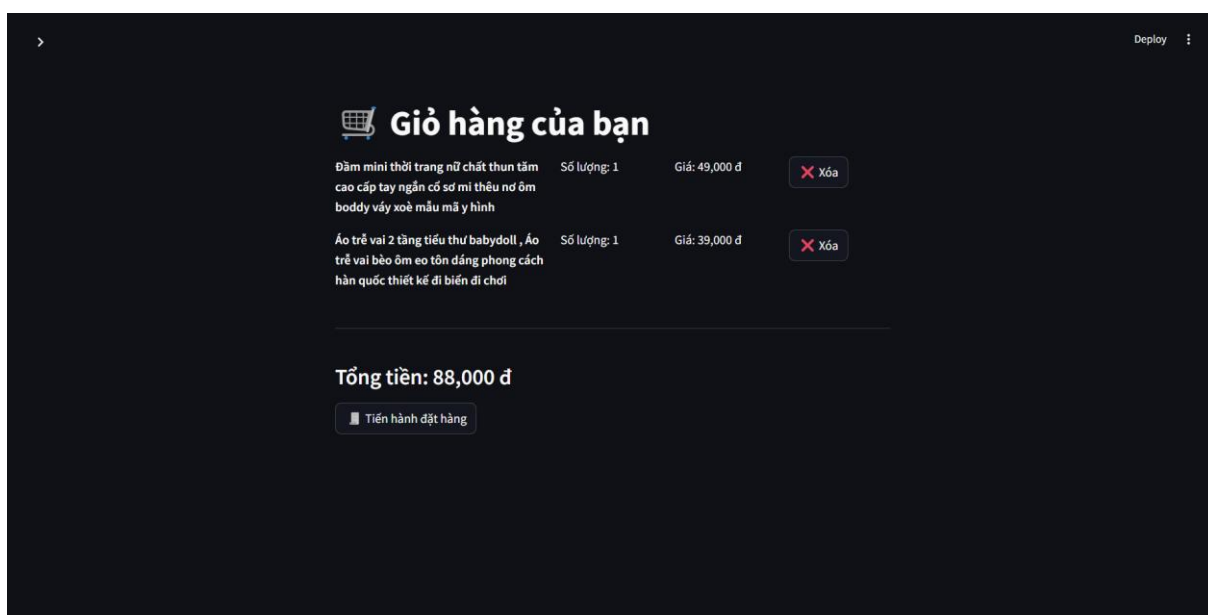
Trang thông tin sản phẩm được thiết kế với bố cục rõ ràng gồm hai phần chính. Phần đầu tiên hiển thị hình ảnh sản phẩm ở kích thước lớn. Ngay bên dưới là khu vực thông tin chi tiết bao gồm tên sản phẩm, giá bán, phần trăm giảm giá, số lượng tồn kho, số lượng đã bán, đánh giá trung bình hiển thị bằng hệ thống sao (1 – 5 sao) và danh sách các loại sản phẩm thuộc về. Nút “Thêm vào giỏ hàng” được đặt ngay dưới các thông tin sản phẩm, cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Phần thứ hai của trang là khu vực cho các đánh giá của khách hàng (nếu có). Mỗi đánh giá được hiển thị với số sao tương ứng (trực quan bằng các icon ngôi sao phù hợp) kèm theo thời gian đánh giá và nội dung đánh giá chi tiết. Các đánh giá được sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất (Hình 3.46).

3.4.8. Giao diện giỏ hàng



Hình 3.47 Giao diện giỏ hàng (1)

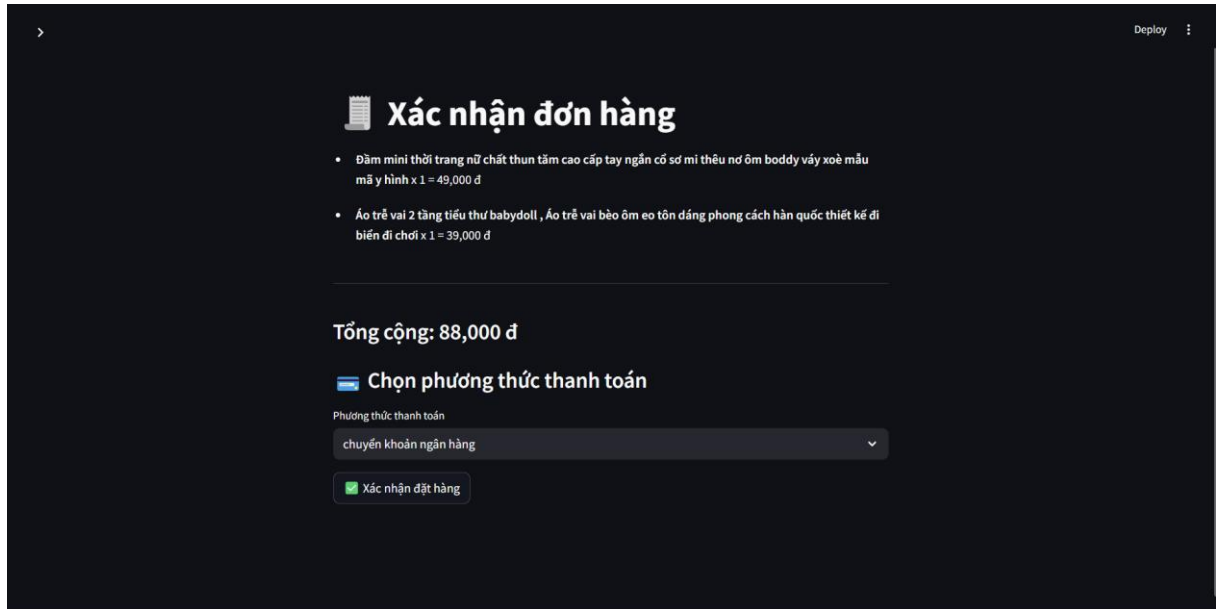


Hình 3.48 Giao diện giỏ hàng (2)

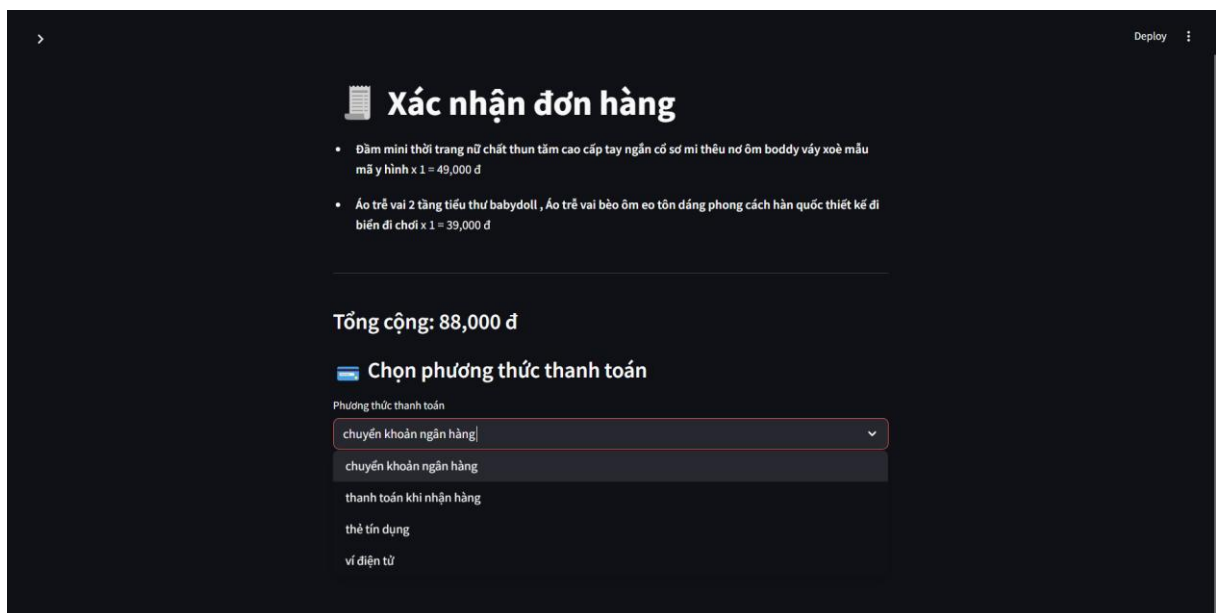
Giao diện hiển thị thông tin các sản phẩm người dùng đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng. Nếu người dùng chưa thêm bất kỳ sản phẩm nào, giao diện sẽ hiển thị dòng thông báo “Giỏ hàng của bạn đang trống” (Hình 3.47). Trong trường hợp đã có sản phẩm trong giỏ, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm đó với đầy đủ thông tin bao gồm tên sản phẩm, số lượng, giá từng món và một nút “Xóa” nằm bên cạnh mỗi sản phẩm để người dùng có thể loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng khi cần.

Bên dưới danh sách sản phẩm là phần tính tổng giá trị đơn hàng, được cập nhật tự động mỗi khi người dùng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm. Cuối cùng là một nút “Tiến hành đặt hàng” được đặt ở phía dưới giao diện. Khi người dùng nhấn vào nút này, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện đặt hàng.

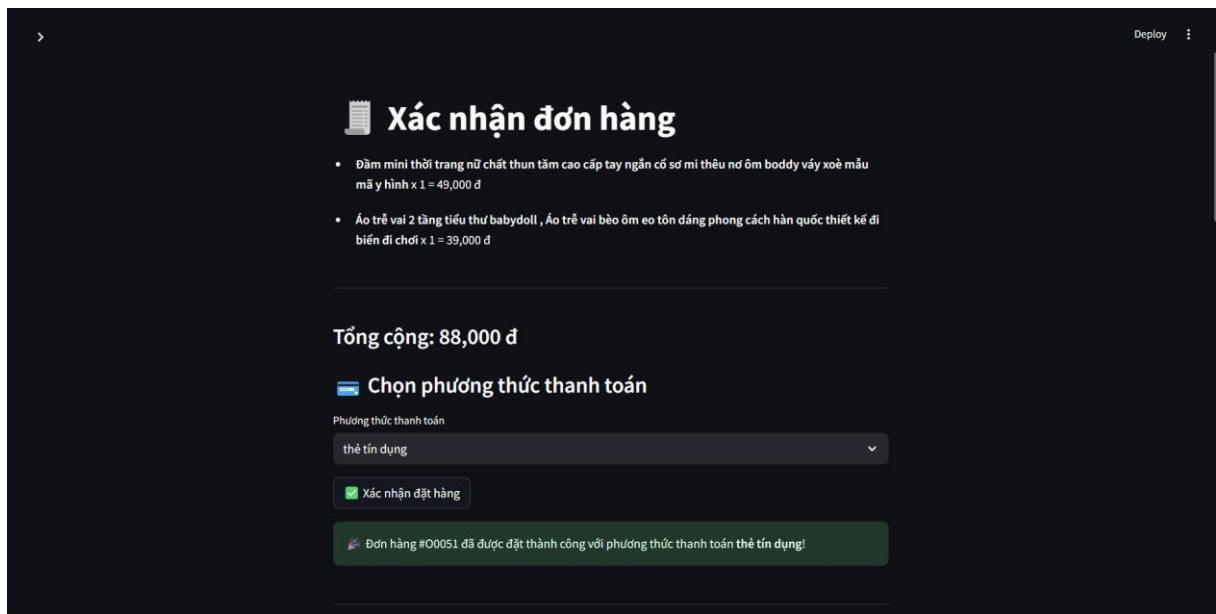
3.4.9. Giao diện đặt hàng



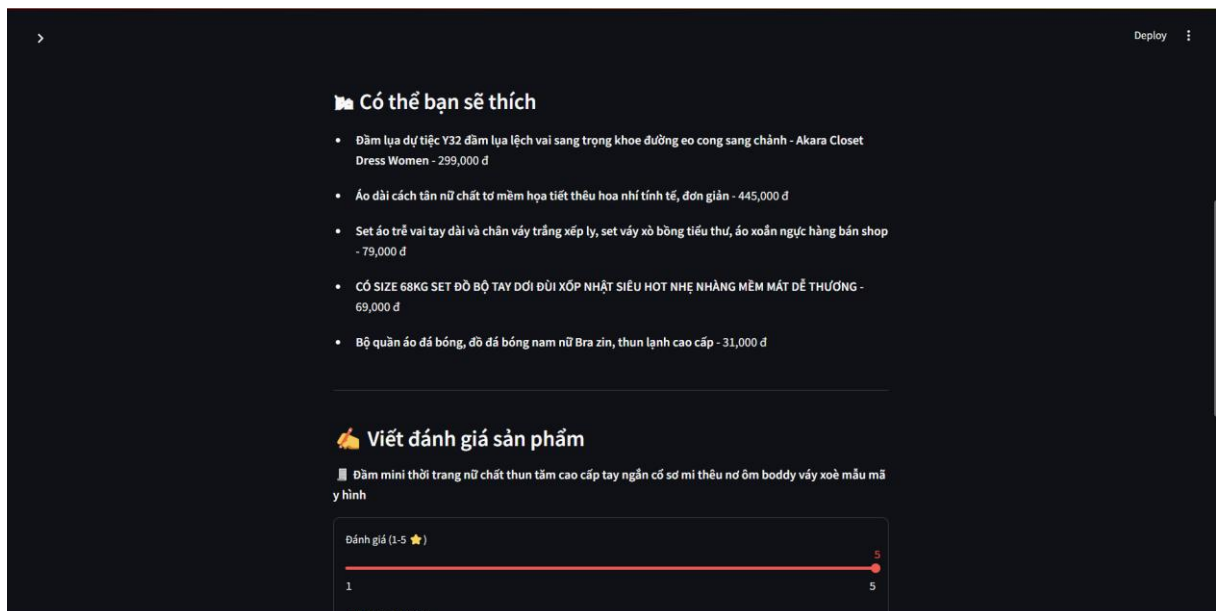
Hình 3.49 Giao diện đặt hàng (1)



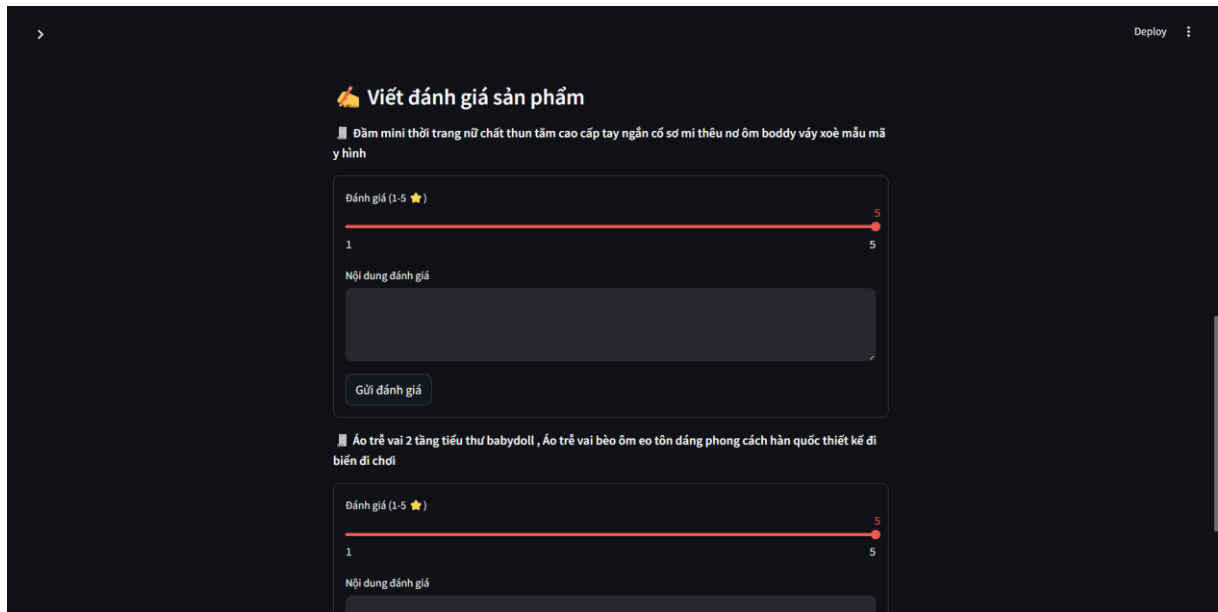
Hình 3.50 Bộ lọc các phương thức thanh toán



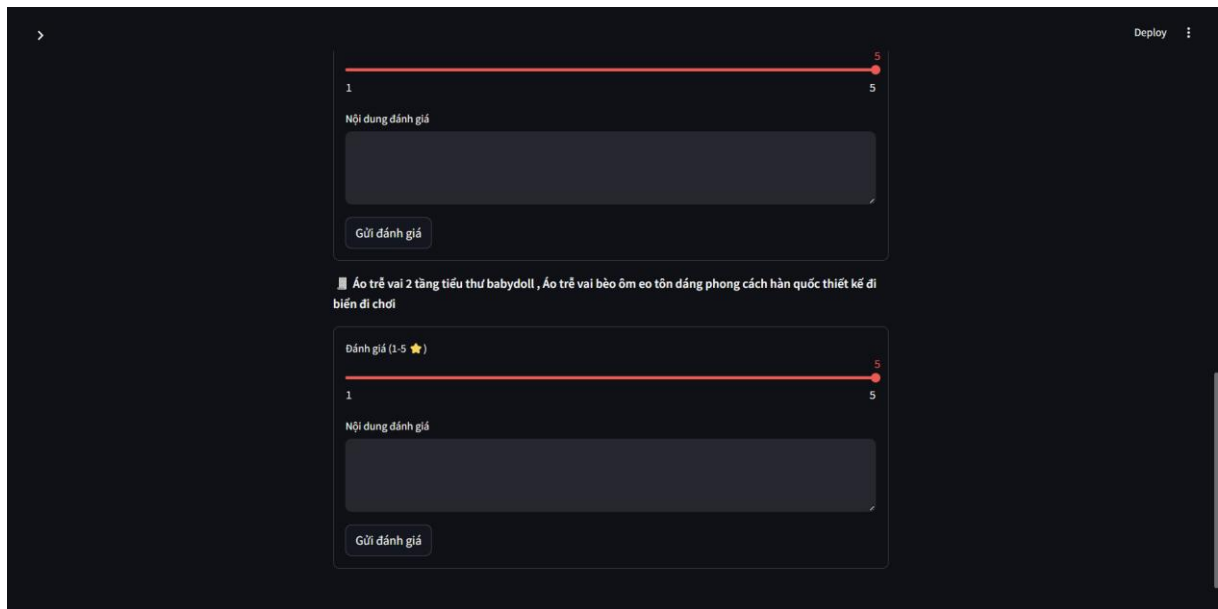
Hình 3.51 Giao diện đặt hàng thành công



Hình 3.52 Giao diện gợi ý sản phẩm



Hình 3.53 Giao diện đánh giá sản phẩm (1)



Hình 3.54 Giao diện đánh giá sản phẩm (2)

Khi người dùng truy cập trang đặt hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có trong giỏ hàng, bao gồm tên sản phẩm, giá bán và số lượng mua. Bên dưới danh sách sản phẩm là phần tổng kết, hiển thị tổng giá trị đơn hàng mà người dùng cần thanh toán.

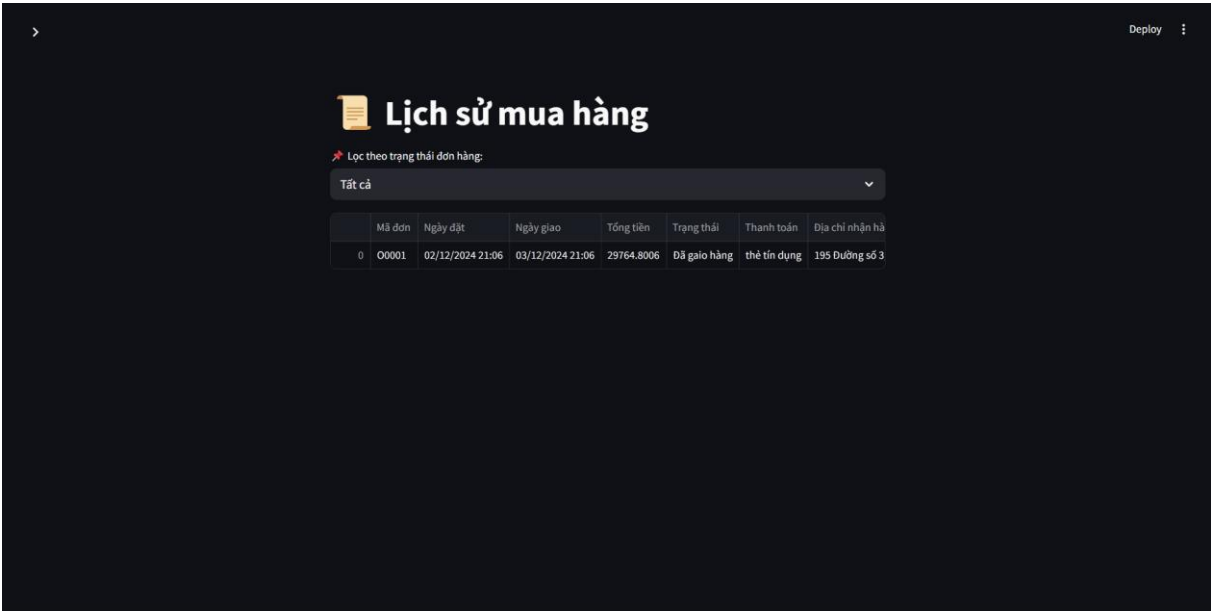
Tiếp theo, người dùng có thể lựa chọn phương thức thanh toán thông qua một menu dạng dropdown, với các phương thức được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu. Sau khi chọn phương thức thanh toán phù hợp, người dùng nhấn nút “Xác nhận đặt hàng”. Nếu

thao tác thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận đặt hàng thành công, kèm theo mã đơn hàng và phương thức thanh toán đã chọn.

Ngay sau khi đặt hàng, giao diện sẽ hiển thị thêm một mục gợi ý các sản phẩm mà khách hàng có thể sẽ thích. Những sản phẩm này được lấy ngẫu nhiên từ kho sản phẩm giúp kích cầu mua sắm.

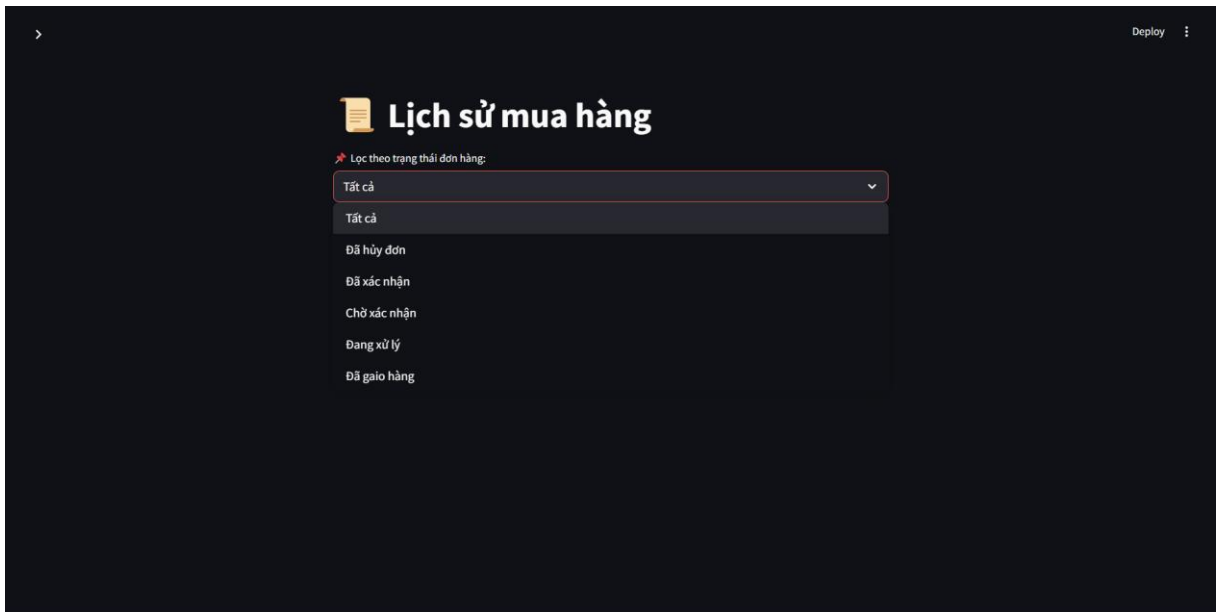
Cuối cùng, người dùng được mời gửi đánh giá cho các sản phẩm vừa đặt. Mỗi sản phẩm trong đơn hàng sẽ có một khung đánh giá riêng bao gồm thanh trượt cho phép chọn mức độ hài lòng từ 1 đến 5 sao, cùng với một hộp văn bản để người dùng viết nhận xét chi tiết. Khi gửi đánh giá, hệ thống sẽ lưu lại thông tin vào cơ sở dữ liệu.

3.4.10. Giao diện xem lịch sử mua hàng



	Mã đơn	Ngày đặt	Ngày giao	Tổng tiền	Trạng thái	Thanh toán	Địa chỉ nhận hàng
0	O0001	02/12/2024 21:06	03/12/2024 21:06	29764.8006	Đã giao hàng	thẻ tín dụng	195 Đường số 3

Hình 3.55 Giao diện xem lịch sử mua hàng



Hình 3.56 Bộ lọc đơn hàng theo tình trạng đơn

</

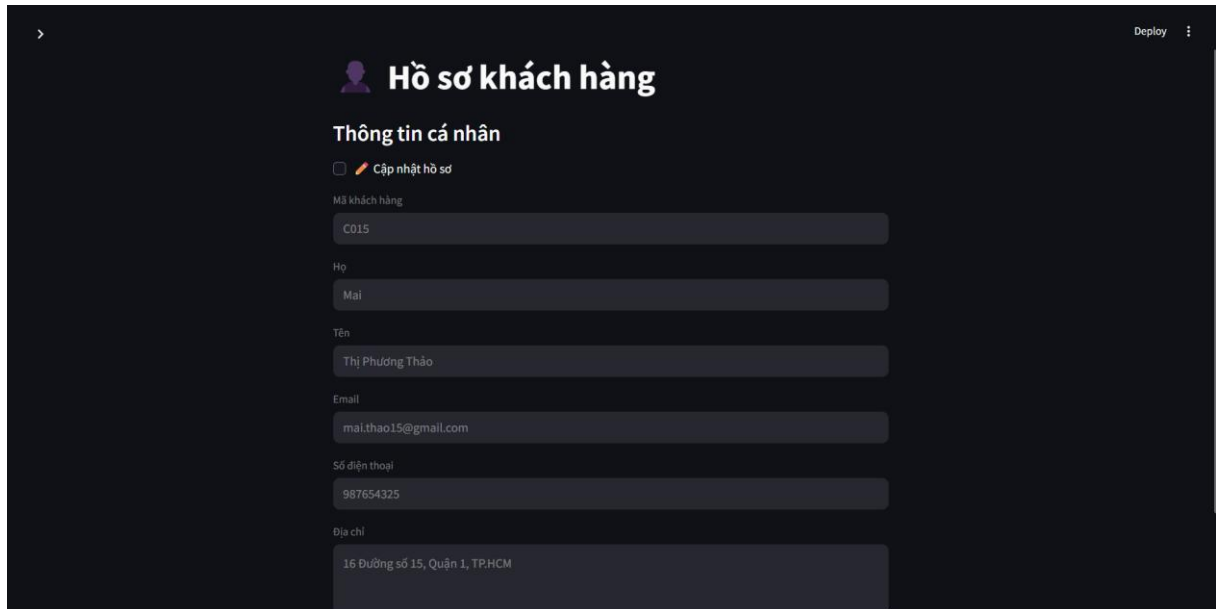
Hình 3.57 Thông tin đơn hàng khi xem đầy đủ

Giao diện xem lịch sử mua hàng được thiết kế để người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý các đơn hàng đã và đang thực hiện. Ở đầu trang là một danh sách dropdown cho phép người dùng lọc các đơn hàng theo tình trạng. Khi người dùng chọn một trạng thái cụ thể, danh sách đơn hàng sẽ tự động cập nhật để chỉ hiển thị những đơn phù hợp với lựa chọn đó.

Thông tin đơn hàng được trình bày dưới dạng bảng, bao gồm các cột: mã đơn hàng, ngày đặt hàng, ngày giao hàng (nếu có), tổng số tiền thanh toán, trạng thái hiện tại của đơn, phương thức thanh toán đã sử dụng, địa chỉ nhận hàng mà khách hàng đã

cung cấp, và ghi chú đi kèm nếu có. Bộ cục này giúp người dùng dễ dàng tra cứu lại các giao dịch trước đó, kiểm tra tiến độ đơn hàng hoặc tìm kiếm thông tin cần thiết để liên hệ hỗ trợ khi cần thiết.

3.4.11. Giao diện hồ sơ khách hàng



> Deploy

Hồ sơ khách hàng

Thông tin cá nhân

☐ Cập nhật hồ sơ

Mã khách hàng
C015

Họ
Mai

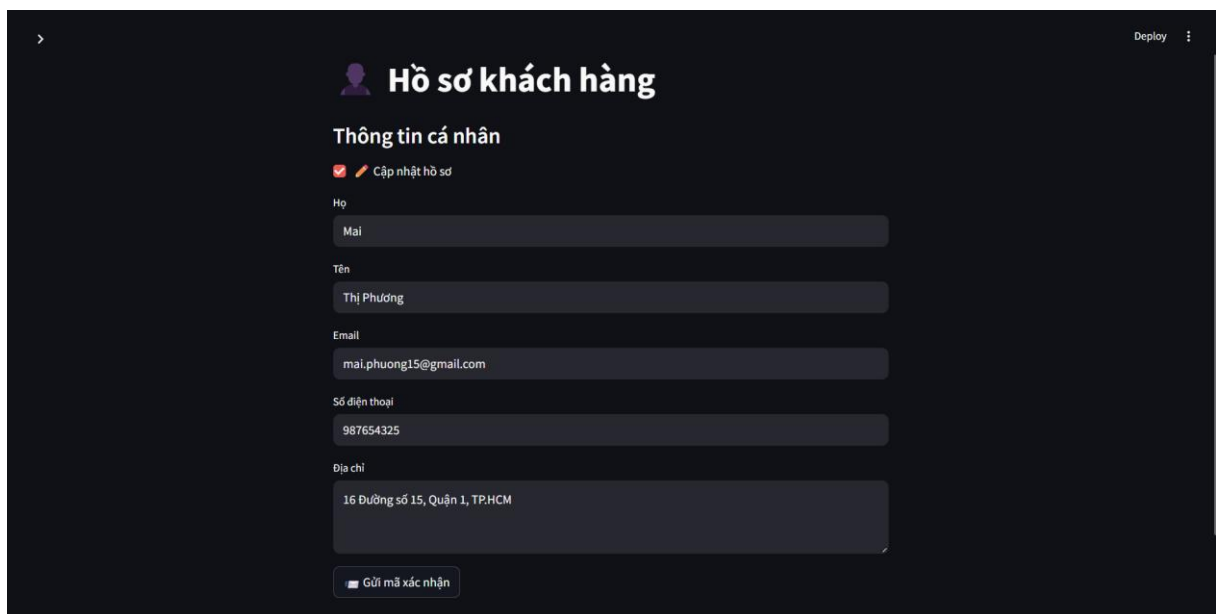
Tên
Thị Phương Thảo

Email
mai.thao15@gmail.com

Số điện thoại
987654325

Địa chỉ
16 Đường số 15, Quận 1, TP.HCM

Hình 3.58 Giao diện hồ sơ thông tin khách hàng



> Deploy

Hồ sơ khách hàng

Thông tin cá nhân

☒ Cập nhật hồ sơ

Họ
Mai

Tên
Thị Phương

Email
mai.phuong15@gmail.com

Số điện thoại
987654325

Địa chỉ
16 Đường số 15, Quận 1, TP.HCM

Hình 3.59 Giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng (1)

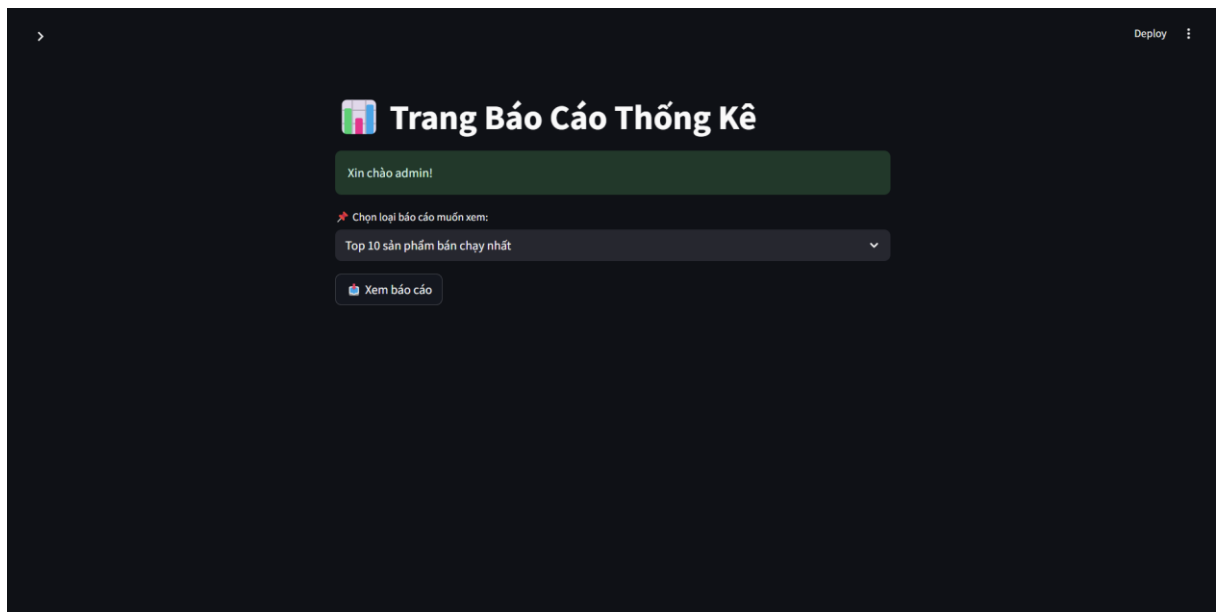
The screenshot shows a web form for updating user information. It includes input fields for Email (mai.phuong15@gmail.com), Phone Number (987654325), and Address (16 Đường số 15, Quận 1, TP.HCM). A 'Gửi mã xác nhận' button is present. Below it, a green message box states: 'Vui lòng nhập mã xác nhận đã được gửi đến email của bạn.' There is an input field for the verification code (908990) and buttons for 'Xác nhận' and 'Gửi lại mã'.

Hình 3.60 Giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng (2)

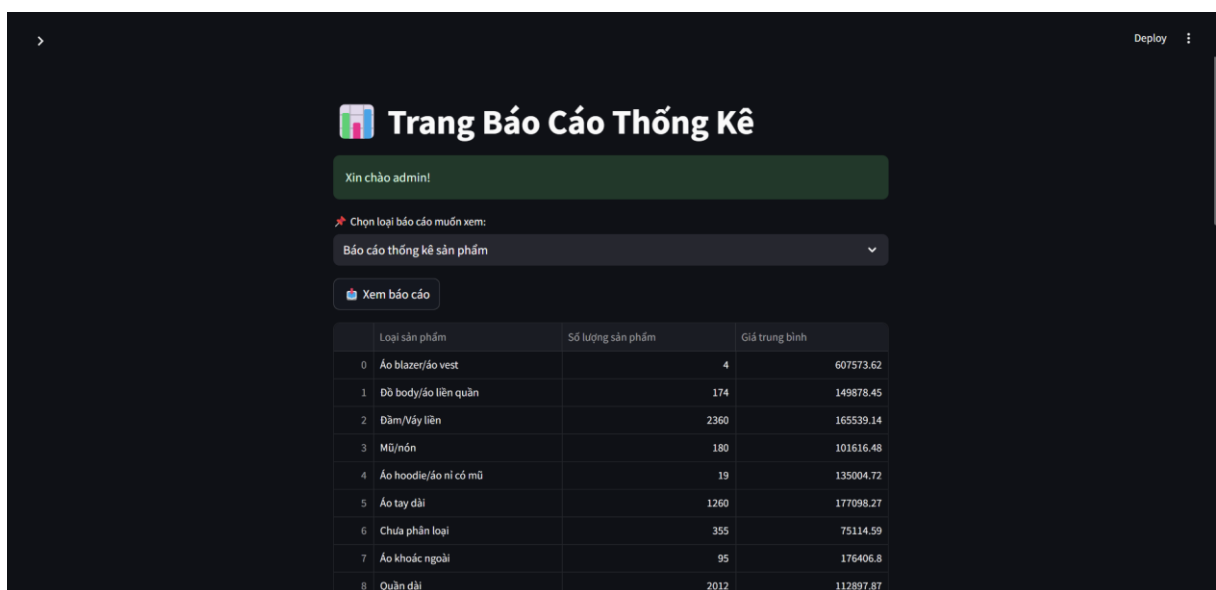
Giao diện hồ sơ khách hàng bố trí đơn giản với các thông tin đã cung cấp ID khách hàng, họ, tên, email, số điện thoại và địa chỉ. Đối với mật khẩu, vì lý do bảo mật nên sẽ không được hiển thị.

Trước những thông tin cá nhân trên là một checkbox “Cập nhật hồ sơ”. Nếu chức năng này được chọn, hệ thống sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin (trừ ID). Sau khi chỉnh sửa thông tin phù hợp, người dùng nhấn nút “Gửi mã xác nhận”. Một mã xác nhận gồm 6 chữ số sẽ được giả lập và hiển thị trực tiếp trên giao diện, mô phỏng quá trình gửi mã qua email thật. Người dùng nhập mã xác nhận vào ô nhập mã và nhấn “Xác nhận”. Nếu mã xác nhận trùng khớp, thông tin sẽ được cập nhật.

3.4.12. Giao diện xem báo cáo



Hình 3.61 Giao diện xem báo cáo thống kê (1)



Hình 3.62 Giao diện xem báo cáo thống kê (2)



Hình 3.63 Giao diện xem báo cáo thống kê (3)

Trang báo cáo thống kê được thiết kế thân thiện và rõ ràng. Phía trên là tiêu đề “Báo cáo thống kê hệ thống” kèm biểu tượng biểu đồ. Bên dưới là bộ lọc với dropdown chọn loại báo cáo mong muốn.

Sau khi chọn, người dùng nhấn nút “Xem báo cáo”, kết quả được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ. Dưới cùng là nút “Xuất báo cáo” tải file (*.csv) với tên theo ngày.

3.4.13. Giao diện quản lý người dùng

Quản lý người dùng

Danh sách + Thêm Cập nhật / Xóa

Danh sách người dùng

	customer_id	first_name	last_name	email	phone_number	address
0	C001	Ngọc Khánh	Phạm	pham.khanh1@gmail.com	987654321	2 Đường số 1
1	C002	Thanh Dũng	Đinh	dinh.dung2@gmail.com	987654322	3 Đường số 1
2	C003	Ngọc Linh	Huỳnh	huynh.linh3@gmail.com	987654323	4 Đường số 1
3	C004	Kim Phương	Đặng	dang.phuong4@gmail.com	987654324	5 Đường số 1
4	C005	Thành Nam	Huỳnh	huynh.nam5@gmail.com	987654325	6 Đường số 1
5	C006	Thanh Bình	Lý	ly.binh6@gmail.com	987654326	7 Đường số 1
6	C007	Kim Dũng	Phạm	pham.dung7@gmail.com	987654327	8 Đường số 1
7	C008	Đức Giang	Phạm	pham.giang8@gmail.com	987654328	9 Đường số 1
8	C009	Hữu Chí	Hoàng	hoang.chi9@gmail.com	987654329	10 Đường số 1
9	C010	Thanh Chi	Phan	phan.chi10@gmail.com	987654320	11 Đường số 1

Hình 3.64 Giao diện quản lý người dùng

> Deploy

Quản lý người dùng

Danh sách + Thêm Cập nhật / Xóa

+ Thêm người dùng

Họ

Tên

Email

Số điện thoại

Địa chỉ

Hình 3.65 Giao diện thêm người dùng (1)

> Deploy

+ Thêm người dùng

Họ

Tên

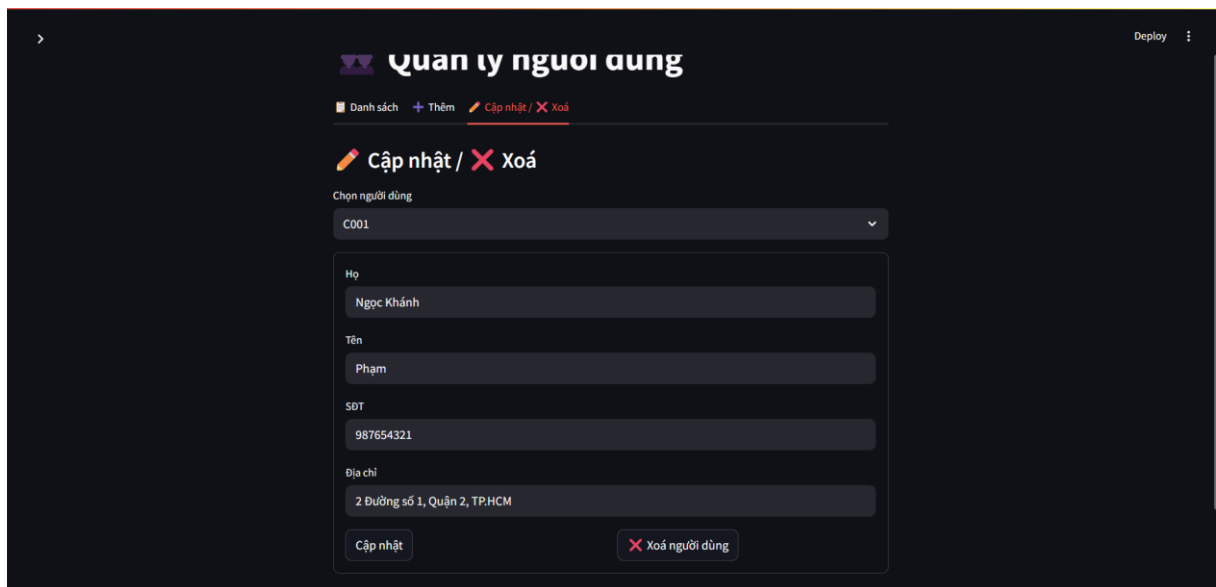
Email

Số điện thoại

Địa chỉ

Thêm

Hình 3.66 Giao diện thêm người dùng (2)



Hình 3.67 Giao diện cập nhật/xóa người dùng

Giao diện quản lý người dùng được thiết kế với ba tab chức năng “Danh sách”, “Thêm” và “Cập nhật/Xóa”. Tab đầu tiên là nơi hiển thị danh sách người dùng trong hệ thống.

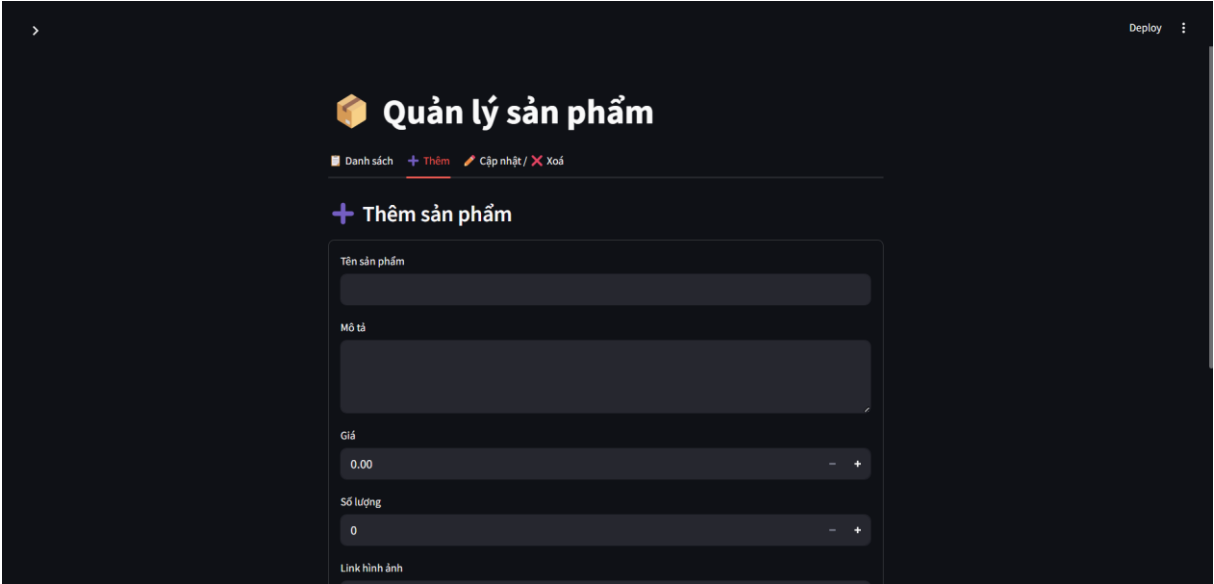
Tab thứ hai là khu vực thêm người dùng mới. Người quản trị sẽ điền các thông tin cần thiết. Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, quản trị viên nhấn nút “Thêm”, thông tin người dùng mới sẽ được lưu vào hệ thống.

Tab cuối cùng là tab cập nhật thông tin hoặc xóa người dùng hiện có. Người quản trị có thể chọn ID người dùng muốn thao tác. Các thông tin hiện tại của người dùng đó sẽ được hiển thị để chỉnh sửa. Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút “Cập nhật” để lưu lại hoặc nhấn “Xóa” để xóa người dùng ra khỏi hệ thống.

3.4.14. Giao diện quản lý sản phẩm



Hình 3.68 Giao diện quản lý danh sách sản phẩm



Hình 3.69 Giao diện thêm sản phẩm (1)

Deploy

Tên sản phẩm

Mô tả

Giá

0.00

Số lượng

0

Link hình ảnh

Giảm giá (%)

0.00

Danh mục

Choose an option

Thêm

Hình 3.70 Giao diện thêm sản phẩm (2)

Deploy

Quản lý sản phẩm

Danh sách Thêm Cập nhật / Xóa

Cập nhật / Xóa sản phẩm

Chọn sản phẩm

P0001

Tên

Đép Lê Thoáng Khí Đục Lỗ Bit Mùi Mùa Hè Đi Ra Ngoài Đép Lê Nửa Túi Thời Trang Nữ Mặc Thường N

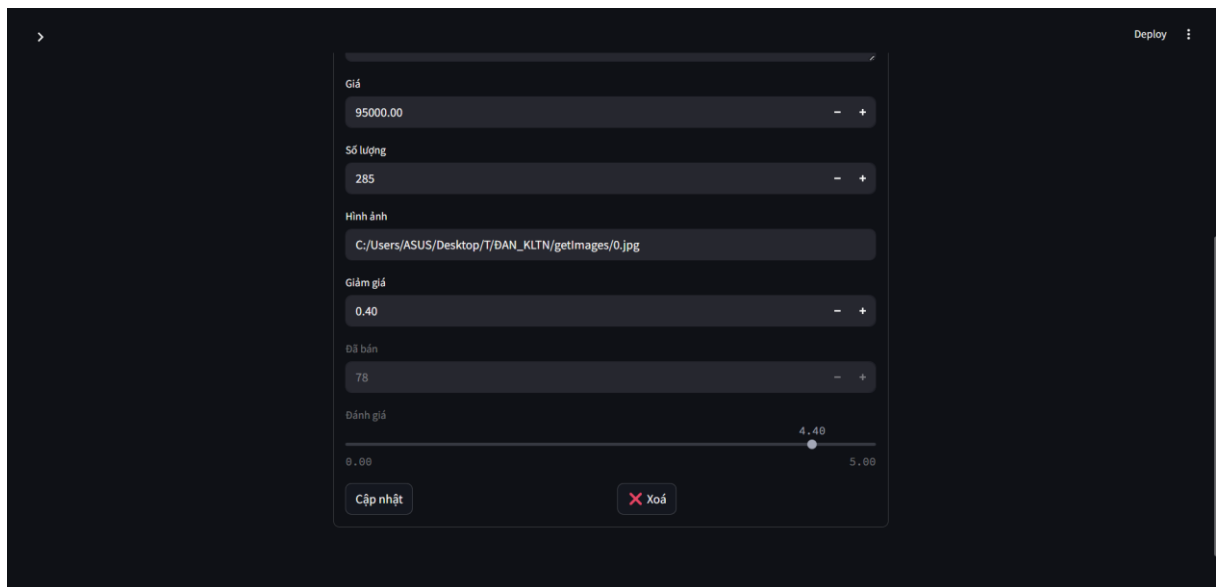
Mô tả

Giá

95000.00

Số lượng

Hình 3.71 Giao diện cập nhật/xóa sản phẩm (1)



The screenshot shows a web form for updating or deleting a product. The form is titled 'Cập nhật/xóa sản phẩm' and contains the following fields:

- Giá**: Input field with value 95000.00 and minus/plus buttons.
- Số lượng**: Input field with value 285 and minus/plus buttons.
- Hình ảnh**: Input field with value C:/Users/ASUS/Desktop/TI/ĐAN_KLTN/getimages/0.jpg.
- Giảm giá**: Input field with value 0.40 and minus/plus buttons.
- Đã bán**: Input field with value 78 and minus/plus buttons.
- Đánh giá**: Range slider with values 0.00, 4.40, and 5.00.

At the bottom of the form are two buttons: 'Cập nhật' (Update) and 'Xóa' (Delete).

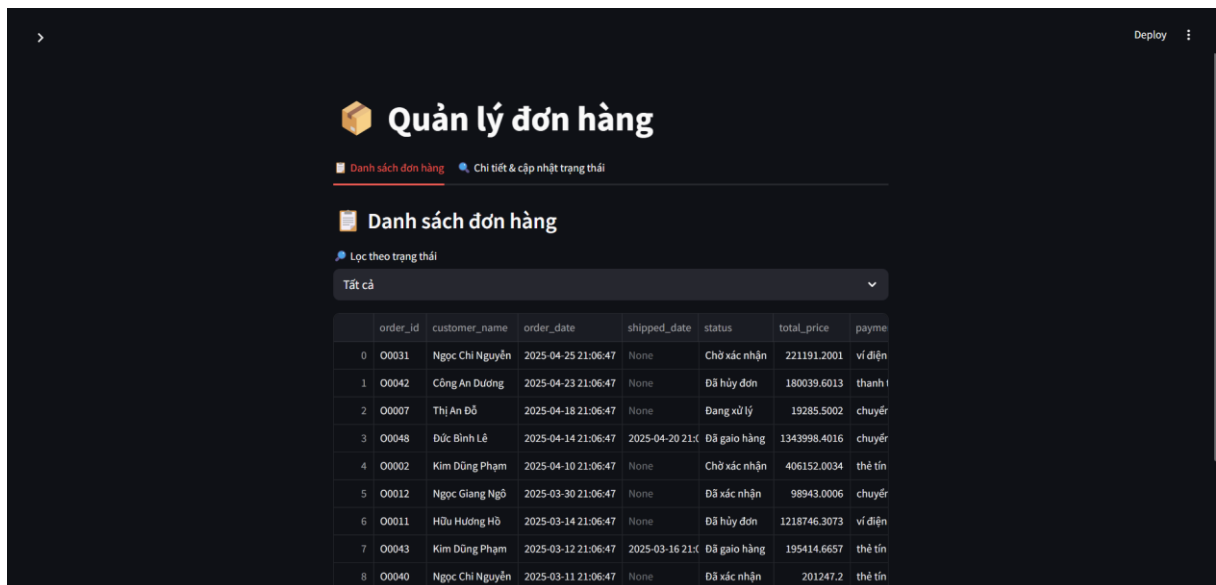
Hình 3.72 Giao diện cập nhật/xóa sản phẩm (2)

Tương tự như giao diện quản lý người dùng, giao diện quản lý sản phẩm được thiết kế với ba tab chức năng chính. Tab đầu tiên là nơi hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm hiện có. Tại đây, quản trị viên có thể xem đầy đủ thông tin như ID sản phẩm, tên sản phẩm, giá, giảm giá, số lượng đã bán, loại sản phẩm và số lượt đánh giá.

Tab thứ hai là khu vực thêm sản phẩm mới. Người quản trị sẽ điền các thông tin cần thiết như tên sản phẩm, giá bán, giảm giá nếu có, loại sản phẩm, mô tả, và có thể đính kèm hình ảnh minh họa. Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, quản trị viên nhấn nút “Thêm” và sản phẩm mới sẽ được lưu vào hệ thống.

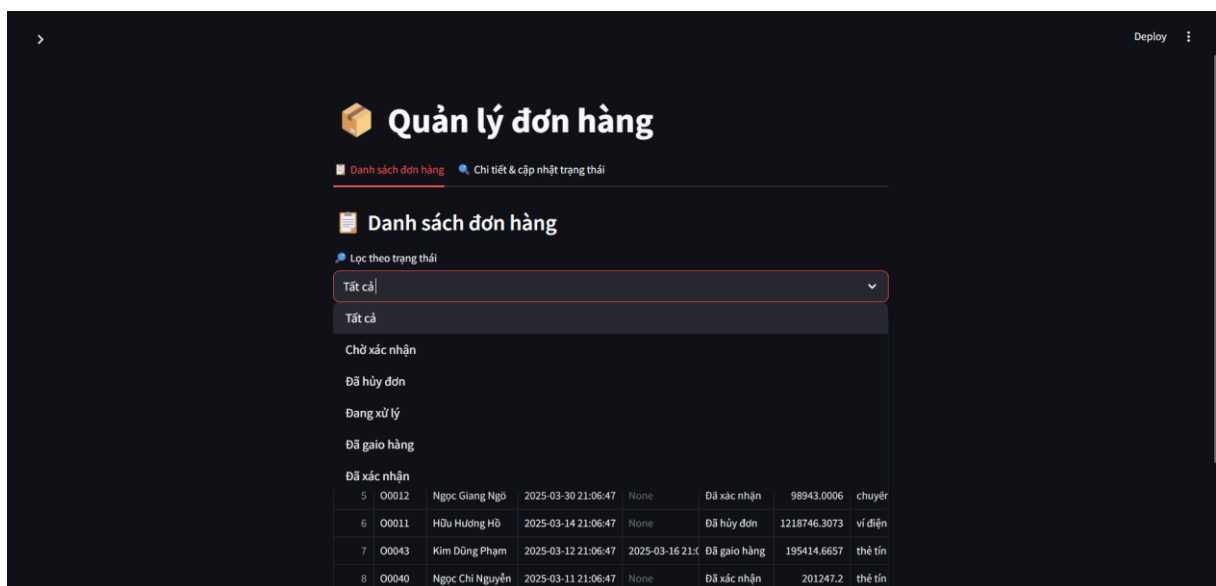
Tab cuối cùng phục vụ cho việc cập nhật hoặc xóa sản phẩm. Người quản trị có thể chọn sản phẩm muốn thao tác thông qua ID sản phẩm được chọn từ danh sách dropdown. Khi một sản phẩm được chọn, các thông tin hiện tại của sản phẩm đó sẽ được hiển thị để chỉnh sửa. Sau khi thay đổi thông tin, nhấn nút “Cập nhật” để lưu lại hoặc nhấn “Xóa” để gỡ sản phẩm khỏi hệ thống.

3.4.15. Giao diện quản lý đơn hàng



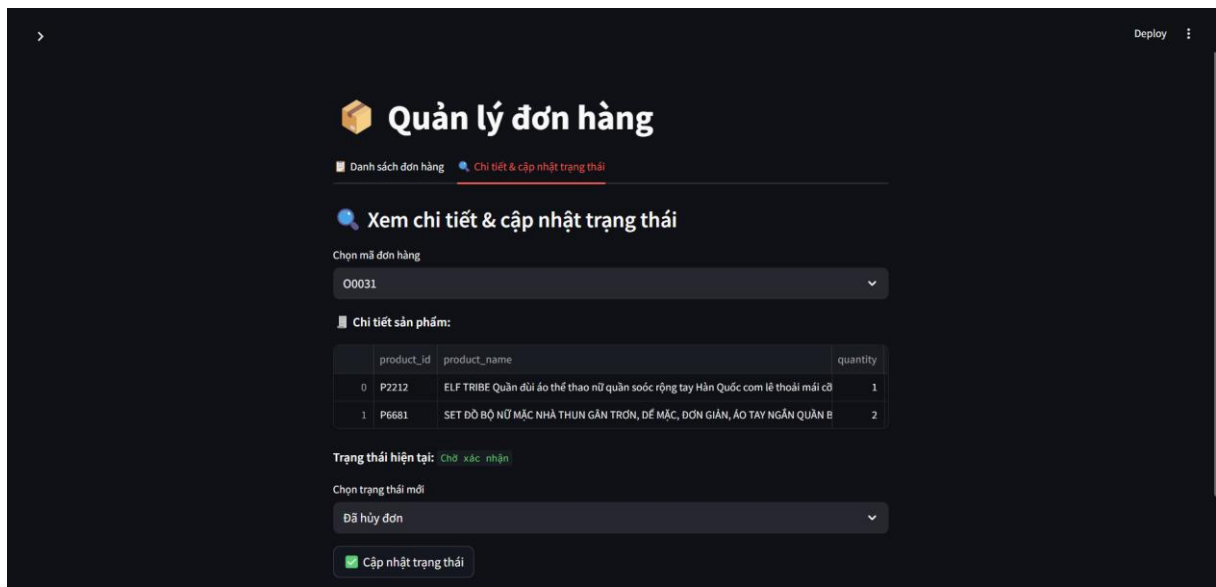
	order_id	customer_name	order_date	shipped_date	status	total_price	payme
0	O0031	Ngọc Chi Nguyễn	2025-04-25 21:06:47	None	Chờ xác nhận	221191.2001	ví điện
1	O0042	Công An Dương	2025-04-23 21:06:47	None	Đã hủy đơn	180039.6013	thanh l
2	O0007	Thị An Đỗ	2025-04-18 21:06:47	None	Đang xử lý	19285.5002	chuyể
3	O0048	Đức Bình Lê	2025-04-14 21:06:47	2025-04-20 21:06:47	Đã giao hàng	1343998.4016	chuyể
4	O0002	Kim Dũng Phạm	2025-04-10 21:06:47	None	Chờ xác nhận	406152.0034	thẻ tín
5	O0012	Ngọc Giang Ngô	2025-03-30 21:06:47	None	Đã xác nhận	98943.0006	chuyể
6	O0011	Hữu Hướng Hồ	2025-03-14 21:06:47	None	Đã hủy đơn	1218746.3073	ví điện
7	O0043	Kim Dũng Phạm	2025-03-12 21:06:47	2025-03-16 21:06:47	Đã giao hàng	195414.6657	thẻ tín
8	O0040	Ngọc Chi Nguyễn	2025-03-11 21:06:47	None	Đã xác nhận	201247.2	thẻ tín

Hình 3.73 Giao diện quản lý đơn hàng (1)

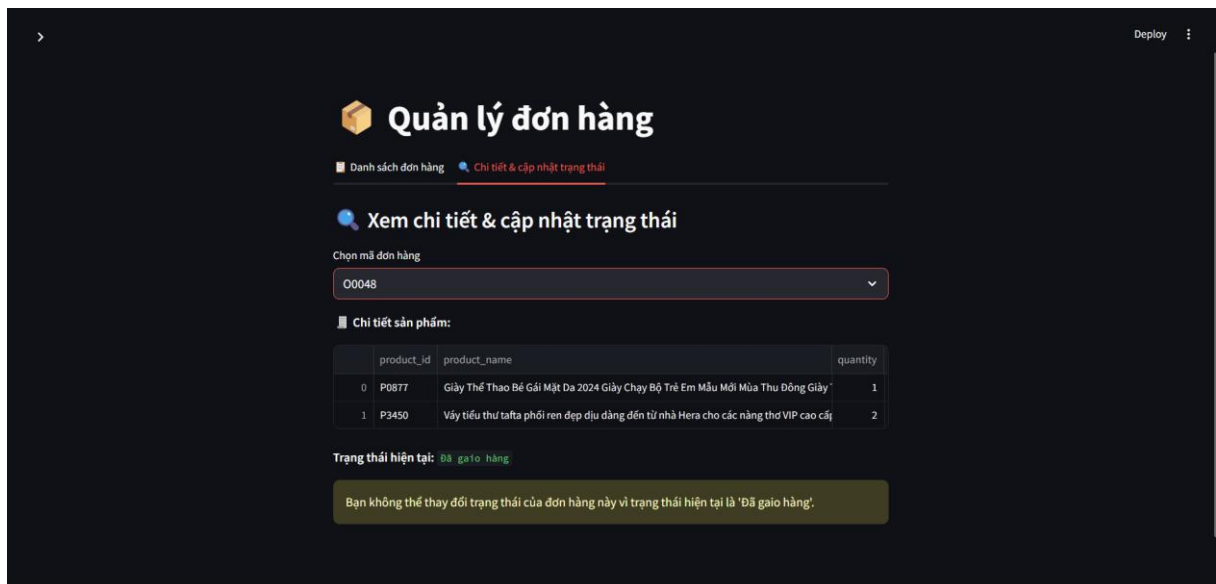


	order_id	customer_name	order_date	shipped_date	status	total_price	payme
5	O0012	Ngọc Giang Ngô	2025-03-30 21:06:47	None	Đã xác nhận	98943.0006	chuyể
6	O0011	Hữu Hướng Hồ	2025-03-14 21:06:47	None	Đã hủy đơn	1218746.3073	ví điện
7	O0043	Kim Dũng Phạm	2025-03-12 21:06:47	2025-03-16 21:06:47	Đã giao hàng	195414.6657	thẻ tín
8	O0040	Ngọc Chi Nguyễn	2025-03-11 21:06:47	None	Đã xác nhận	201247.2	thẻ tín

Hình 3.74 Giao diện quản lý đơn hàng (2)



Hình 3.75 Giao diện quản lý chi tiết đơn hàng



Hình 3.76 Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng không thành công

Giao diện quản lý đơn hàng được chia thành hai tab chính. Tab đầu tiên hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng đã được tạo trong hệ thống. Mỗi đơn hàng được trình bày với các thông tin cơ bản như ID đơn, tên khách hàng, ngày đặt hàng, tổng giá trị, ... Phía trên danh sách có một dropdown cho phép người dùng lọc đơn hàng theo trạng thái: Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đã hủy đơn, Đã giao hàng, Đã xác nhận.

Tab thứ hai là khu vực xem chi tiết đơn hàng và cập nhật trạng thái. Người quản trị có thể chọn đơn hàng cần thao tác bằng cách chọn ID đơn hàng tương ứng. Sau khi chọn, toàn bộ thông tin chi tiết của đơn hàng sẽ được hiển thị. Tại đây, người quản trị có thể cập nhật trạng thái đơn hàng bằng cách chọn trạng thái mới phù hợp trong danh

sách và nhấn nút “Cập nhật trạng thái” để thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, nếu đơn hàng đã ở trạng thái “Đã giao hàng” hoặc “Đã hủy đơn”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không cho phép cập nhật để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh sai sót trong quá trình xử lý.

3.4.16. Giao diện xem nhật ký hoạt động của quản trị viên

Deploy

<

Hình 3.77 Giao diện nhật ký hoạt động quản trị viên

Giao diện nhật ký hoạt động của quản trị viên được thiết kế nhằm theo dõi và ghi nhận toàn bộ các hành động mà các quản trị viên đã thực hiện trong hệ thống. Giao diện này hiển thị dưới dạng bảng, với mỗi dòng tương ứng với một hoạt động cụ thể. Mỗi bản ghi bao gồm các thông tin như tên quản trị viên, thời gian thực hiện và hành động cụ thể.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

4.1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện khóa luận, hệ thống gợi ý sản phẩm đã đạt được những thành công đáng kể về mặt kỹ thuật. Hệ thống được thiết kế theo hướng OOP, giúp dễ dàng mở rộng và bảo trì về sau. Dữ liệu thu thập được cũng phong phú hơn so với đề tài đồ án ngành trước đó, gồm cả thông tin sản phẩm và hình ảnh minh họa với mục tiêu nâng cao chất lượng xử lý. Việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL giúp hệ thống ổn định, có tổ chức hơn và có khả năng lưu trữ, truy xuất lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả. Hầu hết các chức năng được đề xuất trong giai đoạn thiết kế đều đã được triển khai và kiểm thử.

Tuy nhiên, khóa luận vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong tương lai. Cụ thể, mô hình học máy dùng để trích xuất loại sản phẩm từ hình ảnh chưa huấn luyện thành công, điều này làm giảm tính tự động và thông minh của hệ thống. Việc phân loại sản phẩm hiện tại vẫn mang tính thủ công, chủ yếu dựa vào từ khóa do người lập trình tự định nghĩa, dẫn đến thiếu tính tổng quát và chuyên nghiệp.

Hệ thống cũng chưa triển khai phân quyền rõ ràng giữa người dùng và quản trị viên, do đó vai trò của admin vẫn chưa được thể hiện đầy đủ. Chức năng quản lý và theo dõi trạng thái đơn hàng mới chỉ dừng lại ở mức đơn giản, chưa mô phỏng chi tiết toàn bộ quy trình vận hành thực tế. Bên cạnh đó, hệ thống chưa tích hợp hoàn chỉnh cơ chế xác thực qua email sử dụng SMTP, ảnh hưởng đến mức độ bảo mật và chuyên nghiệp của quy trình đăng ký. Ý tưởng xây dựng một hệ thống thương mại điện tử mô phỏng đầy đủ nhiều cửa hàng bán lẻ cũng chưa được triển khai trọn vẹn do hạn chế về thời gian và nguồn lực. Cuối cùng, giao diện người dùng hiện tại còn đơn giản, chưa thật sự bắt mắt và hấp dẫn, cần được cải thiện để nâng cao trải nghiệm người dùng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

4.2. Hướng phát triển đề tài

Để nâng cao chất lượng và mở rộng chức năng của hệ thống, một số hướng phát triển trong tương lai có thể được xem xét.

Về mặt công nghệ, việc cải thiện khả năng phân tích hình ảnh để tự động trích xuất thông tin sản phẩm là thiết yếu. Có thể áp dụng các mô hình như CNN để nâng

cao độ chính xác. Đồng thời, hình ảnh sử dụng trong quá trình huấn luyện phải đủ nhiều nhằm nâng cao độ chính xác trong việc nhận dạng và phân loại sản phẩm từ hình ảnh.

Trong lĩnh vực NLP, hệ thống cần được cải thiện để xử lý tốt hơn với ngôn ngữ tiếng Việt. Điều này bao gồm việc sử dụng các thư viện NLP tiên tiến hơn và tăng cường chất lượng dữ liệu huấn luyện để nâng cao khả năng hiểu ngữ cảnh và phân tích văn bản.

Về mặt chức năng, hệ thống cần được mở rộng để hỗ trợ nhiều vai trò người dùng, bao gồm thêm tác nhân cửa hàng (shop) với các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi, ... Đồng thời, vai trò của quản trị viên (admin) cần được phát triển kỹ lưỡng hơn, bao gồm các tác vụ như kiểm duyệt nội dung, phân tích hiệu suất hệ thống, quản lý người dùng, ...

Một hướng phát triển khác thực tế hơn là tích hợp các phương thức thanh toán điện tử như liên kết ngân hàng, ví điện tử hoặc cổng thanh toán trực tuyến. Điều này sẽ giúp hệ thống trở nên thiết thực hơn, đáp ứng nhu cầu mua sắm và giao dịch trực tuyến của người dùng.

Ngoài ra, cần tích hợp dịch vụ SMTP để hỗ trợ xác minh tài khoản người dùng qua email, tăng cường tính bảo mật và tính xác thực trong quá trình đăng ký, đăng nhập.

Giao diện người dùng cũng là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Việc thiết kế giao diện sinh động hơn và áp dụng các hiệu ứng bắt mắt, chuyển động mượt mà sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và kích thích nhu cầu khám phá sản phẩm, từ đó thúc đẩy hành vi mua sắm.

Cuối cùng, mục tiêu chính và lâu dài của đề tài là xây dựng hệ thống trên nền tảng website hoàn chỉnh. Việc này đòi hỏi thời gian và bộ nhớ đủ lớn để tối ưu hiệu suất các chức năng của hệ thống, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, ở đây nhắm tới cả người tiêu dùng và các cửa hàng bán lẻ trên nền tảng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. T. T. Thanh, “Phân tích xu hướng mua hàng của khách hàng trên các trang thương mại điện tử,” 2024.
- [2] D. Nichter, *Efficient MySQL Performance: Best Practices and Techniques*, O'Reilly, 2022.
- [3] “MySQL,” Oracle, [Trực tuyến]. Available: <https://www.mysql.com/>.
- [4] I. Naoki, “PyMySQL documentation,” 2023. [Trực tuyến]. Available: <https://pymysql.readthedocs.io/en/latest/index.html>.
- [5] Streamlit, “Streamlit,” Snowflake Inc., [Trực tuyến]. Available: <https://streamlit.io/>.
- [6] U. S. K. A. H. I. I. F. M. A. T. & L. S. Javed, “A Review of Content-Based and Context-Based,” *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, tập 16, 2021.
- [7] S. Ari Nurcahya, “Content-based recommender system architecture for similar e-commerce products,” *Jurnal Informatika*, tập 14, 2020.
- [8] D. G. Z. X. K. S. Antaris Stefanos, “Content-Based Recommendation Systems,” 2008.
- [9] M. d. G. a. G. S. Pasquale Lops, “Content-based recommender systems: State of the art and trends,” *Recommender systems handbook*, pp. 73-105, 2011.
- [1] H. Tiep, “Bài 24: Neighborhood-Based Collaborative Filtering,” 2017. [Trực
0] tuyến]. Available:
<https://machinelearningcoban.com/2017/05/24/collaborativefiltering/#-user-user-collaborative-filtering>.
- [1] Google Developers, “Matrix factorization,” [Trực tuyến]. Available:
1] https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/collaborative/matrix?utm_source=chatgpt.com#choosing_the_objective_function.

- [1] J. K. J. R. J. Ben Schafer, "Recommender Systems in E-Commerce," *Proceedings*
- 2] *of the 1st ACM conference on Electronic commerce*, pp. 158-166, 1999.